

培训教程

2009年03月01日第一版
主讲人：赵军亚
西安交通大学工程坊

目 录

第 1 章 Zelio Logic 逻辑控制器基本知识	
1.1 Zelio Logic 逻辑控制器的基本知识-----	1
第 2 章 Zelio Logic 产品介绍	
2.1 Zelio Logic 产品系列构成-----	3
2.2 Zelio Logic 的安装和接线-----	12
第 3 章 Zelio Logic 面板操作方法	
3.1 Zelio Logic 面板按键说明-----	17
3.2 Zelio Logic 按键操作方法-----	18
3.3 实例详解按键输入梯形图程序步骤-----	40
3.4 用面板上的屏幕和按键监控调试用户梯形图程序-----	47
第 4 章 Zelio Soft 编程软件用法介绍	
4.1 安装 Zelio Soft 编程软件-----	52
4.2 启动 Zelio Soft 编程软件-----	54
4.3 硬件配置和编程模式（梯形图和 FBD）选择-----	55
4.4 梯形图编程方法介绍-----	57
4.5 FBD 编程方法介绍-----	84
第 5 章 Modbus 通讯模块	
5.1 Modbus 通讯模块介绍-----	98
5.2 Modbus 总线连接介绍-----	100
5.3 Modbus 模块的配置-----	101
5.4 Modbus 主站能访问的 Zelio Logic 的元件地址-----	102
第 6 章 应用实例—停车场控制系统	
6.1 停车场控制系统要求规范-----	104
6.2 Zelio Logic 地址分配-----	105
6.3 解决方案-----	106
第 7 章 故障排除	
7.1 Zelio Logic 逻辑控制器消息-----	109
7.2 常见问题和答案-----	110
第 8 章 附录	
8.1 Zelio Logic 逻辑控制器在断电时的反应-----	111
8.2 Zelio Logic 的内存卡的用法-----	112
8.3 练习试题 1~5 梯形图答案-----	114
8.4 练习试题 1~5 FBD 答案-----	118

第 1 章 Zelio Logic 逻辑控制器基本知识

本章内容

1.1 Zelio Logic 逻辑控制器的基本知识

1.1 Zelio Logic 逻辑控制器的基本知识

Zelio Logic 逻辑控制器是介于 PLC 和继电器之间的一款产品，它既具有 PLC 和继电器的一些特点，还拥有超越 PLC 和继电器的一些性能优点。

和 PLC 比较，Zelio Logic 的继电器输出的容量高达 8A，可直接驱动负载。另外，Zelio Logic 面板集成的屏幕和按键具有编程、调试、参数设定和人机界面的功能，使用起来更简单。

和继电器比较，继电器电路之间的各种逻辑关系需要通过硬件接线来实现，而 Zelio Logic 的输入和继电器输出之间的逻辑关系通过软件即用户程序来实现，因此接线简单。另外，Zelio Logic 提供的大量的软件定时器、计数器也能为用户节约硬件成本；在软件编程方面，支持梯形图和 FBD 两种编程语言，用户使用更方便。

因此，根据上述特点，我们可以把 Zelio Logic 看作是一种智能化的、可承受大容量负载的小型 PLC。也正是由于这些特点，使得逻辑控制器这一款产品问世以来，深受用户的青睐，现已广泛应用于各行各业，如服装机械、照明、暖通空调、电梯、自动门、农业灌溉、水泵、智能楼宇等行业和领域。

施耐德自 2002 年推出 Zelio Logic 逻辑控制器产品以来，不断对其硬件和软件进行升级。目前，在国内主推 SR2 基本型和 SR3 扩展型 Zelio Logic 产品。

第 2 章 Zelio Logic 产品介绍

本章内容

2.1 Zelio Logic 产品系列构成

- 2.1.1 Zelio Logic CPU 模块的分类
- 2.1.2 Zelio Logic 扩展 I/O 模块
- 2.1.3 Zelio Logic 扩展 Modbus 通讯模块
- 2.1.4 Zelio Logic 的附件和外围设备
- 2.1.5 Zelio Logic 用户快速选型表
- 2.1.6 Zelio Logic 的性能参数

2.2 Zelio Logic 的安装和接线

- 2.2.1 Zelio Logic 的外形尺寸及安装方式
- 2.2.2 Zelio Logic 的电源和输入、输出点的接线方式

2.1 Zelio Logic 产品系列构成

Zelio Logic 逻辑控制器充分体现了施耐德电气简、易、精、智的设计理念，其全系列产品都是在法国设计和生产的，通过众多国际认证，如 CE、UL、GL 等，因此 Zelio Logic 逻辑控制器具有如下特点：

1、产品系列齐全

多达 30 多种 CPU 模块，10 余种扩展 I/O 模块和通讯模块，4 种电源类型，多种 I/O 点数，单 CPU 最多可达 40 点 I/O。齐全的产品线能很好地满足用户灵活配置的要求。

2、功能强大

Zelio Logic 集成了多种方便易用的软件功能块。如在梯形图编程语言下，提供了多种工作模式的定时器、计数器、计数器比较器、模拟量比较器、文本显示等功能；在 FBD(功能块图编程语言)下，还能提供了加减乘除四则运算等功能。

3、灵活的编程语言和编程工具

Zelio Logic 都支持符合电气工程师习惯的梯形图编程语言，部分型号还能支持 FBD（功能块图）编程语言。可用 Zelio Logic 面板上自带的屏幕和按键编程，也可以在电脑安装 ZelioSOFT 编程软件进行编程，ZelioSOFT 软件还具有仿真的功能。

2.1.1 Zelio Logic CPU 模块的分类

Zelio Logic CPU 本体模块由 CPU，存储器，电源，输入、输出几部分构成。

根据 CPU 模块是否能加扩展模块，CPU 分为两个系列：

基本型 SR2 系列 ——不能加扩展模块

扩展型 SR3 系列 ——可以加扩展模块

上述两个系列的 Zelio Logic 产品在外形、结构、编程方法、外围设备等方面没有太多的本质区别。SR2 和 SR3 的 CPU 本体外形图如下两幅图所示：

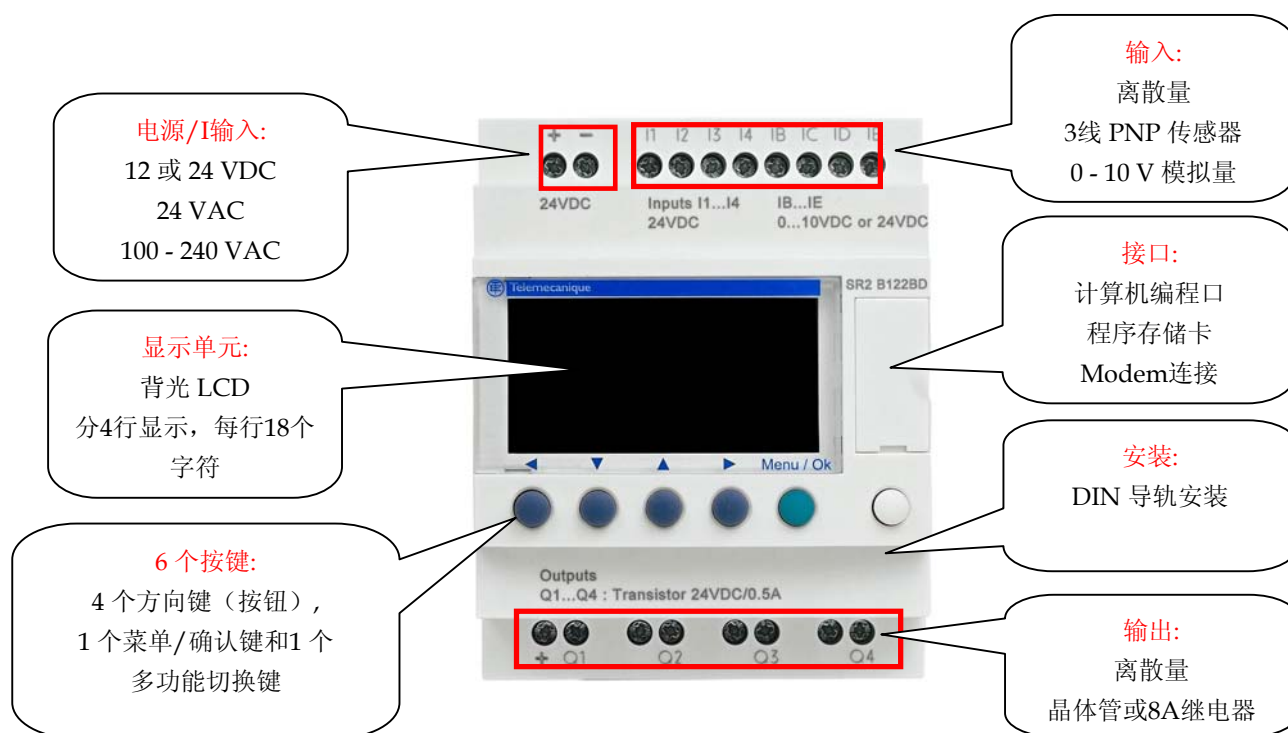


图 1: 带屏幕和按键的 Zelio Logic 的前面板

面板所带的液晶显示屏和按键有以下特点：

- 1、4 行，18 字符/行的大屏幕 LCD 显示器，能显示参数菜单和用户程序
- 2、背光灯的亮或暗能用程序控制
- 3、可支持多达六种语言，支持文本显示功能，可用于显示报警等信息
- 4、符合人体工程学的按键设计，方向键可被定义为按钮使用
- 5、屏幕和按键编程可用于参数设定和编程、调试等

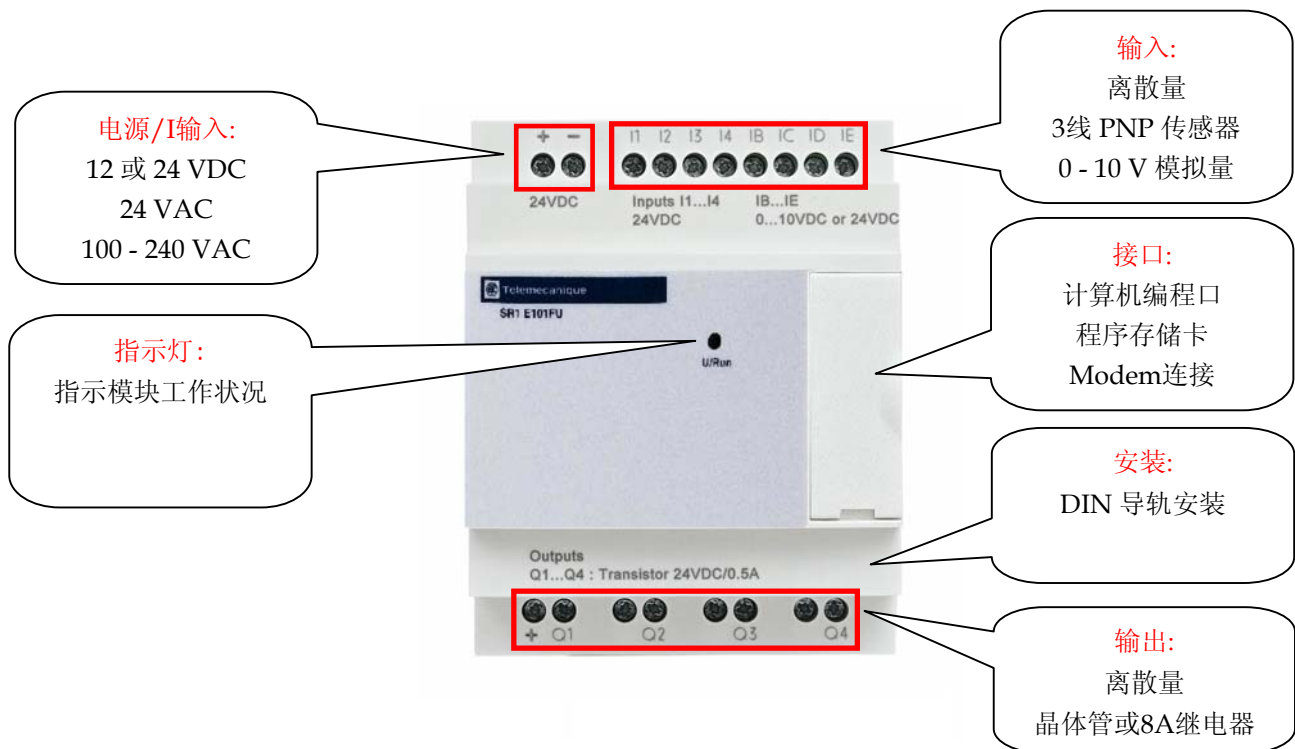
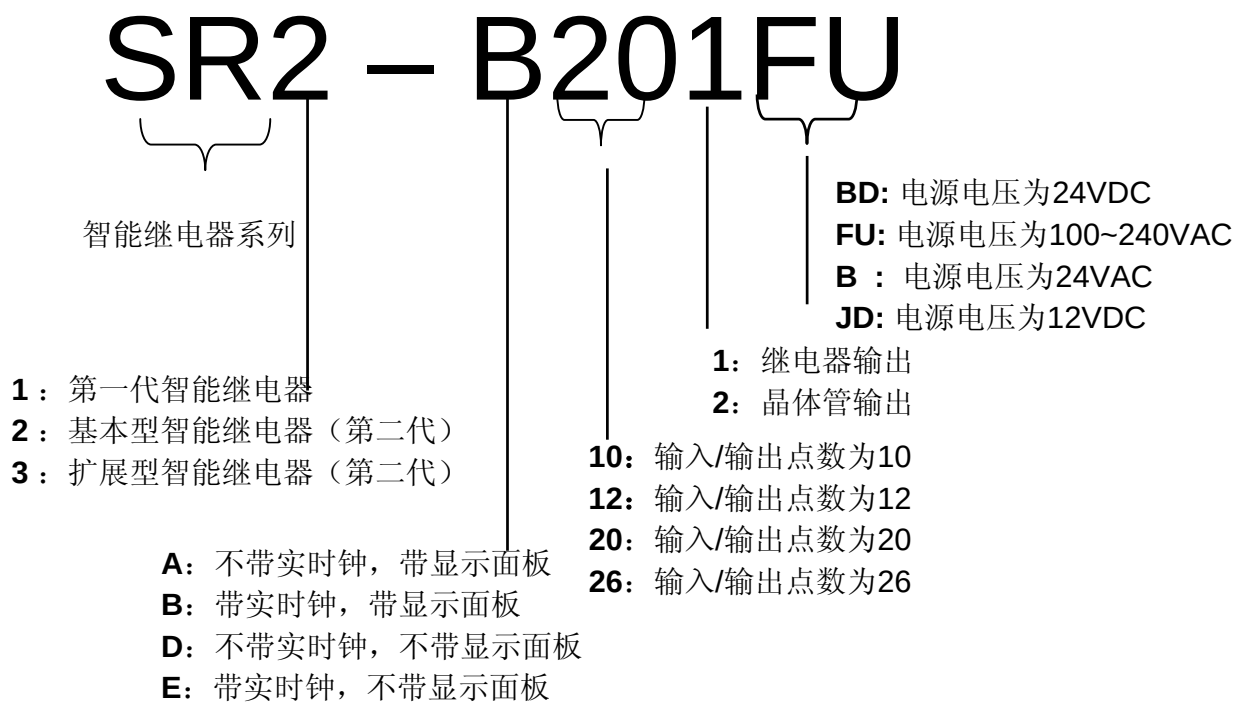


图 2: 不带屏幕和按键的 Zelio Logic 的前面板

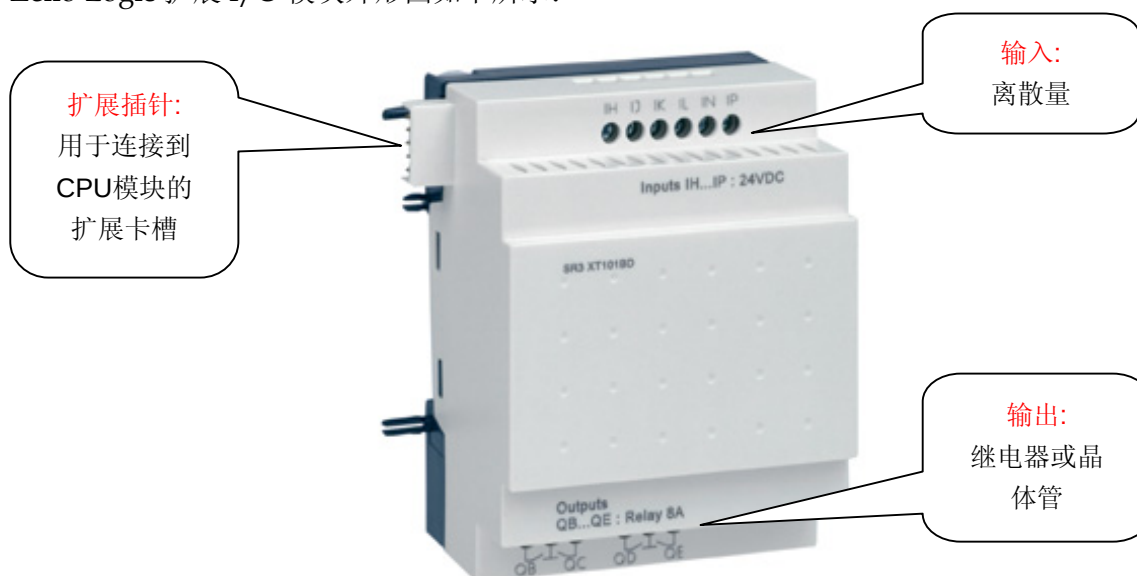
无屏幕及按键的型号更经济，适合于大批量、程序定型の場合

Zelio Logic CPU模块命名规则如下所示：

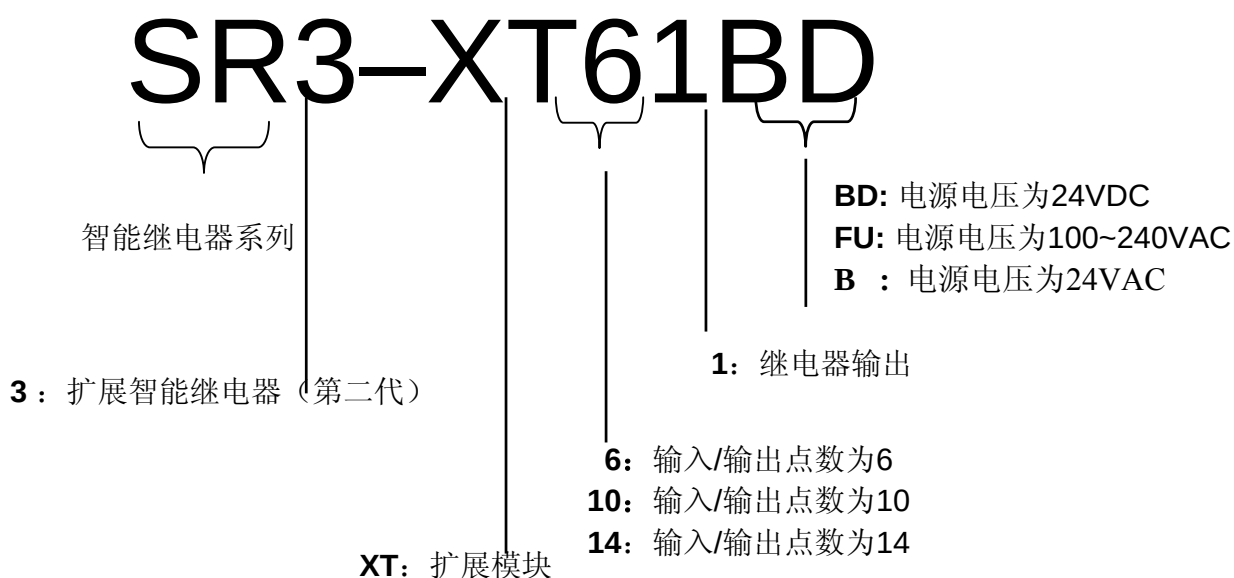


2.1.2 Zelio Logic 扩展 I/O 模块

Zelio Logic 扩展 I/O 模块外形图如下所示：



Zelio Logic 扩展I/O模块命名规则如下所示：



提示：扩展模块由 CPU 模块供电，因此为 CPU 模块选择扩展模块时，需注意 CPU 模块和扩展模块的电源类型要保持一致，也就是模块名称最后表示电源类型的字母要相同。CPU 模块最多只能加一块扩展 I/O 模块。

2.1.3 Zelio Logic 扩展 Modbus 通讯模块

Zelio Logic 扩展 Modbus 通讯模块外形图如下所示：



提示：Modbus 通讯模块的型号只有一种，其名称为：SR3-MBU01BD,其中“BD”表示该模块是 24VDC 供电的，也就是说只有 24VDC 电源的 CPU 模块能添加此 Modbus 通讯扩展模块。CPU 模块最多只能加一块扩展 Modbus 通讯模块。

2.1.4 Zelio Logic 的附件和外围设备

SR2 MEM01-----EEPROM 内存卡，可用于对 SR2/SR3 系列 Zelio Logic 进行程序备份、快速复制程序等。

SR2 CBL01 -----串口编程电缆，用于连接 Zelio Logic 的编程口和电脑的串口。

SR2 CBL06 -----USB 转接电缆，配合 SR2 CBL01 使用。

SR2 COM01-----远程通讯接口模块。一端连接到 Zelio Logic 的编程口，另一端连接到有线调制解调器或 GSM 调制解调器。该通讯接口模块能用于远程报警。

Zeliosoft -----编程软件包，适用于 SR2/SR3 系列 Zelio Logic。

SR2 COM01



SR2 MEM01



Zeliosoft 软件包、编程电缆



2.1.5 Zelio Logic 用户快速选型表:

Zello Logic - 逻辑控制器									
SR2 基本型逻辑控制器									
型号	电源	输入(其中可作 为 AI 输入数)	输出	实时钟	显示面板	数量	单价	总价	
SR2B121JD	DC12V	5 (4 路 AI)	4 继电器	Y	Y				
SR2B201JD	DC12V	12 (6 路 AI)	5 继电器	Y	Y				
SR2A101BD	DC24V	6	4 继电器	N	Y				
SR2B121BD	DC24V	5 (4 路 AI)	4 继电器	Y	Y				
SR2B122BD	DC24V	5 (4 路 AI)	4 晶体管	Y	Y				
SR2A201BD	DC24V	12 (2 路 AI)	5 继电器	N	Y				
SR2B201BD	DC24V	12 (6 路 AI)	5 继电器	Y	Y				
SR2B202BD	DC24V	12 (6 路 AI)	5 晶体管	Y	Y				
SR2B121B	AC24V	5	4 继电器	Y	Y				
SR2B201B	AC24V	12	5 继电器	Y	Y				
SR2A101FU	AC100-240V	6	4 继电器	N	Y				
SR2B121FU	AC100-240V	5	4 继电器	Y	Y				
SR2A201FU	AC100-240V	12	5 继电器	N	Y				
SR2B201FU	AC100-240V	12	5 继电器	Y	Y				
SR2D101BD	DC24V	6	4 继电器	N	N				
SR2E121BD	DC24V	5 (4 路 AI)	4 继电器	Y	N				
SR2D201BD	DC24V	12 (2 路 AI)	5 继电器	N	N				
SR2E201BD	DC24V	12 (6 路 AI)	5 继电器	Y	N				
SR2E121B	AC24V	5	4 继电器	Y	N				
SR2E201B	AC24V	12	5 继电器	Y	N				
SR2D101FU	AC100-240V	6	4 继电器	N	N				
SR2E121FU	AC100-240V	5	4 继电器	Y	N				
SR2D201FU	AC100-240V	12	5 继电器	N	N				
SR2E201FU	AC100-240V	12	5 继电器	Y	N				
SR3 扩展型逻辑控制器									
SR3B101BD	DC24V	6(4 路 AI)	4 继电器	Y	Y				
SR3B102BD	DC24V	6(4 路 AI)	4 晶体管	Y	Y				
SR3B261BD	DC24V	16(6 路 AI)	10 继电器	Y	Y				
SR3B262BD	DC24V	16(6 路 AI)	4 晶体管	Y	Y				
SR3B101B	AC24V	6	4 继电器	Y	Y				
SR3B261B	AC24V	16	10 继电器	Y	Y				
SR3B101FU	AC100-240V	6	4 继电器	Y	Y				
SR3B261FU	AC100-240V	16	10 继电器	Y	Y				
SR3 扩展模块									
SR3XT61BD	DC24V	4	2 继电器						
SR3XT101BD	DC24V	6	4 继电器						
SR3XT141BD	DC24V	5	6 继电器						
SR3XT61FU	AC100-240V	4	2 继电器						
SR3XT101FU	AC100-240V	6	4 继电器						
SR3XT141FU	AC100-240V	5	6 继电器						
SR3XT61B	AC24V	4	2 继电器						
SR3XT101B	AC24V	6	4 继电器						
SR3XT141B	AC24V	5	6 继电器						
附件									
SR2CBL01	PC 编程电缆 (3 米)								
SR2MEM01	EEPROM 备份存储卡								
SR2COM01	通信接口								

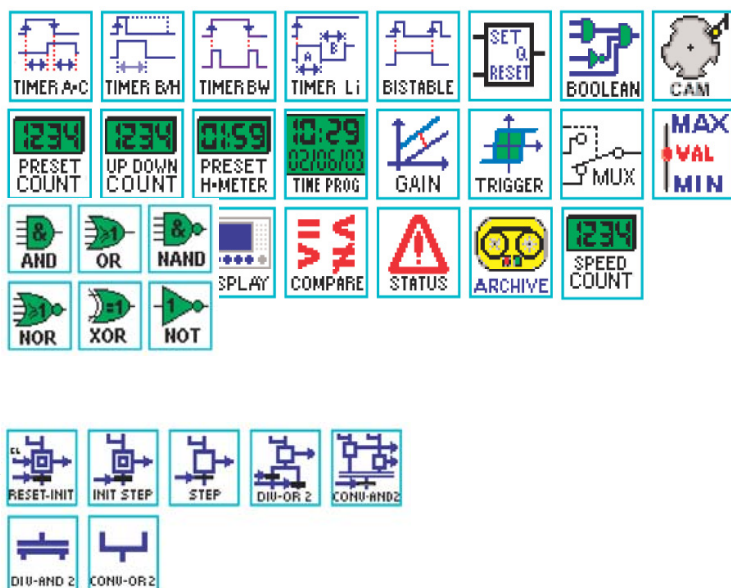
2.1.6 Zelio Logic 的性能参数。

Zelio Logic 在梯形图编程模式下的性能参数如下（此性能参数是参考功能最强的产品的，某些产品可能不具有全部性能）：

输入点	6~16（依型号而定）
输出点	4~10（依型号而定）
面板按键（依型号而定）	4
文本功能块	16
定时器	16
加/减计数器	16
高速计数器（依型号而定）	1
模拟比较器	16
时钟调度模块	8
辅助继电器	28
计数比较器	8
可编程的 LCD 背光灯（依型号而定）	1
时制自动转换,夏令时/冬令时（依型号而定）	1
输入点可接 0—10V 模拟量（仅 24VDC 电源的模块）	2~6（依型号而定）

Zelio Logic 在 FBD 编程模式下的性能参数如下（此性能参数是参考功能最强的产品的，某些产品可能不具有全部性能）：

1、23 个预设功能块，包括计数器、定时器、四则运算、比较器等



在任何编程方式下，Zelio Logic 的内部时钟由锂电池供电，能工作 10 年；各种功能块的当前值和设定值保存在内部的 EEPROM 中，可长期保存（10 年）。

2.2 Zelio Logic 的安装和接线

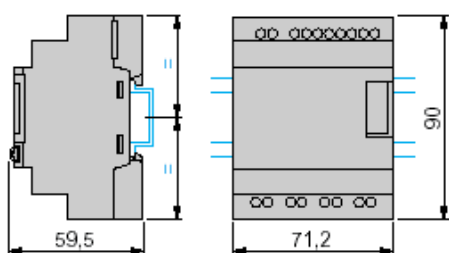
2.2.1 Zelio Logic 的外形尺寸及安装方式

CPU本体型号为

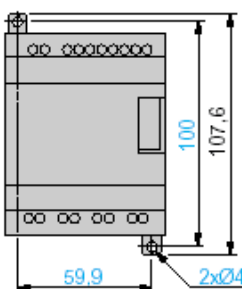
SR2 A101BD, SR2 D101FU, SR3 B101BD, SR3 B101FU, SR2 B121JD, SR2 B12*BD, SR2 B121B,
SR2 A101FU, SR2 B121FU, SR2 D101BD, SR2 E121BD, SR2 E121B, SR2 E121FU

外形尺寸和安装图（导轨安装或螺钉固定）如下：

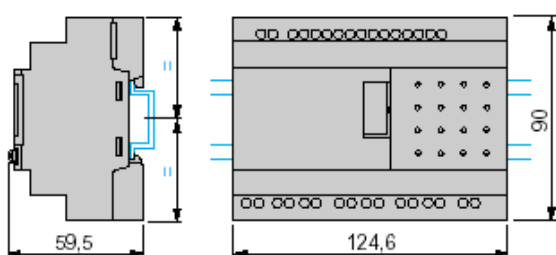
安装于 35 毫米 ㄟ 形导轨上



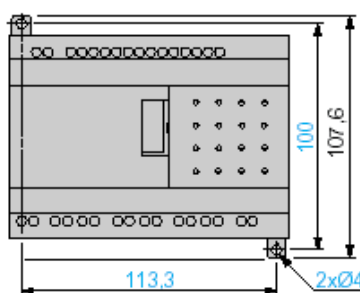
螺钉固定 (可伸缩螺孔片)



安装于 35 毫米 ㄟ 形导轨上



螺钉固定 (可伸缩螺孔片)

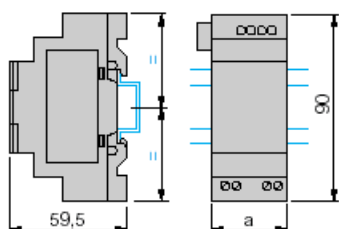


扩展模块型号为

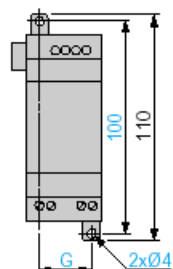
SR3 XT61 , SR3 XT101** , SR3 XT141****

外形尺寸和安装图（导轨安装或螺钉固定）如下：

安装于 35 毫米 ㄟ 形导轨上

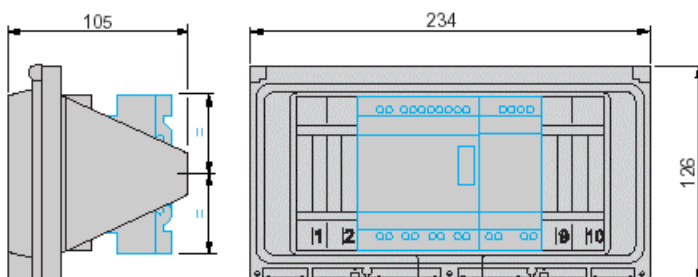


螺钉固定（可伸缩螺孔片）

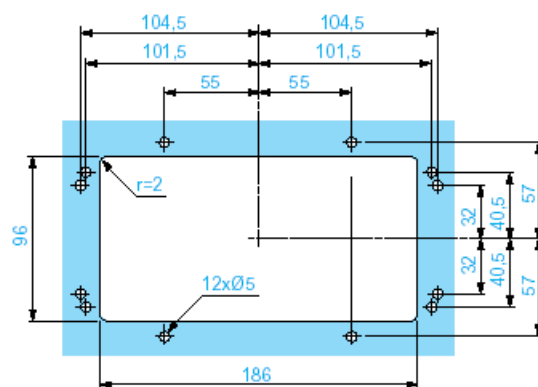


SR3	a	G
XT61●●	35,5	25
XT101●●	72	60
XT141●●	72	60

安装面板 + 紧固支架
14210 和 14211

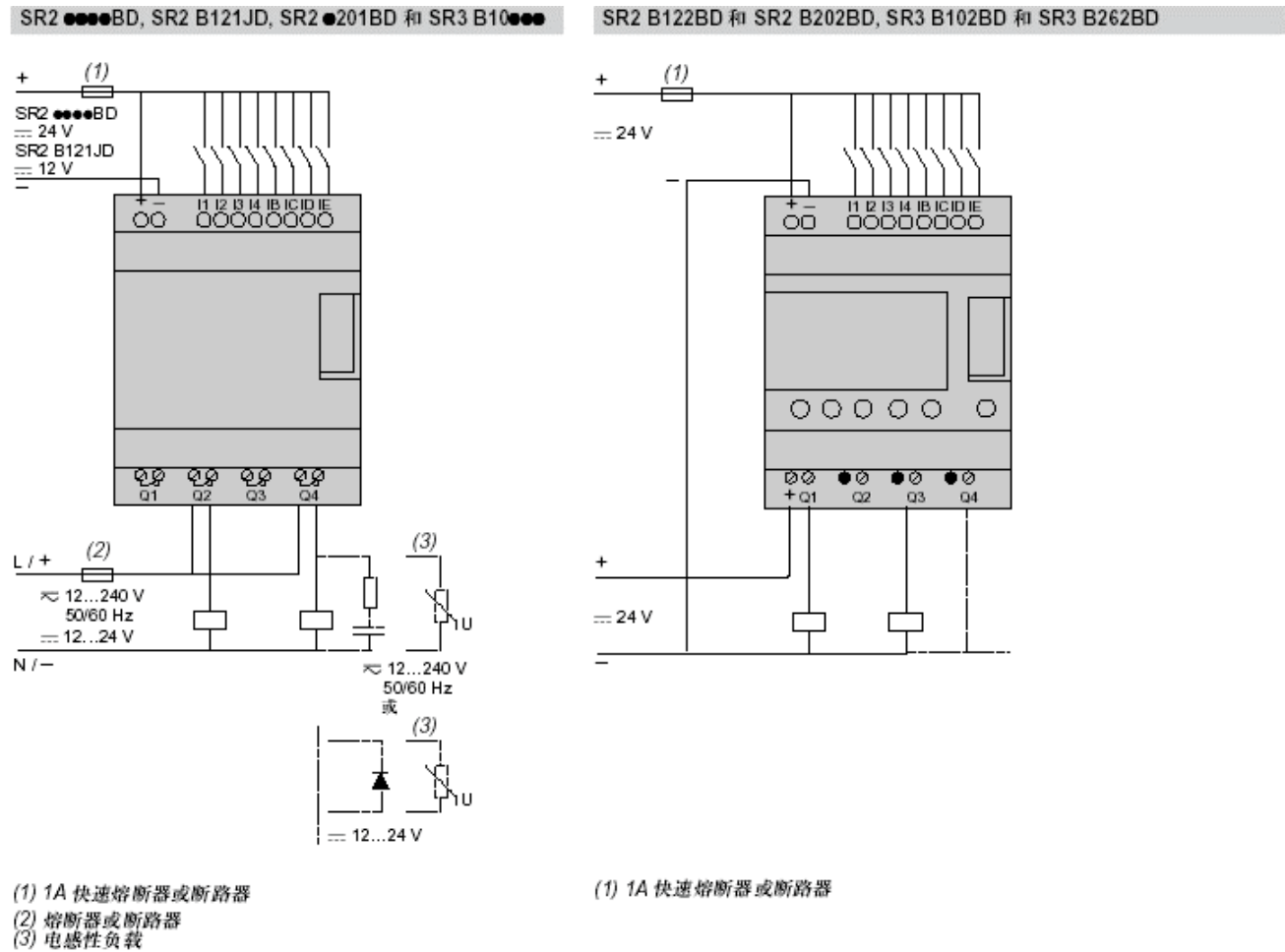


开孔



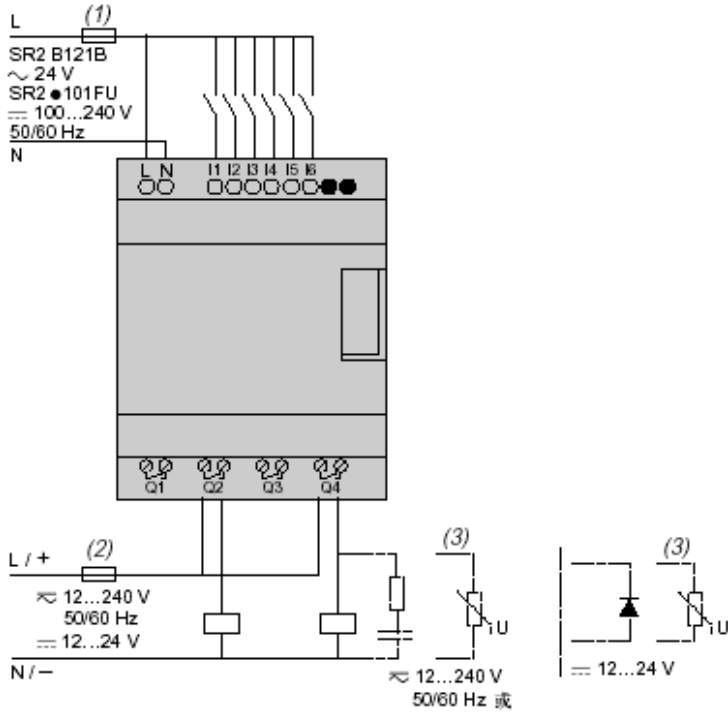
2.2.2 Zelio Logic 的电源和输入、输出点的接线方式

直流供电时：



交流供电时：

SR2 B●●●B, SR2 A1●1FU, SR2 ●201FU, SR3 B●●B 和 SR3 B●●●FU

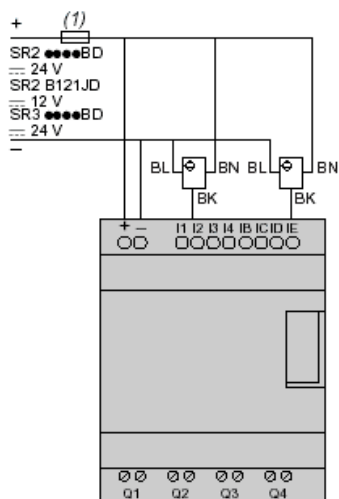


- (1) 1A 快速熔断器或断路器
- (2) 熔断器或断路器
- (3) 电感性负载

连接 3 线传感器输入时：

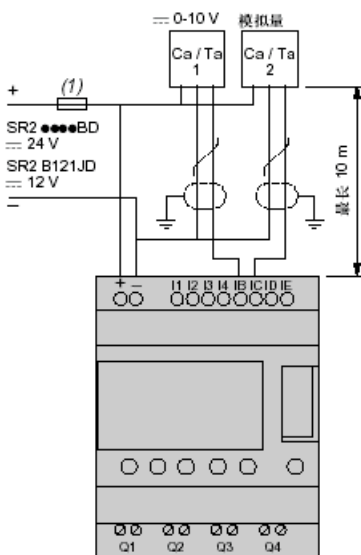
3- 线传感器

SR2 ●●●●BD, SR2 B121JD 和 SR3 ●●●●BD



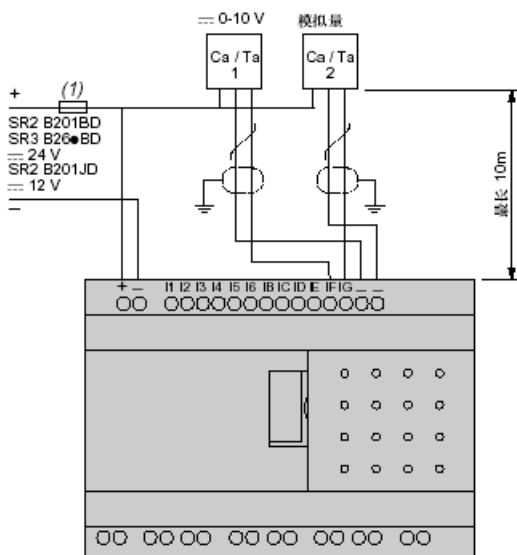
(1) 1A 快速熔断器或断路器

SR2 B12●BD, SR2 B121JD 和 SR3 B10●BD



(1) 1A 快速熔断器或断路器

SR2 B201BD, SR3 B26●BD 和 SR2 B201JD



(1) 1A 快速熔断器或断路器

第 3 章 Zelio Logic 面板操作方法

本章内容

3.1 Zelio Logic 面板按键说明

3.2 Zelio Logic 按键操作方法

3.2.1 访问菜单、修改和设定 Zelio Logic 参数的按键操作方法

3.2.2 按键操作举例（时间设定、PASSWORD 功能、起停程序、备份程序、故障查看等）

3.2.3 用按键输入编辑梯形图程序

3.3 实例详解按键输入梯形图程序步骤

3.4 用面板上的屏幕和按键监控调试用户梯形图程序

提示：本章内容适用于带显示屏和按键的 Zelio Logic 逻辑控制器；如您选用的 Zelio Logic 不带显示屏和按键，您可以略过本章内容，直接学习第四章。

3.1 Zelio Logic 面板按键说明

Zelio Logic 逻辑控制器的面板上有 6 个按键，一直线排列于显示屏的下方。其中：

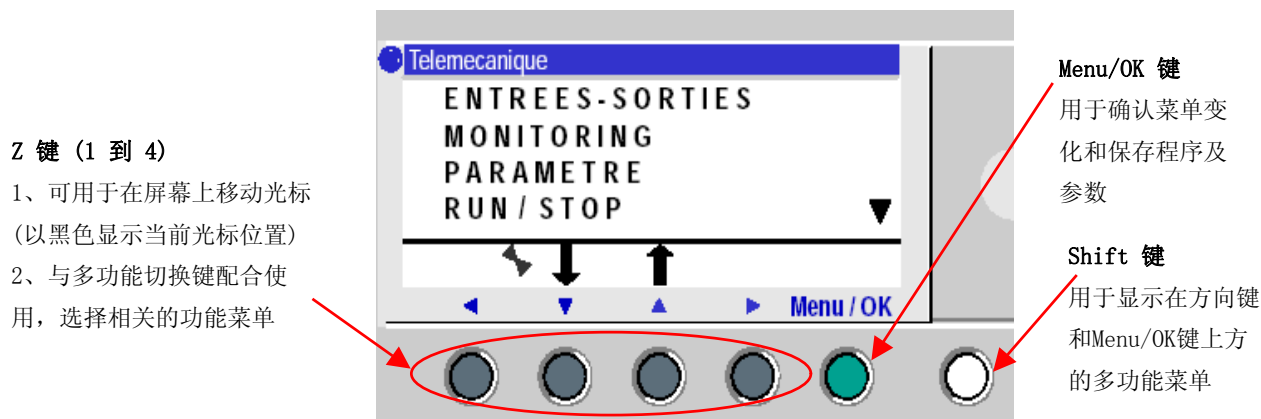
左边 4 个黑色按键（从左到右依次是 Z1、Z2、Z3、Z4）用于移动光标、选择菜单、输入参数等功能；

蓝色按键是 Menu/OK 键，用于确认输入和进入各菜单；

白色按键是 Shift 功能键，用于和其它按键组合使用激活第二功能，当按下“Shift”键时，在其他 Z 键上面将会显示一个上下文菜单(插入、删除、参数等)。

对这 6 个控制按键经过各种组合使用能完成配置模块、设定修改用户参数、编辑梯形图程序、控制应用程序、对梯形图或功能块图用户程序进行参数设定、监控应用程序等功能。

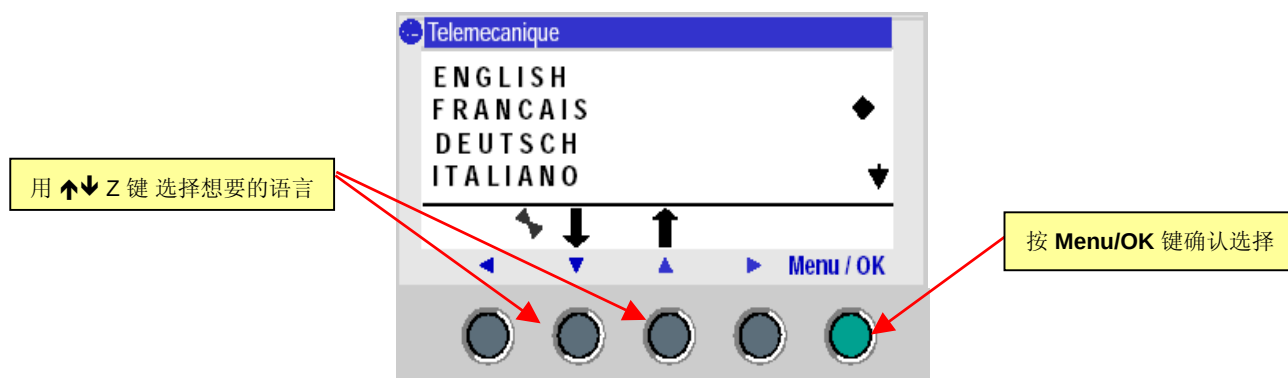
当用户按下前面板上的任何按钮时，LCD 屏幕将点亮 30 秒钟。



3.2 Zelio Logic 按键操作方法

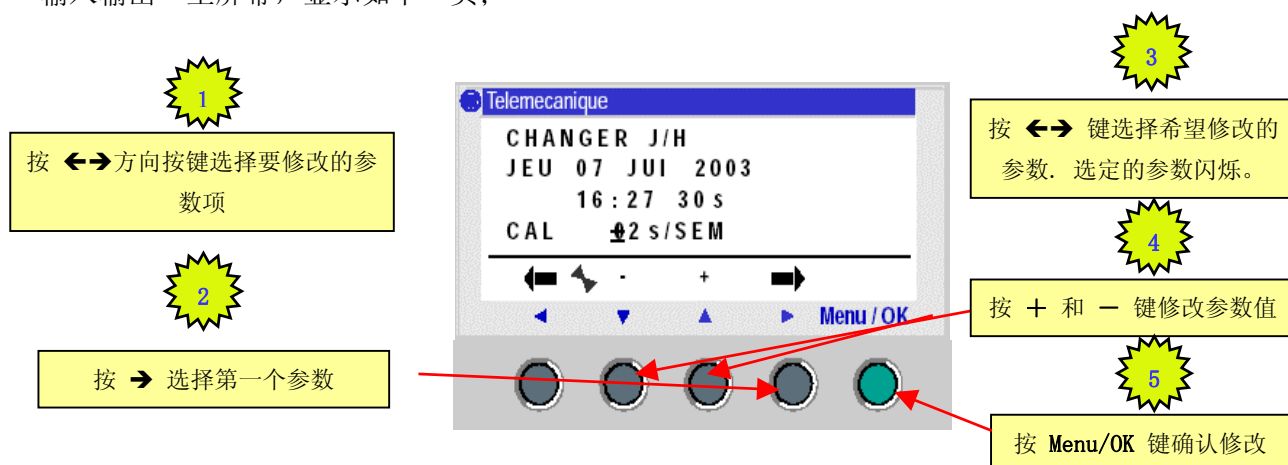
3.2.1 访问菜单、修改和设定 Zelio Logic 参数的按键操作方法

当您使用的 Zelio Logic 是新的，那么第一次上电时，屏幕将显示“语言选择”的参数菜单如下，提示用户选择合适的界面语言。



一旦用户设定好语言后，则发生下列状况:

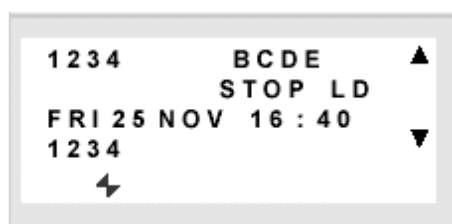
1、有时钟功能的模块，先显示“日期与时间设定”屏幕如下，等用户设定好日期和时间，再进入“输入输出”主屏幕，显示如下一页；



校准（CAL）参数：可用于补偿 Zelio Logic 控制器内部的石英钟漂移。（每月约 1 分钟）。该参数表达的单位为秒/周。如果用户希望减少漂移，应按以下步骤操作：将“CAL”参数设为-15 来补偿每周+15 秒的漂移。

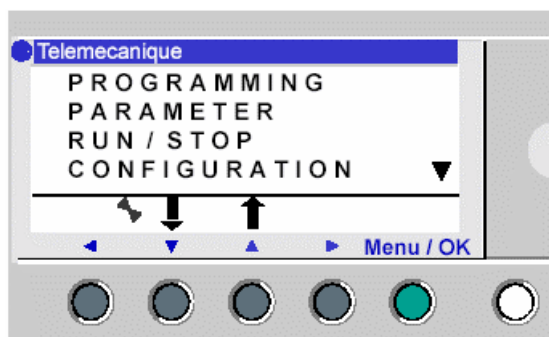
2、没时钟功能的模块直接显示“输入输出”主屏幕，显示如下一页。

当您使用的 Zelio Logic 不是新的，那么上电后，屏幕将显示“输入输出”主屏幕如下：



在“输入输出”主屏幕上能显示输入输出点的 ON/OFF 状态（反显表示 ON），运行/停止状况等重要信息。

此时再按“Menu/OK”按键将进入“主菜单”，显示如下：



访问菜单、修改和设定参数的按键操作规则总结如下：

按  和  来选择各级菜单，按  进入该菜单，按  回上级菜单。在进入某一菜单，对具体参数项进行选择、修改、设定时，用  和  选择要修改的参数项（正在修改的参数项将闪烁显示），用  和  设定调整参数，用  确认修改过的参数。

各级主菜单和子菜单内容如下：（这些菜单根据工作状况不同、编程语言不同，可能不全部出现）

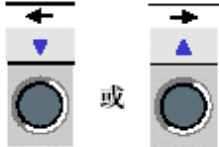
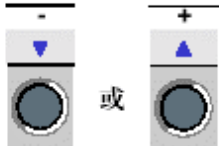
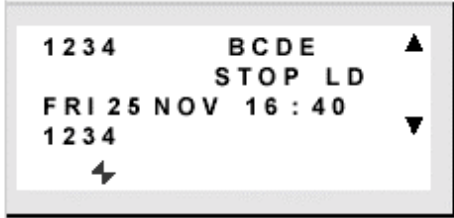
PROGRAMMING	编辑梯形图程序(仅在 LD 模式下并当 Zelio Logic 处于停止状态时有效)
PARAMETER	输入参数 (LD 或 FBD 状态)
MONITORING	实时显示梯形图程序，修改参数(当 Zelio Logic 处于运行状态)
FBD DISPLAY	在液晶显示屏上显示文本或参数值 (在 FBD 模式下)
RUN/STOP	运行/停止用户程序
CONFIGURATION	进入配置菜单 (密码、输入滤波时间参数、时钟等子菜单，内容如下)
PASSWORD	用于防止非法访问菜单 (编辑程序, 删除程序等)
FILTER	修改离散量输入的滤波时间
Zx KEYS	允许/禁止 Z1 到 Z4 键用作按钮
CHANGE D/H	修改日期和时间 (带有时钟的模块)
CHANGE SUMM/WINT	对夏令/冬令时编程(带有时钟的模块)
CYCLE WATCHDOG	修改程序周期及看门狗
INIT. MODBUS	配置 modbus 通信模块 (地址, 波特率,...)
CLEAR PROG	完全删除程序 (若程序被加密，则需输入密码)
TRANSFER	程序传送: 从模块传送到程序存储卡或相反方向
VERSION	模块标识: 型号, 硬件和固件版本
LANGUAGE	选择用于模块的界面语言
FAULT	查看模块检测到的故障/报警数目，并能删除报警记录

不同编程模式（LD / FBD）下可以使用的功能，“X”表示可用。

菜单	LD	FBD
PROGRAMMING(STOP)(编程(停止))	X	
MONITORING(RUN)(监测(运行))	X	
PARAMETER(mode-specific)(参数(模式专用))	X	X
RUN/STOP(运行/停止)	X	X
CONFIGURATION(STOP)(配置(停止))		
PASSWORD(密码)	X	X
FILTER(滤波器)X	X	X
ZxKEYS(Zx 键)	X	
CHANGED/T(更改日期/时间)	X	X
CHANGE SUMM/WINT(更改夏季/冬季)	X	X
WATCHDOG CYCLE(“看门狗”监测周期)	X	X
CLEAR PROG.(STOP)(清除程序(停止))	X	
TRANSFER(转移)	X	X
VERSION(版本)	X	X
LANGUAGE(语言)	X	X
FAULT(故障)	X	X

3.2.2 按键操作举例（时间设定、PASSWORD 功能、起停程序、备份程序、故障查看等）

1、按键设定修改时间、日期的操作步骤:

说明 / 动作	显示
使用导航键选择要更改的参数 (通过闪烁对选择的参数进行突出显示):  使用导航键更改参数:  然后通过 Menu / OK (菜单 / 确定) 加以确认 	 Menu / OK (菜单 / 确定) 按钮用于确认更改。 显示屏返回主菜单 (STOP (停止) 模式)。
返回 INPUT-OUTPUT (输入 - 输出) 屏幕。 	 Menu / OK (菜单 / 确定) 按钮用于确认对新语言的选择。

2、按键设定、删除、修改 PASSWORD 的操作步骤:

PASSWORD 的作用:如果程序具有密码保护 (显示为“钥匙”符合), 用户必须先输入密码才能执行某些操作。

下列菜单受到密码保护:

- ◆ PROGRAMMING (编程) (LD STOP 模式),
- ◆ MONITORING (LD RUN 模式),
- ◆ PARAMETER,
- ◆ CONFIGURATION (STOP 模式),
- ◆ CLEAR PROGRAM. (LD STOP 模式),
- ◆ MODULE > MEM TRANSFER (STOP 模式)。

注意: 可以不输入密码, 而通过 Shift 键 (白色键) 和 Menu/OK (菜单/确定) 键 (蓝色键) 组合使用退出本屏幕。

注意: 要从 CONFIGURATION 菜单返回主菜单, 请使用光标导航方向键 ←

按上例的步骤进入“CONFIGURATION”菜单, 在进入“PASSWORD”菜单, 显示如下:

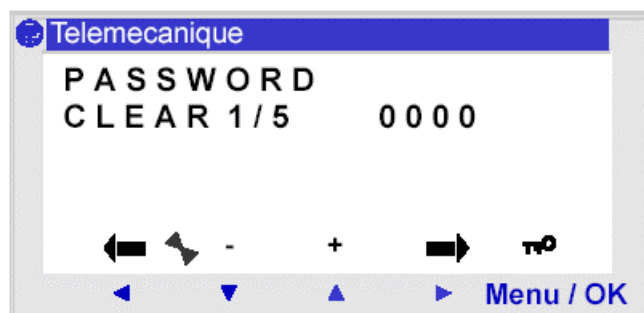


输入 PASSWORD 步骤:

步骤	说明
1	按“→”键, ? 符号被 0 替换 (最左边的 0 闪烁)。
2	使用方向键 ←→ 选择要输入的数字。
3	从上下文菜单中使用 +(↑) 和 -(↓) 键更改数字的值。
4	按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮确认密码, 打开确认窗口。
5	再次以 Menu / OK (菜单/确定) 按钮进行确认。
6	结果显示屏幕返回 MAIN (主) 菜单。

删除 PASSWORD 步骤:

要删除密码, 按照与输入密码相应的步骤操作进入 PASSWORD 菜单如下:



最初, 显示钥匙, 表示: 模块具有密码保护。

窗口中出现消息 CLEAR 和尝试次数 1 / 5。

可能会发生以下情况:

- ◆ 密码正确: 于是密码保护功能被取消, 模块返回 PASSWORD 菜单,
- ◆ 密码不正确: CLEAR 计数器增加。如果连续 5 次输入错误密码, 安全功能将锁定 30 分钟。

在此期间, 如果模块断电, 则向下计数将在加电后重新开始。屏幕显示如下:



更改密码:

要更改密码, 只需简单地删除前一个并输入一个新密码。

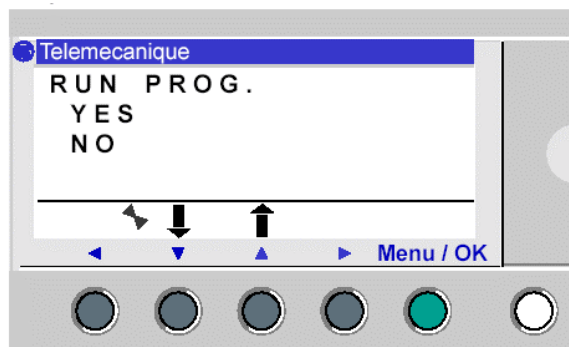
3、运行/停止程序的操作步骤:

用户可利用本功能启动或停止智能继电器中的程序:

◆STOP (停止): 程序停止, 输出被禁止, 当前值 (计数器、定时器等) 复位为零 (如果未启用锁存选项)。

◆RUN (运行): 程序执行。

注意: 当从 STOP 转换到 RUN 时, 程序被初始化。



从主菜单进入 RUN/STOP 菜单。打开时, 界面如上向用户提供与当前状态相反的选择: YES 始终会闪烁。

如果程序处于以下模式:

◆STOP (停止): 提供 RUN PROG. 选择,

◆RUN (运行): 提供 STOP PROG. 选择。

可使用 ↑ ↓ 导航键更改选择。

当已经使用 Menu/OK (菜单/确定) 按钮 键对模式确认后, 显示屏幕会转到“输入输出”屏幕。

4、备份程序到 EEPROM 卡的操作步骤:

本功能用于:

- ◆ 将模块中包含的应用程序加载到备份存储器中。
- ◆ 从备份存储器中将一个程序加载到模块中。

之后可以将该程序从该备份存储器中加载到另一个模块中。

从主菜单进入 TRANSFER 菜单。界面如下, 用 ↑ ↓ 键选择传送方向, 用 MENU/OK 键确认。:



注意: 1、备份存储器作为一个选项使用。2、如果程序具有保护 (显示钥匙), 用户必须先输入密码才能备份程序。3、如果已经有一个应用存在于备份存储器中, 它将被新的转移覆盖(不会对存储器是否为空进行检查)。

传输 Zelio Logic → 备份存储器

传输步骤:

步骤	说明
1	使用方向键 ↑ ↓ 选择转移类型: ZELIO>MEMORY 。
2	按 Menu/OK (菜单/确定) 键确认转移命令。(如果程序具有密码保护, 请输入密码)。
3	等待转移完成。显示以下信息: >>> MEMORY 然后 TRANSFER 。转移完成后按 OK (确定)。
4	再按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮确认, 退出菜单。结果在 RUN 模式, 显示屏幕返回 INPUTS-OUTPUTS 屏幕; 在 STOP 模式, 显示屏幕返回 MAIN 菜单。

传输备份存储器 → Zelio Logic

传输步骤:

步骤	说明
1	使用方向键 ↑ ↓ 选择转移类型: MEMORY>ZELIO 。
2	按 Menu/OK (菜单/确定) 键确认转移命令。
3	等待转移完成。显示以下信息: >>> MODULE 然后 TRANSFER 。转移完成后按 OK (确定)。
4	再按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮确认, 退出菜单。结果在 RUN 模式, 显示屏幕返回 INPUTS-OUTPUTS 屏幕; 在 STOP 模式, 显示屏幕返回 MAIN 菜单。

可能的错误:

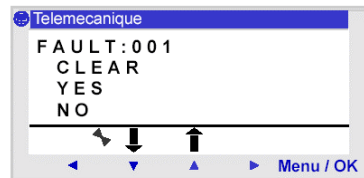
- ◆ 没有备份存储器: 错误消息--TRANSFER ERROR: NO MEMORY (传输错误: 没有存储器)
 - ◆ 要传输的程序的配置与硬件配置不兼容: 错误消息--TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT
- 请参看 FAULT (故障) 菜单查询错误编号并将其清除。

5、故障查看的操作步骤:

利用本功能可以显示 ZelioLogic 固件(如“看门狗”溢出、循环时间太长等)检测到的故障或警告的编号。

将故障计数器复位为零的操作方法:

正如消息 DELETE (删除) 所表示, 此菜单用于清除错误记录。



步骤:

步骤	说明
1	使用 ↑ 和 ↓ 导航键选择 YES/NO (是/否)。
2	按 Menu/OK (菜单/确定) 键确认清除命令。结果在 RUN 模式, 显示屏幕返回 INPUTS-OUTPUTS 屏幕; 在 STOP 模式, 显示屏幕返回 MAIN 菜单。

故障说明

编号	故障类型
0	没有故障
1	EEPROM 写入故障此故障表示存储器与控制器之间存在故障。如果故障频繁发生, 请联系售后服务人员。
2	时钟写入故障如果故障频繁发生, 请联系售后服务人员。
4	晶体管输出过载 (警告) 一旦晶体管输出达到 170°C 的温度, 则将禁用对其所属的包含 4 个输出的组。要使该输出组再次工作, 必须先清除过流原因 (短路等), 然后通过 FAULT (故障) 菜单清除故障。
50	模块固件损坏将固件重新加载到模块和用户应用中。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
51	“看门狗”溢出根据在配置菜单 (模块显示屏幕) 或配置窗口 (Zelio Soft 2 编程工作区) 中所做的选择, 可能为警告或错误。与控制器中编制的应用程序执行时间相比, 模块循环时间太短。如果该应用需要对模块输入/输出进行严格的采样, 请延长模块循环时间。为此, 在 CONFIGURATION (配置) 菜单 (模块显示屏幕) 或配置窗口 (Zelio Soft 2 编程工作区) 中配置信息。如果应用不需要循环时间, 则在 CONFIGURATION (配置) 菜单中选择: No Action for the WATCHDOG (“看门狗”无动作)。
52	控制器执行了未知操作如果故障是永久性的, 重新向模块加载用户应用程序和固件。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
53	模块和总线扩展之间的链路故障检查扩展的工作情况 (连接、电源、故障)。
54	模块和输入/输出扩展之间的链路故障检查扩展的工作情况 (连接、电源、故障)。
58	固件 (控制器专用软件) 或部分控制器硬件存在故障。如果故障是永久性的, 重新向模块加载用户程序和固件。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
59	在模块应用程序刚开始 RUN (运行) 时: 应用无法转到 RUN (运行) 状态, 因为它与实际连接到电源的模块不兼容。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
60	在模块应用刚开始 RUN (运行) 时: 程序与实际连接到电源的总线扩展不兼容。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
61	在模块应用刚开始 RUN (运行) 时: 程序与实际连接到电源的输入/输出不兼容。如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
62	从备份存储器中加载程序时版本 (或发布号) 不兼容如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。
63	从备份存储器中加载程序时硬件配置不兼容如果故障仍然存在, 请联系售后服务人员。

提示：以上两节内容主要讲述了用按键访问菜单、设定参数的一般操作方法和一些重要参数设定的操作步骤举例。对于其它一些在本节中未提及的菜单（如滤波常数调整、版本信息查看等），您能参考按键的一般操作规律，自己推断出具体操作步骤，也能查阅“用户手册”找到具体操作步骤。

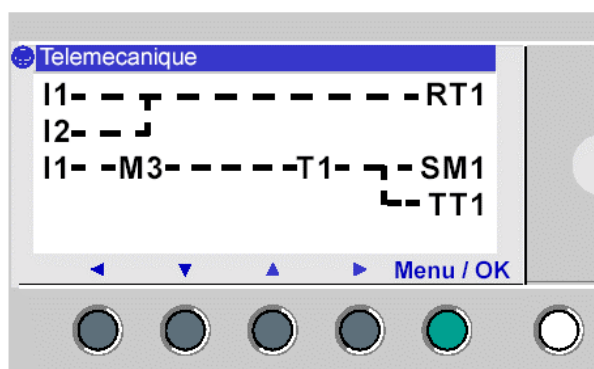
3.2.3 用按键输入编辑梯形图程序

只能在梯形图编程模式下从模块前面板上创建应用程序。

本节讲述了 Zelio Logic 逻辑控制器在梯形图编程模式下可用的元件资源和编辑梯形图程序时的一般按键操作规则。

梯形图编程时，Zelio Logic 最大程序容量是 120 行，每行由最多五个触点和一个线圈组成。当应用程序要求多于五个触点来实现一项动作时，可以使用辅助继电器 M。

屏幕显示的梯形图示例如下：



1、Zelio Logic 在梯形图编程模式下的最大可用的元件资源如下表（此表的数据是参考功能最强的产品的，某些产品可能不具有）：

输入点 I	6~16（依型号而定）
输出点 Q	4~10（依型号而定）
面板按键（依型号而定）Z	4
文本功能块 TX	16
定时器 T	16
加/减计数器 C	16
高速计数器（依型号而定）K	1
模拟比较器 A	16
时钟调度模块	8
辅助继电器 M	28
计数比较器 V	8
可编程的 LCD 背光灯（依型号而定）TL	1
时制自动转换,夏令时/冬令时（依型号而定）W	1
输入点可接 0—10V 模拟量（仅 24VDC 电源的模块）	2~6（依型号而定）

元件资源具体说明如下：

1、离散输入点 I

离散输入点 I 和 i 只能用作触点（大写表示常开触点，小写表示常闭触点）。

表示法	功能	端子编号	说明
I _{No.}	常开	根据模块不同,可以为 1 到 R (I ₁ 、I _M 、I _O 除外)	智能继电器的物理输入。该触点给出了连接到相应输入的传感器（开关、探测器等）的状态。
i _{No.}	常闭		

注意：当把模拟输入 Ib 和 Ic 等用作触点时，它们将自动以离散输入方式工作。

示例 1：

I1 ———— [Q1

当输入 I1 触点闭合时，输出 Q1 将被激活。

示例 2：

i1 ———— [Q1

当输入 I1 触点断开时，输出 Q1 将被激活。

2、离散输出点 Q

离散输出点可以用作线圈或触点。

用作线圈时：

使用模式	块编号	说明
I QNo.	1 到 G, 取决于不同的智能继电器	如果线圈所连接的触点闭合, 则线圈被激励; 否则不被激励。
QNo.		脉冲电源, 通过状态变化对线圈进行激励。这与翻转控制继电器的情况相同。
S QNo.		线圈“置位”, 也叫做锁存或触发线圈。一旦与之连接的触点闭合, 该线圈就会被激励。甚至当触点不再闭合后, 它仍保持触发状态。
R QNo.		线圈“复位”, 也叫做解除锁存或释放线圈。一旦与之连接的触点闭合, 该线圈就会禁用。甚至当触点不再闭合后, 它仍保持空闲状态。

用作触点时：

表示法	功能	块编号	说明
QNo.	常开	1 到 G, 取决于不同的智能继电器	智能继电器的物理输出。 可将输出用作触点, 以确定其在给定时间的状态。
qNo.	常闭		

用作触点时

注意：这里 **I** 与 **Q**、SET 和 RESET 功能必须对一个梯形图中的每个线圈使用且仅使用一次。如果使用了一个 SET 线圈, 那么最好对该线圈执行一次 RESET 操作。

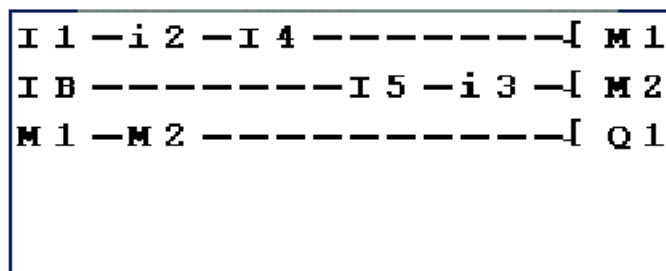
提示：离散输出的锁存--默认情况下, 经过断电后, 输出状态为程序初始化时的状态。要还原电源切断时保存的输出状态, 请启用参数窗口中输出状态锁存参数 。

4、辅助继电器 M

辅助继电器，以 M 表示，作用、用法与输出线圈 Q 相同。唯一的区别是它没有任何连接端子。有 28 个辅助继电器 (从 1 到 9 且从 A 到 V，但不使用字母 I、M 和 O)。它们用来保存或向前传递一个状态。保存状态将被用作指定触点。

示例一 使用辅助继电器

使用两个辅助继电器保存一组输入的位置，然后利用这些继电器控制一个线圈。



初始化

程序初始化时的触点状态：

- ◆ 常开模式 (直接状态) 无效，
- ◆ 常闭模式 (反相状态) 有效。

锁存

默认情况下，经过断电后，继电器为程序初始化时的状态。

要还原电源切断时保存的继电器状态，请启用参数窗口中继电器状态锁存参数 。

5、光标方向键

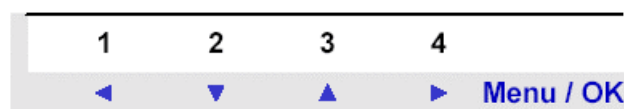
方向键的作用就象物理输入 I 一样。唯一的区别是它没有任何连接端子。

它们用作按钮。

它们只能用作触点：

表示法	功能	继电器 编号	说明
ZNo.	常开	1 to 4	智能继电器上的方向键的表示。该触点给出了对应按键的状态。从左到右分别为 Z1 到 Z4
ZNo.	常闭		

注意： 由于方向键可能会以这种方式使用，因此请首先检查确保已在 CONFIGURATION 菜单中启用 Zx=KEYS 功能。于是在屏幕底部的上下文菜单中将显示所使用的按键数量，如下图所示



6、时钟功能块

时钟功能块用于提供时间段，以便在其间执行动作。其作用就象一个可编程周定时器，具有四个工作范围 (A、B、C、D)，分别用于控制其输出。

功能块参数可通过 ([F5]) 方式进行设置

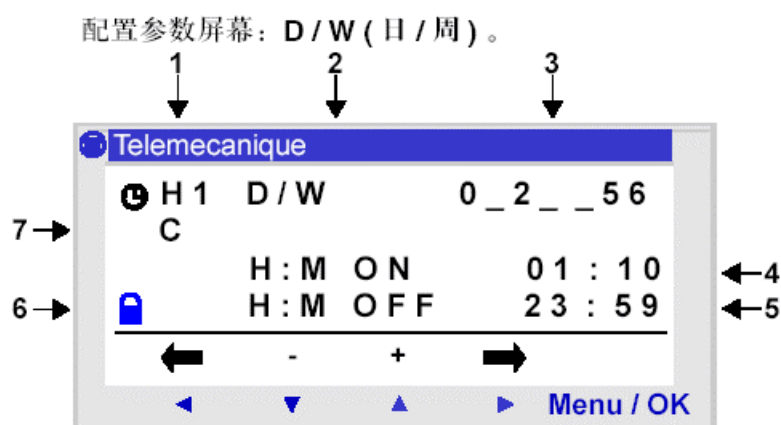
- ◆ 当输入梯形图行时，
- ◆ 如果块未被锁闭，可通过 PARAMETER 菜单进行。

时钟激活按每周执行，且只需配置：

- ◆ 一周之中的日子，
- ◆ 通过设置开始时间：ON 和结束时间：OFF，激活时间范围。

表示法	功能	编号	说明
 No.	常开	1 到 8	当时钟处于启用期间，触点闭合。
 No.	常闭		当时钟不处于启用期间，触点闭合。

时钟功能块参数



参数		说明
时钟模块编号	1	可以使用八个块，编号从 1 到 8。
日期类型配置	2	D/W: 一周之中的日子，
Validity day (D/W type)	3	有效日 (D/W 类型) ◆ 0: 星期一， ◆ 1: 1: 星期二， ◆ ... ◆ 6: 星期日。 未选择的日以 _ 字符指示。
开始时间 (D/W 类型)	4	这是工作开始时间， 格式为：小时：分钟 (00.00 到 23.59)。
结束时间 (D/W 类型)	5	这是工作结束时间， 格式为：小时：分钟 (00.00 到 23.59)。
参数锁定  锁定  未锁定	6	该参数用于锁定时钟功能块的参数。锁定后， PARAMETER 菜单中将不再显示预置值。
工作范围	7	有 4 个工作范围：A、B、C、D。

示例一 使用时钟功能块进行时间管理

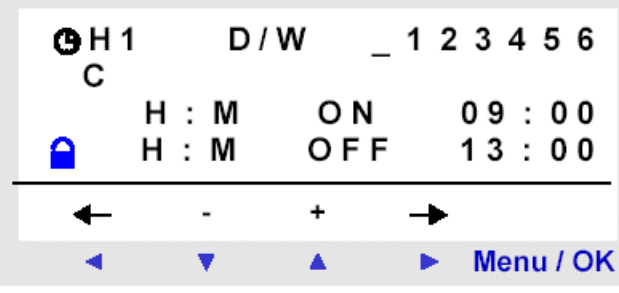
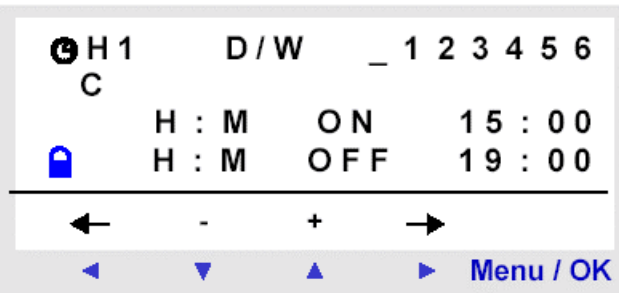
从星期一到星期六分两个时间段对一个装置进行控制：从 09:00 到 13:00，和从 15:00 到 19:00。装置通过 1 号时钟块连接到智能继电器的输出 Q2 上。

梯形图控制行如下：

 T1 ———— [Q2

当输入  T1 时，用户必须指定工作范围。

注意：使用以下按键：使用 Menu/OK 选择或确认参数，使用 Z2 和 Z3 更改选择的参数的值，使用 Z1 和 Z4 从一个参数移动到另一个参数。

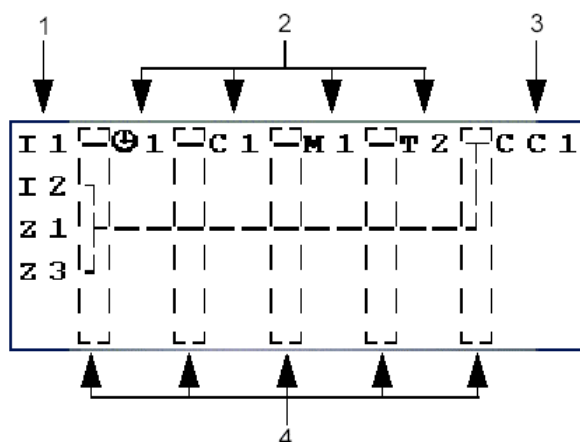
屏幕	注释
	第一个时间段 A：星期一到星期六每天 09:00 到 13:00。现在必须输入第二个时间段。
	第二个时间段 B：星期一到星期六每天 15:00 到 19:00。

注意： 可以将两种方式混合使用，以解决复杂情况。

提示： 对于其它的一些元件资源，如计数器、定时器、模拟量比较器等，这里不再一一举例阐述，用户既可以参阅“用户手册”查找到所有元件资源的详细描述，也可以参阅“第四章”的 ZelioSoft 软件梯形图编程模式中各软元件使用的详细说明，以学习这些软元件的概念和用法。

2、用按键编辑梯形图程序的操作规则如下：

Zelio Logic 逻辑控制器允许输入 120 行梯形图，显示屏可用于显示这些行，每次四行，方式如下：



每一行由五个字段组成，每个字段包含为触点 (条件) 而保留的两个字符。中间的四列也可用于链接。最后的三个字符列是为线圈 (动作) 而保留的。梯形图应使用前面板键输入到智能继电器中。链接必须在触点和线圈列之间输入。用键 “← ↑ ↓ →” 画连接线，只有当光标位于链接块上时才会显示连接线的方向。

规则	错误	正确
每个线圈只能在右侧列中输入一次		
触点和线圈可以在左侧的五个列中输入任意多次		
链接必须从左至右运行		
在梯形图中使用 S (设置) (锁存) 线圈的前提下	如果未使用 R (重置) (未锁存) 线圈，相应的线圈将始终被设置为 1。	R (重置) (未锁存) 线圈必须用于重置目的。

元件输入方法

只有在屏幕上出现闪烁的光标■时才可能定位元件(触点或线圈)。触点可输入到左侧的五个列中，而线圈只能输入到最后一列中。

一、输入触点

- 1- 使用键 Z1 到 Z4 ◀ ▼ ▲ ▶ 闪烁的光标■置于所需的位置：
- 2- 按下 Shift (白色键)，将显示上下文菜单。



- 3- 使用 Z2 (-) 或 Z3 (+) 键插入触点。
- 4- 使用 Z2(-) 和 Z3 (+) 键选择所需的触点类型 (如 i、Q、q、M、m、T、t...)。
- 5- 释放 Shift 键。
- 6- 使用 Z4 键调用编号。
- 7- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。
- 8- 使用 Z2 (-) 和 Z3 (+) 键选择编号 (12, .., 9, A..)
- 9- 释放 Shift 键。

二、输入线圈

- 1- 使用 Z1 到 Z4 键将闪烁的光标■置于所需的位置 (最后一列)：
- 2- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。
- 3- 使用 Z2 (-) 或 Z3 (+) 键插入线圈。
- 4- 使用 Z2(-) 和 Z3 (+) 键选择所需的线圈类型。
- 5- 释放 Shift 键。
- 6- 使用 Z4 键调用编号。
- 7- 按下 Shift (白色键)：将显示上下文菜单。
- 8- 使用 Z2 (-) 和 Z3 (+) 键选择编号。
- 9- 释放 Shift (白色键)。
- 10-使用 Z1 键移动线圈功能。
- 11-按下 Shift 键：将显示上下文菜单。
- 12-使用 Z2 (-) 和 Z3 (+) 键选择功能。
- 13-使用 Z1 到 Z4 键移动至新的编程行。

对某些功能块线圈进行验证将出现功能块参数设置屏幕。

三、更改元件

要在现有的梯形图中更改元件，只要将光标移动到要更改的元件处，然后按照输入新元件的相同步骤执行即可。

四、删除元件

1- 将闪烁的光标 ■ 置于所需的元件处。

2- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。



3- 使用 Menu / OK (Del.) 键删除元件。

4- 释放 Shift 键。

注意：通常情况下，删除的元件必须用链接进行替换。

五、链接线输入方法

在元件间输入链接

只能在闪烁的光标 ● 显示时输入链接。

1- 使用 Z1 到 Z4 ◀ ▼ ▲ ▶ 键将闪烁的光标 ■ 置于所需的位置。

2- 按下 Shift 键：将创建触点，同时显示上下文菜单。



3- 使用 Z1 到 Z4 将光标移动到所需位置的来绘制链接。

4- 释放 Shift 键。

可多次重复该操作，以便将元件与所需的元件链接。

六、删除元件间的链接

1- 使用键 Z1 到 Z4：将光标 ● 或 ■ 移动到要删除的链接处。

2- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。

3- 使用 Menu / OK (Del.) 键删除元件。

4- 释放 Shift 键。

七、使用触点替换链接

要使用触点替换链接，只需要将光标■置于所需的位置，然后输入触点即可。

八、删除梯形图行

应逐行删除梯形图行。删除原则如下：

- 1- 使用键 Z1 到 Z4 将光标置于行的空白区域 (无链接或元件处)。如有必要，应删除一个元件以获取空白区域。
- 2- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。



然后使用 Menu / OK (Del.) 键删除该行。

- 3- 显示删除确认窗口。使用 Z2 和 Z3 键从中选择适当的选项。
- 4- 按下 Menu / OK 以确认选择。

此时，该行被删除。

注意： 您可以删除储存在智能继电器中的所有梯形图行。要实现该操作，应进入主菜单的"CLEAR PROG." 选项，然后确认删除所有梯形图行。

九、插入梯形图行

- 1- 使用键 Z2 和 Z3 将光标置于紧邻要创建的行的下一行。
- 2- 按下 Shift 键：将显示上下文菜单。



- 3- 使用 Z1(ins) 键插入行。
- 4- 释放 Shift 键。

十、自动功能参数输入方法

在输入梯形图时，必须输入自动功能参数。这些参数屏幕允许您输入以下信息：

带参数的功能：

- ◆ 辅助继电器 (锁存) ，
- ◆ 离散输出 (锁存) ，
- ◆ 时钟，
- ◆ 模拟比较器，
- ◆ 计时器，
- ◆ 计数器，
- ◆ 快速计数器。

可以在以下时刻或通过 ([F1]) 方式进行功能块参数设置：

- ◆ 在输入梯形图行时，
- ◆ 在功能块未锁定的情况下，从 PARAMETER 菜单中进行设置。

不管显示哪个参数设置屏幕，参数输入原则都是相同的。如下所示：

- 1- 使用键 Z1 到 Z4 将闪烁的光标 ■ 移动到要修改的参数处。
- 2- 按下 Shift 键：将创建触点，同时显示上下文菜单。按下 Z4 键以访问配置菜单。

“ Param ” 只有：



- 3- 释放 Shift 键：将显示上下文菜单。

- 4- 使用 Z1 和 Z4 键

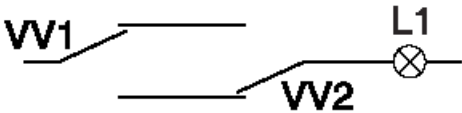
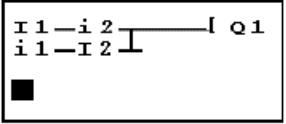


- 5- 使用 Z2 和 Z3 键修改参数值。

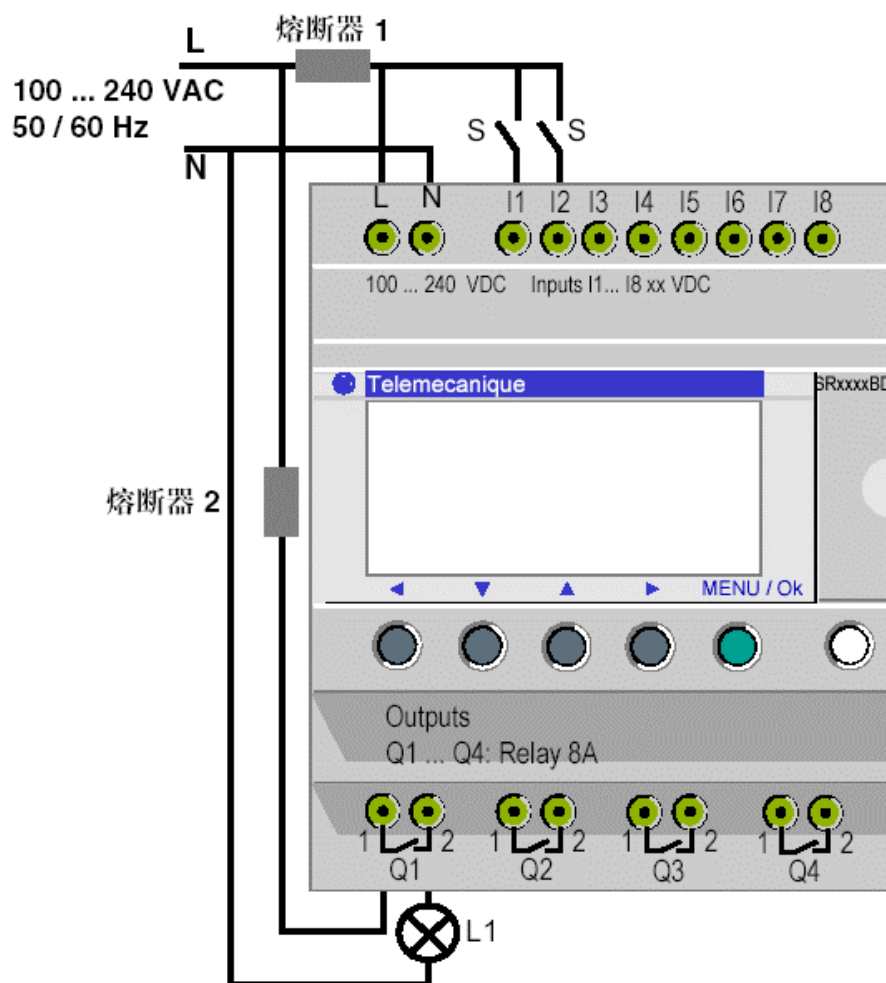
- 6- 按下 Menu / OK 键以确认和保存更改。显示屏将返回到梯形图输入窗口。

3.3 实例详解按键输入梯形图程序步骤

本节用 Zelio Logic 实现“双路开关”功能，电路图和梯形图如下：

常用电路图	梯形图
	
两种位置开关为 VV1 和 VV2，控制灯为 L1。	I1 和 I2 是两个触点，代表智能继电器上的输入 1 和 2。 Q1 是对应于智能继电器输出 1 的线圈。

接线图如下：



按键输入梯形图步骤如下，在程序停止状态下，按 MENU/OK 键进入主菜单。

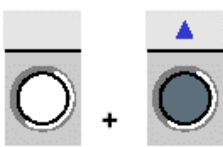
参照下表中的说明，用户可以输入双路开关梯形图。

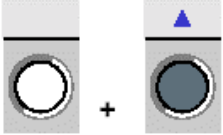
在主屏幕上，按照：

“操作”列中的说明，按下指定的按钮。

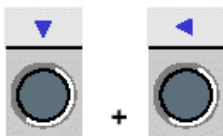
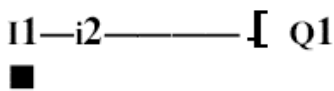
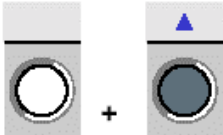
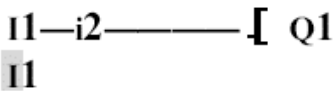
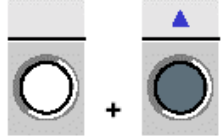
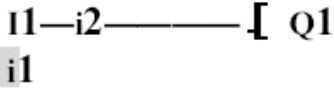
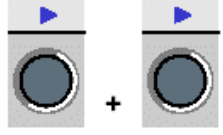
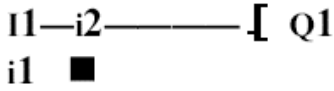
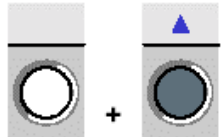
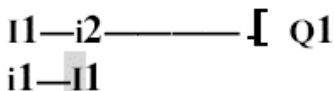
“屏幕”列显示用户将在智能继电器显示屏上看到的内容。

“注释”列提供一些有关输入和显示操作的附加信息。

操作	屏幕	注解
	PROGRAMMING PARAMETER RUN / STOP CONFIGURATION	将光标置于 PROGRAMMING 上，在 选中时将闪烁。
Menu / OK 	■ LINE 2 LINE 3 LINE 4	短暂的显示之后： LINE 1 （大约两秒钟）， 显示出闪烁的光标 ■。
	ins - + Del.	显示上下文菜单。
	I1 ■	闪烁的光标 ■ 被置于 I 上。智能继电器提示您选 择触点类型。

操作	屏幕	注解
	I1	1 闪烁。 T 用户已经隐性地选择了赋值给输入 (I) 的触点，此时，智能继电器将提示用户选择输入编号。
	I1 •	• 闪烁，表示链接连接的链接点。
	I1 ■	■ 闪烁。 用户已确认了将要赋值给输入 I1 的触点输入。将准备移动 ■ 以输入下一个触点。
	I1—I1	右侧的 I 闪烁。 智能继电器提示用户选择触点类型。
	I1—i1	i 闪烁。 用户刚刚选择了赋值给输入的反转触点。
	I1—i1	右侧的 1 闪烁。 现在，输入输入编号。
	I1—i2	2 闪烁。

操作	屏幕显示	注解
 11 次	I1—I2 ● I1—I2 ■ ... then I1—I2 ■	光标闪烁 ●，然后 ■ 连续闪烁： ● 链接点 ■ 触点 直到位于行的末端时，才可以输入线圈。
 + 	I1—I2 [M1	[闪烁
	I1—I2 [M1	M 闪烁。
 +  2 次	I1—I2 [Q1	Q 闪烁。
 2 次	I1—I2 • [Q1	• 光标出现
 +  3 次	I1—I2 — [Q1	创建链接

操作	屏幕显示	注解
 任意 多次，直到位于行的开始端。		 位于下列行的开始端。
		位于第二行上的 I 闪烁。
		位于第二行上的 i 闪烁。
		位于第二行上的 1 闪烁。
		 闪烁。
		位于第二行上的 I 闪烁。

操作	屏幕显示	注解
	$\begin{array}{l} I1-I2 \text{ ————— } [Q1 \\ I1-I1 \end{array}$	第二行中的第二个 1 闪烁。
	$\begin{array}{l} I1-I2 \text{ ————— } [Q1 \\ I1-I2 \end{array}$	位于第二行上的 2 闪烁。
	$\begin{array}{l} I1-I2 \text{ ————— } [Q1 \\ I1-I2 \bullet \end{array}$	● 闪烁。 这表明可以在该点连接链接。
	$\begin{array}{l} I1-I2 \text{ ————— } [Q1 \\ I1-I2 \end{array}$	● 更改为 ，其可以操作两行之间的链接。
	CONFIRM CHANGES ? YES NO	现在，确认更改。 YES 闪烁。
	PROGRAMMING PARAMETER RUN / STOP CONFIGURATION	主菜单重新出现。 I/O 被选中 (闪烁)
 2 次	PROGRAMMING PARAMETER RUN / STOP CONFIGURATION	RUN/STOP 被选中 (闪烁)

操作	屏幕显示	注解
	RUN PROG ? YES NO	现在启动程序。
	1 2 3 4 BCDE STOP LD THU 25 SEP 16 : 40 1 2 3 4	主菜单重新显示。

我们已从上面的简单应用示例中学会了输入梯形图的方法。应当牢记以下各点：

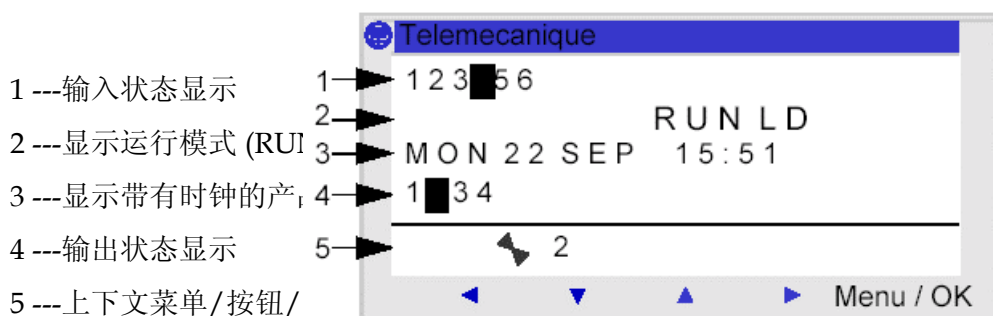
当●或■闪烁时，使用 Shift 键可以添加元件（如触点、线圈或图形链接元件）。

当一个元件闪烁时（如 I、Q、T、C 等），用户可以使用 Shift + Z2 和 Z3 箭头键选择所需的元件。

也可以使用箭头键盘上的 Z1 到 Z4 箭头在梯形图中来回移动。

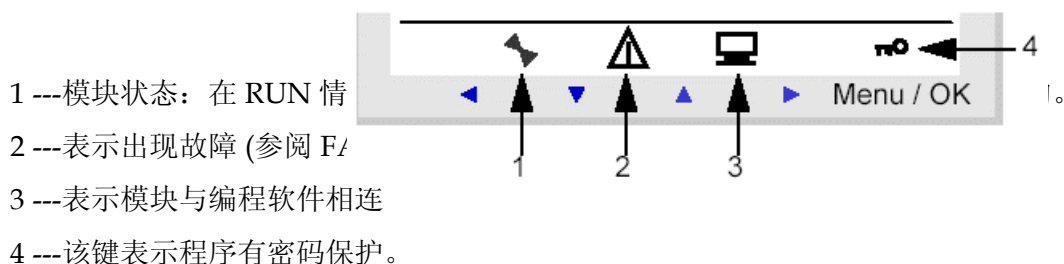
3.4 用面板上的屏幕和按键监控调试用户梯形图程序

在输入了梯形图应用程序后，就能进行调试程序的工作了。第一步是将 ZelioLogic 器设置为 RUN 模式。要完成这一操作，应当从主菜单中选择"RUN/STOP" 选项，然后确认选中了 RUN 模式。从这一时刻开始，Zelio Logic 将根据在梯形图中的指令来处理物理输入和输出。



当启用输入或输出时，输入或输出量将反显 (利用在黑色背景上显示白色内容的方式显示)。

上下文菜单中图标说明如下：



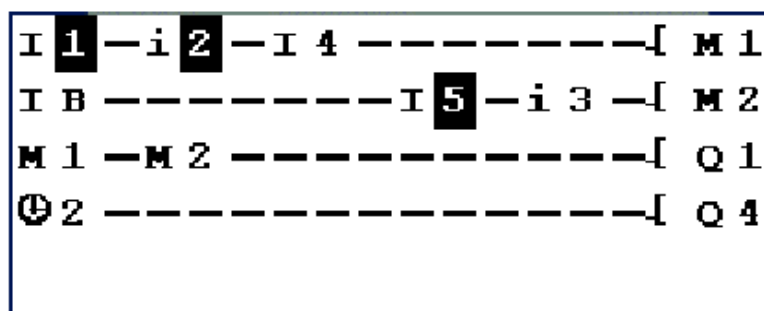
有三种监控梯形图程序、修改用户程序参数的方法，详细如下：

1、动态模式监控梯形图

注意：只在 LD / RUN 模式下可用。

智能继电器可以动态地显示梯形图的特性。要实现这一目的，只要调用"MONITORING" 菜单，然后使用光标键选择要显示的行即可。

每个激活的线圈和触点都是反显的 (利用在黑色背景上显示白色内容的方式显示)。如下图：



用户可以更改或显示其中的某些功能块参数。

注意：在 RUN 模式下更改梯形图是完全不可能的。但是，您可以在 MONITORING 模式下更改功能块参数。

注意：当使用 Z 键作为按钮，在“输入输出”屏幕上，如果启动了功能，当按下 shift 键时，上下文菜单中的键号将显示在屏幕底部。要激活该键，只要选择所需的键 ← ↑ ↓ → 即可。

2、在梯形图的“MONITORING”模式下对用户程序参数的监控修改：

在 RUN 模式下，您可以在功能块预设值未被锁定的前提下对其进行动态更改。

在 LD 模式下的带有参数的功能：

- ◆ 辅助继电器 (锁存) ，
- ◆ 离散输出 (锁存) ，
- ◆ 时钟，
- ◆ 模拟比较器，
- ◆ 计时器，
- ◆ 计数器，
- ◆ 快速计数器。

在 FBD 模式下带有参数的功能：

- ◆ 数字常数型输入，
- ◆ 时钟，

- ◆ 增益,
- ◆ 计时器: TIMER A/C、TIMER B/H、TIMER Li,
- ◆ 计数器: PRESET COUNT / UP DOWN COUNT,
- ◆ H-SPEED COUNT 快速计数器,
- ◆ PRESET H-METER 小时计数器,
- ◆ CAM 块。

在梯形图的“MONITORING”模式下,可以按以下步骤进行访问/修改参数:

步骤	说明
1	使用箭头键移动到要修改的元件。
2	同时按下 Shift 和 Param 键以打开参数窗口。
3	使用箭头键来移动到可修改的参数域: $\longleftrightarrow$ 。
4	使用 + 和 - 键修改参数值,此时,持续按下 Shift 键。
5	按下 Menu/OK 以确认所作的修改,此时将打开确认窗口。再次确认 Menu/OK 以保存所作的修改。

3、用“PARAMETER”菜单也能对某些用户程序参数进行监控修改

按 MEMU/OK 键从主菜单进入“PARAMETER”菜单。在本菜单中,用户可以使用按键直接在屏幕上输入和更改参数。可以在两种模式:LD 和 FBD 下访问本功能,但内容会针对编程模式有所不同。

LD 模式中带参数的功能:

- ◆ 辅助继电器 (锁存),
- ◆ 离散输出 (锁存),
- ◆ 时钟,
- ◆ 模拟比较器,
- ◆ 定时器,
- ◆ 计数器,
- ◆ 快速计数器。

FBD 模式中带参数的功能:

- ◆ 数字常量类型的输入,
- ◆ 时钟,
- ◆ 增量,

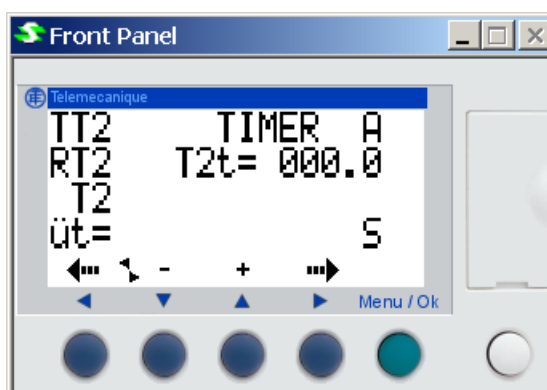
- ◆ 定时器: TIMER A/C、TIMER B/H、TIMER Li,
- ◆ 计数器: PRESET COUNT (预置计数),
- ◆ 快速计数器,
- ◆ CAM 块

存取 FBD 块的参数要求用户知道并输入块编号。该编号位于接线图中块的右上角。

当进入“PARAMETER”菜单后,如果有参数要显示,它们将列出在菜单窗口中。只有那些程序中使用的且带有参数的功能会在 PARAMETERS 菜单中列出(且这些参数没有被锁定)。

参数更改步骤:

步骤	说明
1	将光标置于主菜单中的 PARAMETERS 菜单上 (PARAMETERS 闪烁), 按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮进行确认。结果: 参数窗口打开至第一个参数。
2	选择要更改的功能。要访问需要的功能, 可滚动查看所有功能块 (导航键 ↑ 和 ↓), 直到找到需要的功能块。
3	选择要更改的参数。可以使用 ← 和 → 键将光标置于要更改的参数上。
4	使用上下文菜单中的 + (↑) 和 - (↓) 键更改参数。
5	按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮确认更改, 打开确认窗口。
6	再按 Menu/OK (菜单/确定) 按钮确认两次, 进行保存。结果: 在 RUN 模式, 显示屏幕返回 INPUTS-OUTPUTS 屏幕; 在 STOP 模式, 显示屏幕返回 MAIN 菜单。



第 4 章 Zelio Soft 编程软件用法介绍

本章内容

4.1 安装 Zelio Soft 编程软件

4.2 启动 Zelio Soft 编程软件

4.3 硬件配置和编程模式（梯形图和 FBD）选择

4.4 梯形图编程方法介绍

4.4.1 梯形图编程界面介绍

4.4.2 程序配置功能介绍

4.4.3 设定时钟、模块诊断功能介绍

4.4.4 输入 I、输出 Q 的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.5 ZelioSoft 的仿真功能用法介绍

4.4.6 ZelioSoft 的程序下载和联机调试用法介绍

4.4.7 按键 Z、辅助继电器 M 的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.8 定时器 T 的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.9 计数器 C 的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.10 计数器比较块 V 的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.11 调度模块的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.12 文本块的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.13 高速计数块图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.14 模拟比较块的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.15 LCD 背光灯控制块(TL)的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.4.16 夏令/冬令时间切换块(W)的图标和梯形图编程时的用法介绍

4.5 FBD 编程方法介绍

4.5.1 FBD 编程界面介绍

4.5.2 输入块 (IN)的功能和用法

4.5.3 输出块 (OUT)的功能和用法

4.5.4 逻辑功能块 (LOGIC)的功能和用法

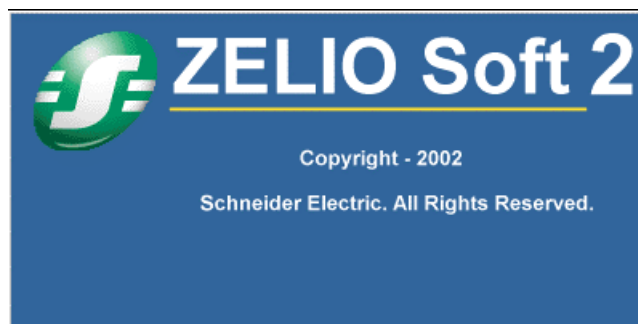
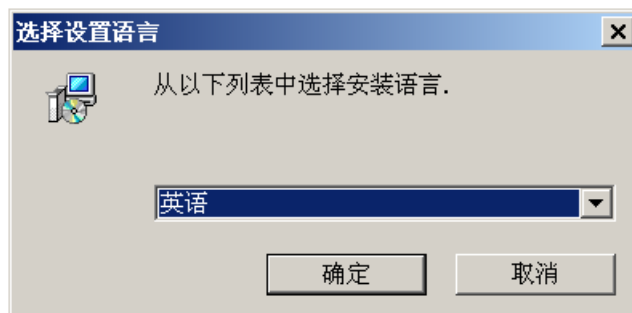
4.5.5 顺序功能图 (SFC) 功能块的功能和用法

4.5.6 标准功能块 (FBD)的功能和用法

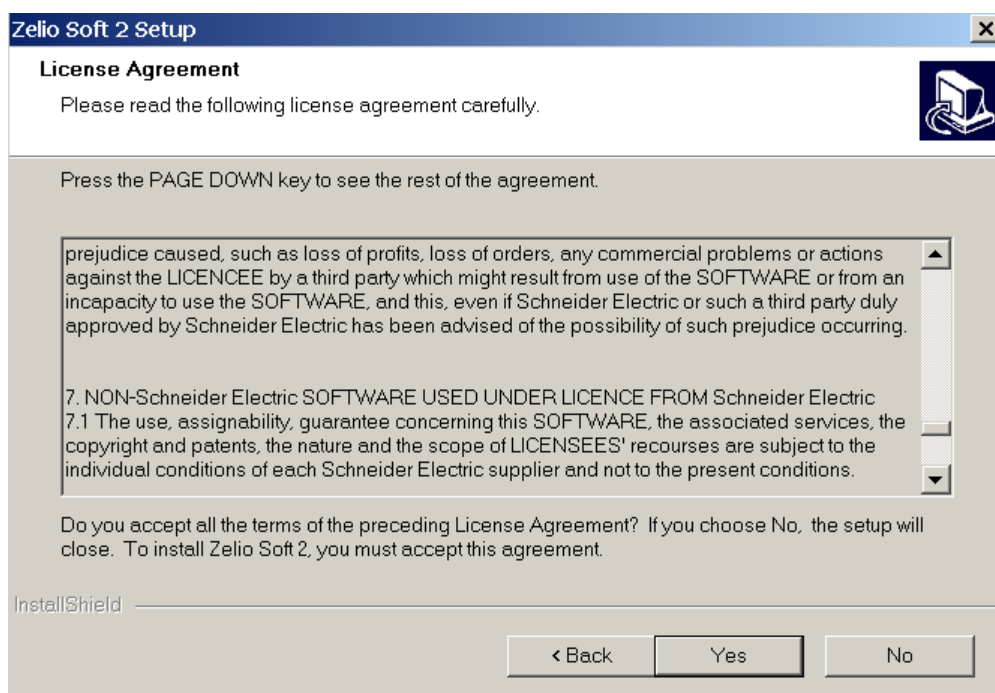
4.1 安装 Zelio Soft 编程软件

运行 Zelio Soft 软件的 SETUP 程序，出现如下语言选择菜单，选择“英语”：

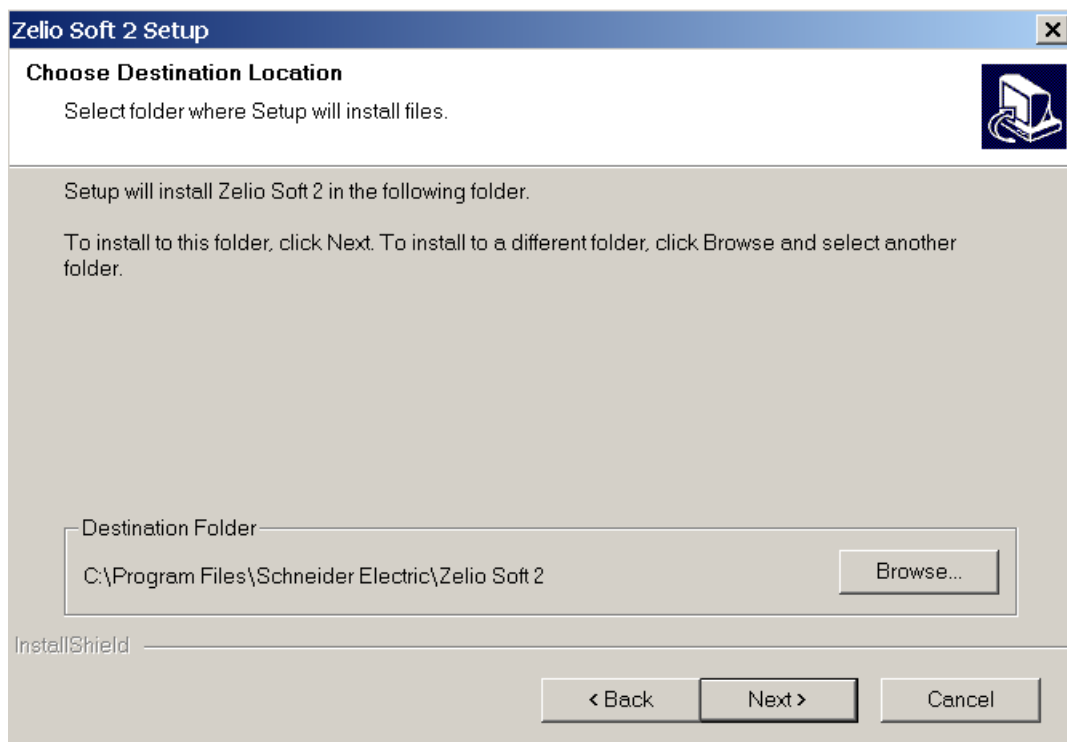
出现如下界面：



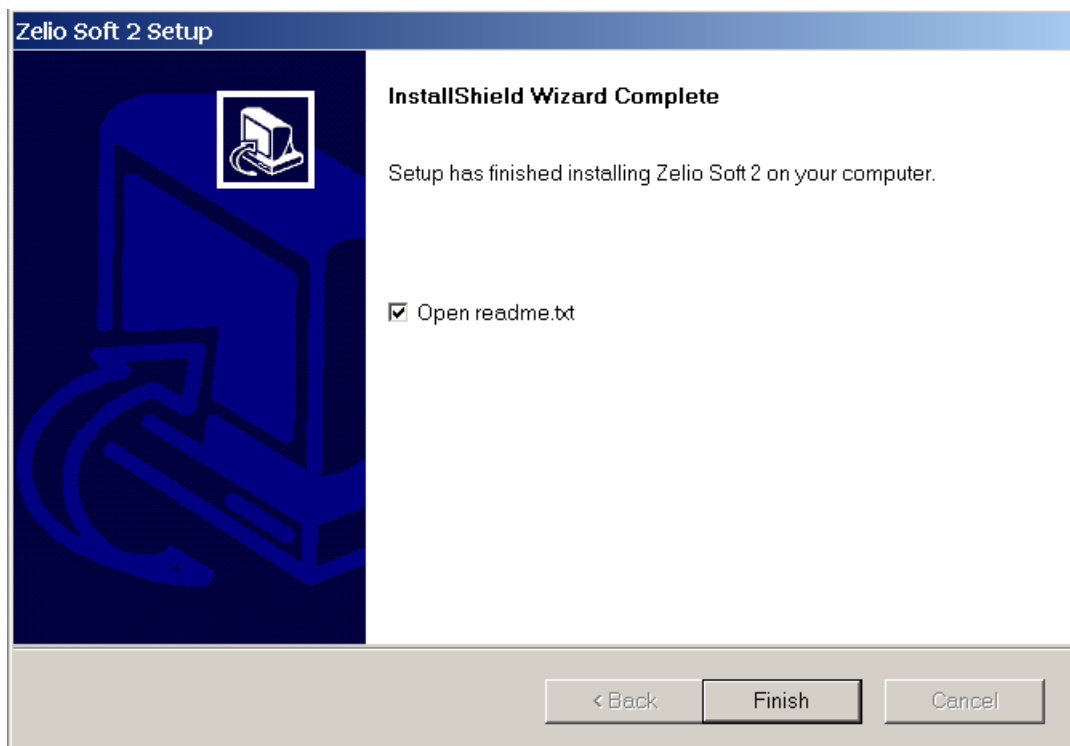
授权协议选择“Yes”



选择安装的路径

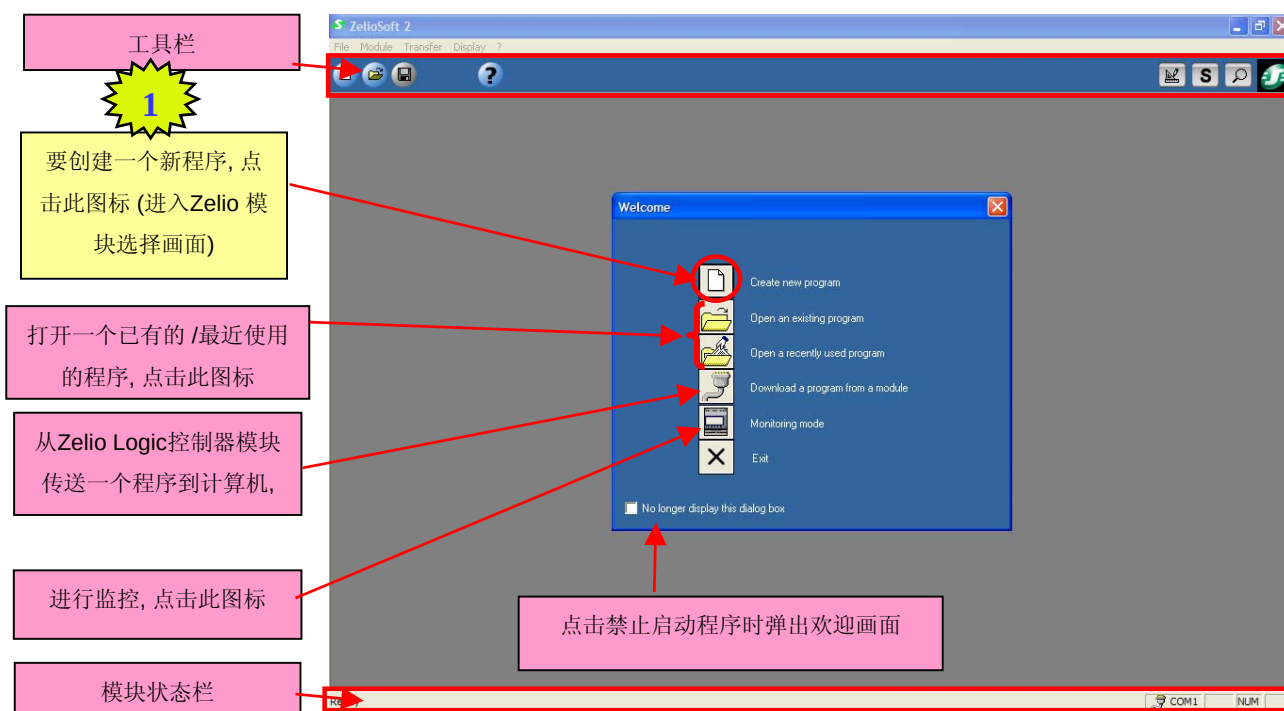


完成安装软件。



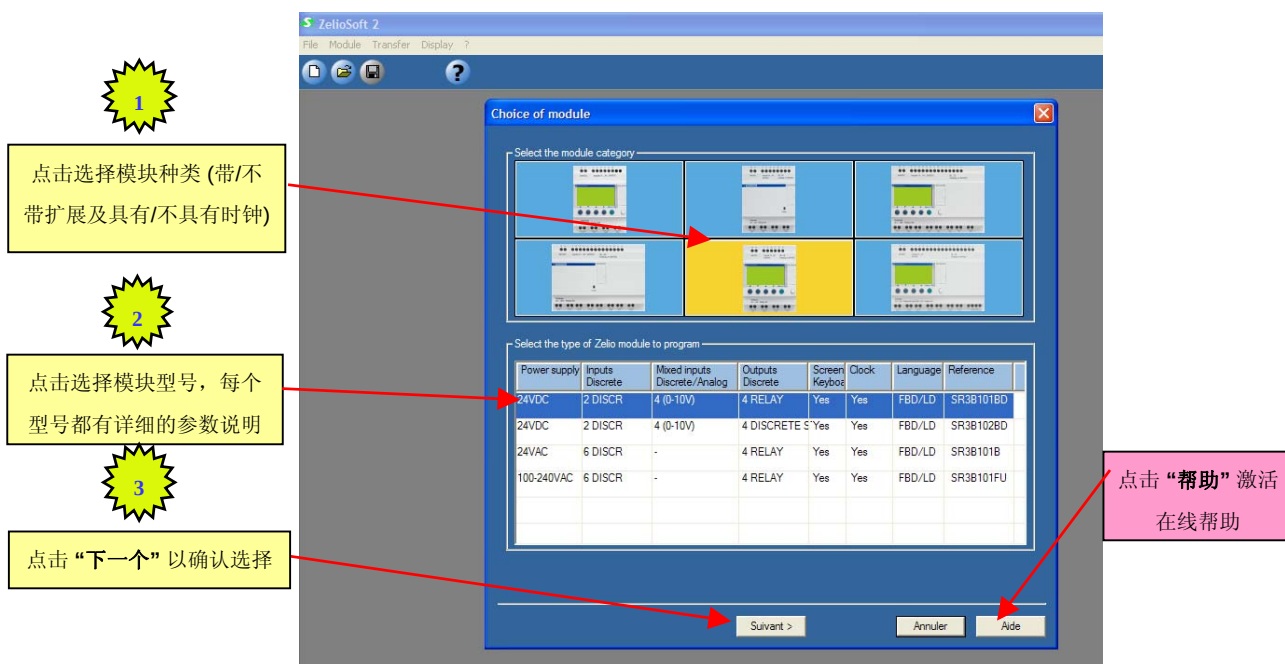
4.2 启动 Zelio Soft 编程软件

从“开始”→“程序”中点击 Zelio Soft2 图标，运行 Zelio Soft2 编程软件，出现如下界面：

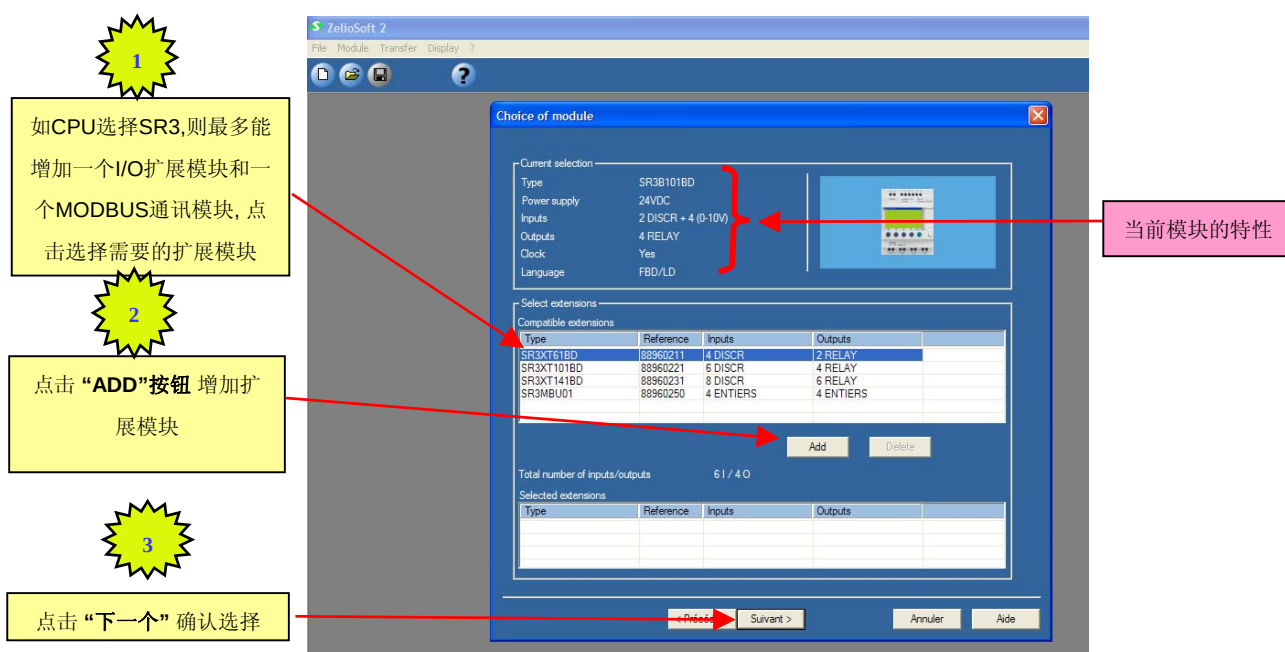


4.3 硬件配置和编程模式（梯形图和 FBD）选择

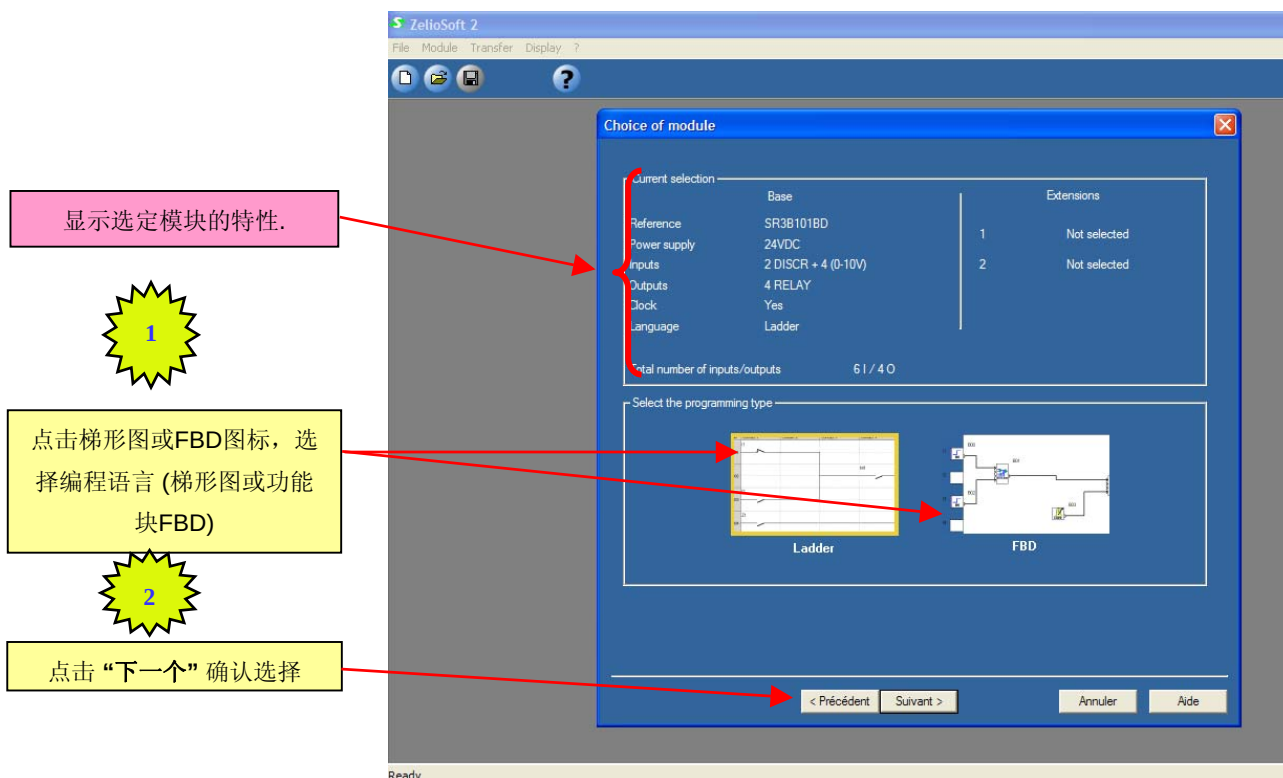
点击“创建新程序”图标，出现如下“硬件 CPU 模块选择”界面：



如您选择的 CPU 型号是 SR2 系列的，点击“NEXT”将进入编程语言模式选择界面；如您选择的 CPU 型号是 SR3 系列的，点击“NEXT”将进入“扩展模块选择”界面，能在此添加扩展 I/O 模块和 Modbus 通讯模块。如下所示：



点击“NEXT”图标，出现如下“编程语言模式选择”界面：



提示：您需慎重选择所用的编程语言：梯形图 Ladder 或功能块 FBD。

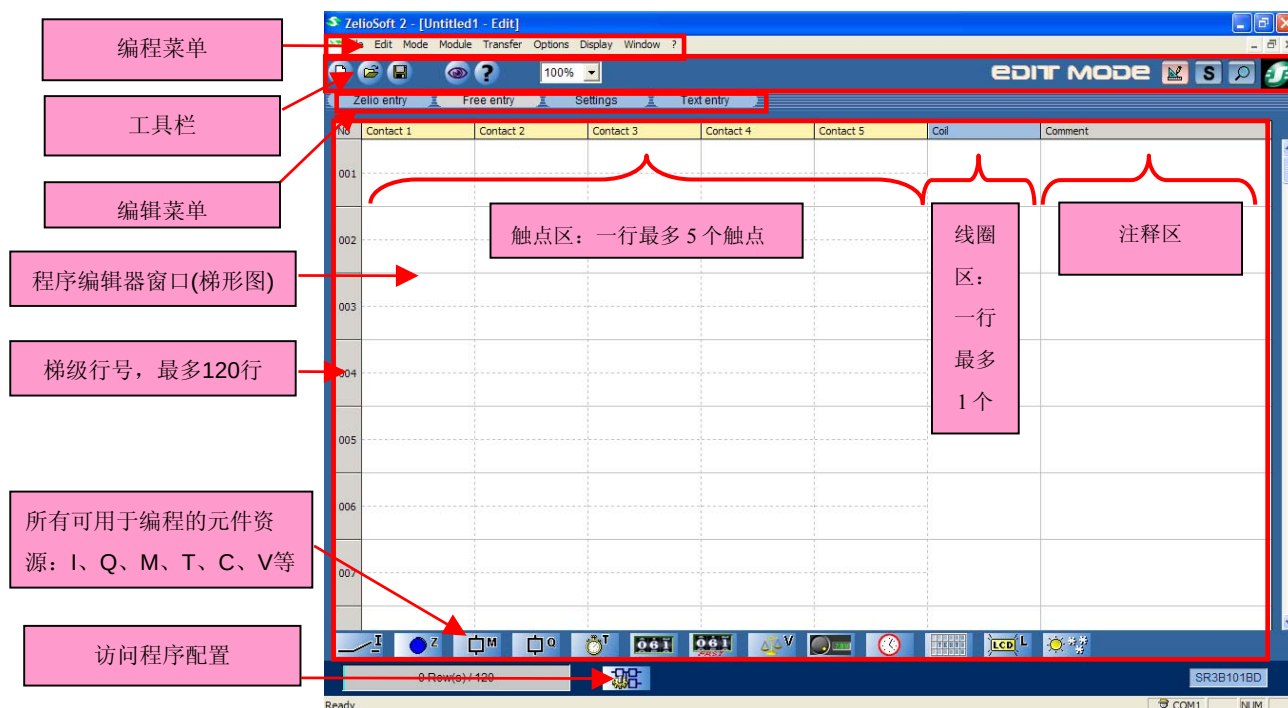
因为：

- 1、您编写的程序不能在梯形图 Ladder 或功能块 FBD 之间自由等价地转换。一旦选定某种编程语言模式，如再想更改语言模式，以前所编写的程序不能用于新的语言模式，您必须从头重新编写。
- 2：不是所有的 Zelio Logic 都能支持 FBD 编程语言
- 3：FBD 和 LADDER 两种方式功能上有一定的区别。如 FBD 能支持四则运算，而梯形图不能。

4.4 梯形图编程方法介绍

4.4.1 梯形图编程界面介绍

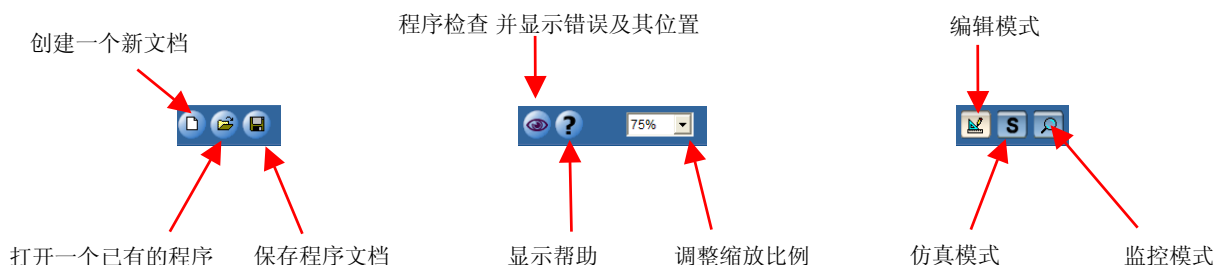
如在 4.3 节中选择了梯形图编程模式，点击“NEXT”图标，出现如下“梯形图编程”界面，：



各菜单、工具栏详解如下：

编程菜单：用以访问以下子菜单：文件，编辑，模式，模块，传送，选项，显示和窗口。

工具栏：用于直接访问功能

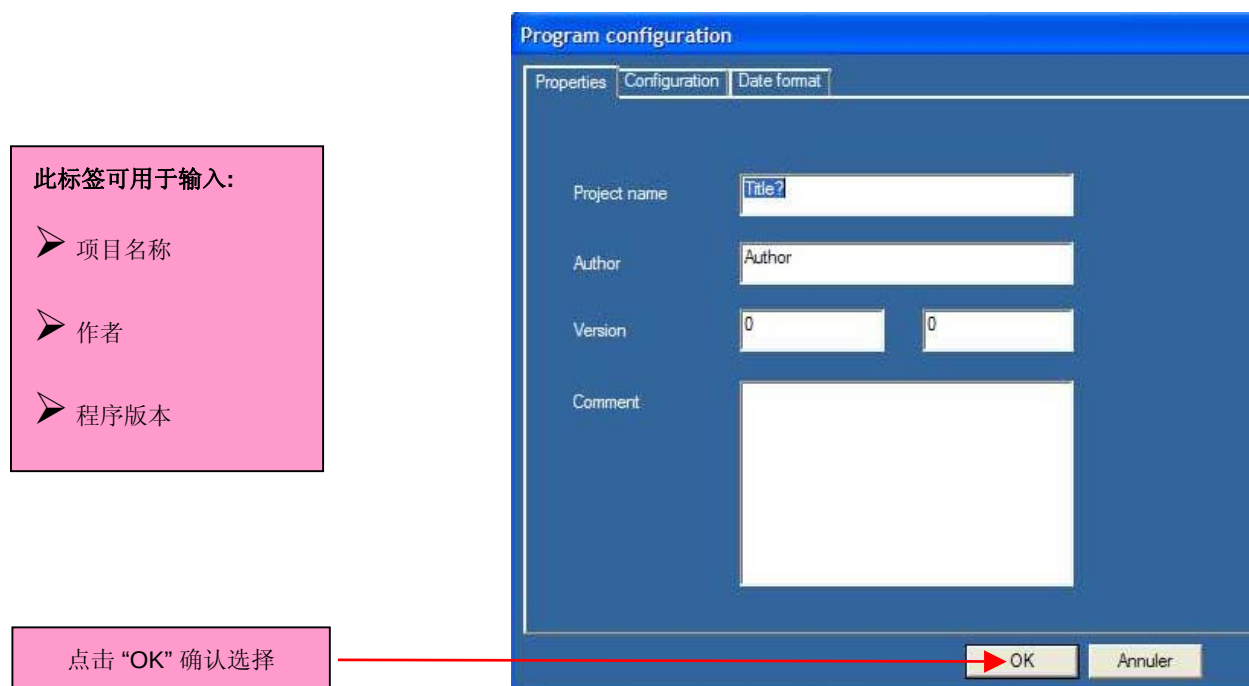


编辑菜单：用于访问编菜单“Zelio entry”、“Free entry”等显示窗口参数和显示编辑注释的窗口。

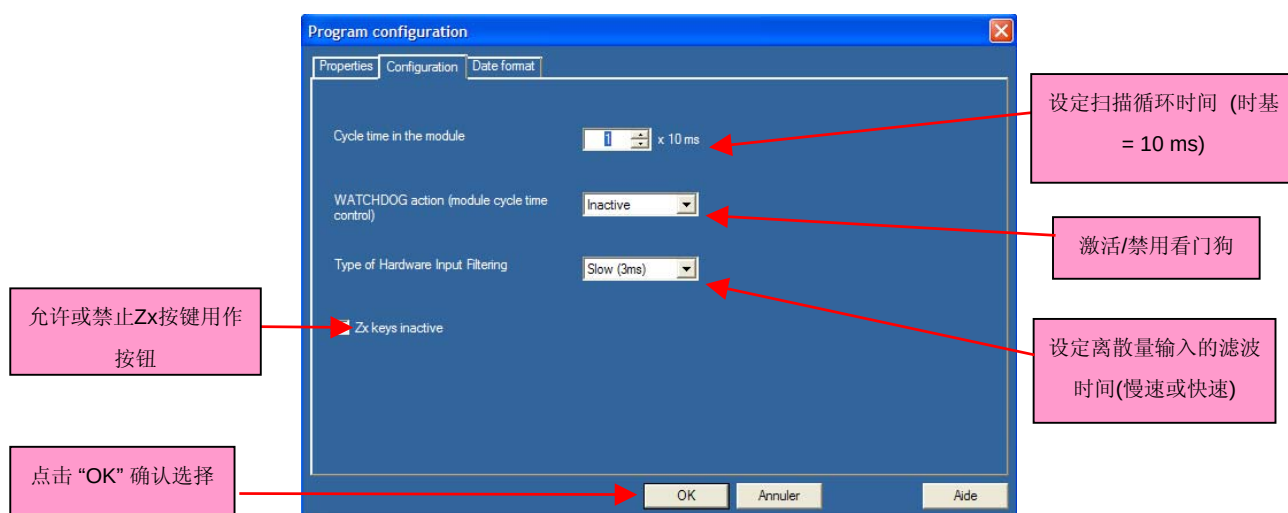
4.4.2 程序配置功能介绍

点击“程序配置”图标或通过“Edit/Program configuraton”菜单可访问“Program configuration”菜单，此菜单用于配置应用和模块，由3个标签组成：属性、配置和日期格式。

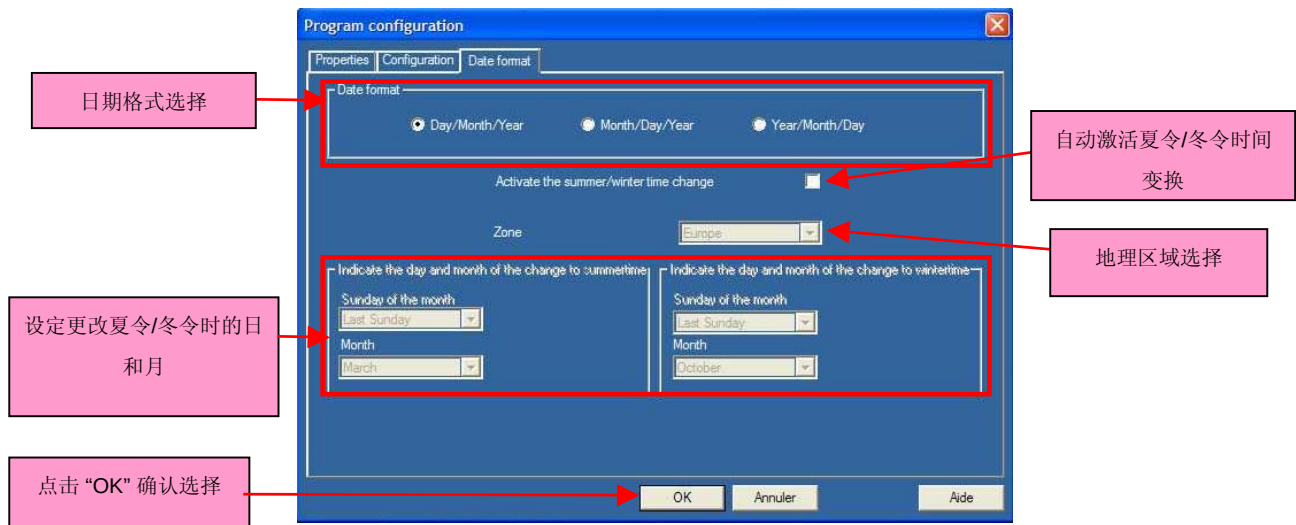
“属性”标签显示如下：



“配置”标签显示如下：



“日期格式” 标签显示如下：



4.4.3 设定时钟、模块诊断功能介绍

在“Module”菜单中集中了设定时钟、模块诊断等众多功能，具体如下：

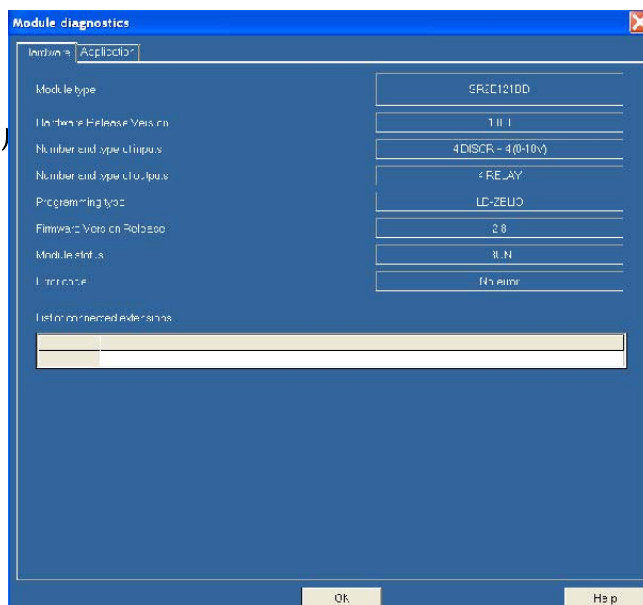
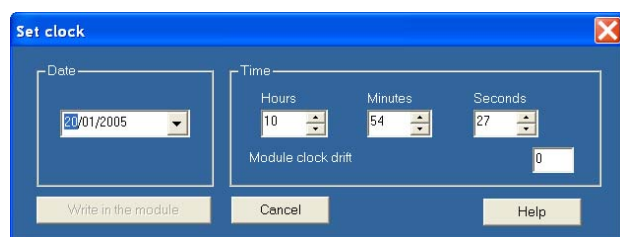
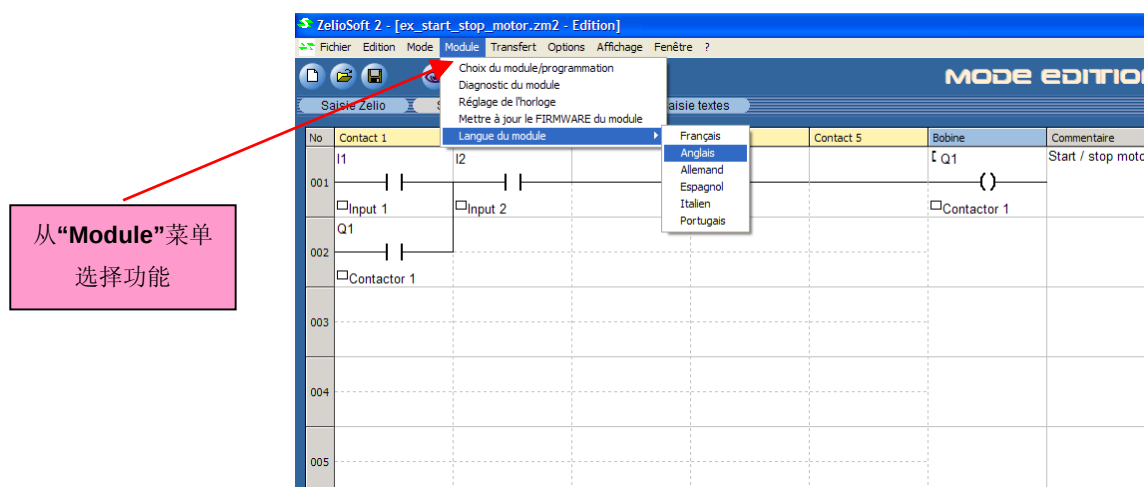
模块/编程选择：选择 Zelio 模块和编程语言

模块诊断：显示模块参数

设定时钟：设定模块时钟

更新固件：装载新版本固件

模块语言：选择语言

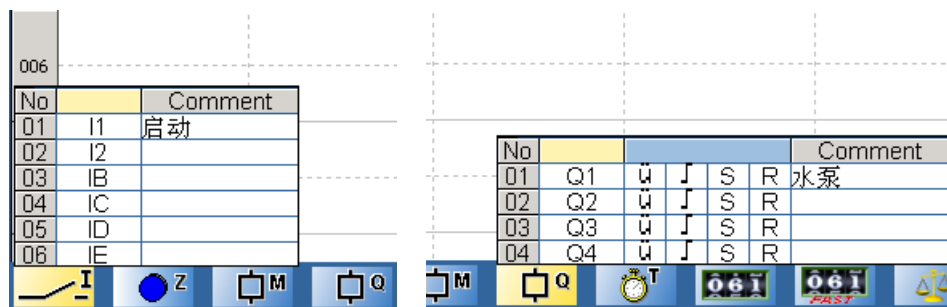


4.4.4 输入 I、输出 Q 的图标和梯形图编程时的用法介绍

输入 I、输出 Q 的图标位于编程区域的下方，图标为  和 

选取所需元件并放置该元件到梯形图合适位置的操作步骤如下：

1：在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单，如下所示：

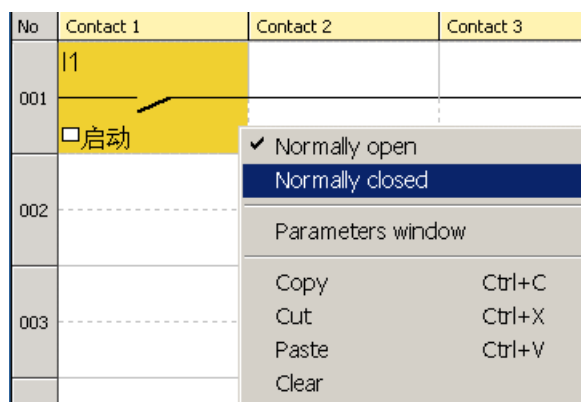


2：可在注释栏输入中英文注释

3：用鼠标选择输入、输出点。按住左键就能拖曳元件到梯形图的适当位置，如下所示。触点和线圈必须放置在各自的区域。如放在无效位置，则 ZelioSoft 用  符号提示用户。如放在有效位置，则 ZelioSoft 用  符号提示用户。

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil
001	I1 启动					Q1 水泵

4：在默认情况下，拖曳出的放置在梯形图区域的总是元件的常开触点，当用到元件的常闭触点时，要右键点击该元件，出现如下快捷菜单，点击“Normally closed”即可。



5: 输出点 Q 线圈有四种输出方式，分别是：

Qx: 此线圈取决于触点部分运算结果值

J Qx: 此线圈由状态改变触发(切换翻转功能)

S Qx : 当触点部分结果为 1 时此线圈被置位

R Qx : 当触点部分结果为 1 时此线圈被复位

		触点	线圈	翻转	置位
No					复位
01	Q1	Q	J	S	R
02	Q2	Q	J	S	R
03	Q3	Q	J	S	R
04	Q4	Q	J	S	R

6: 元件之间连线的输入是用鼠标左键点击网格虚线来完成的。

鼠标左键点击此虚线，虚线变为实线

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil
001	i1 □启动					Q1 □水泵

7: 要点：节约梯级的编程技巧。

由于 Zelio Logic 的程序容量只有 120 行，用户必须节约使用。可用如下的编程技巧节省梯级。

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil
001	i1 □启动	i2				Q1 □水泵
002	Q1 □水泵		Z2			M1
003			Z1			

提示：上面的梯形图对 Zelio Logic 是有效、合乎语法的，而对 PLC 而言是无效和非法的。

练习试题 1:控制灌溉系统供水

要求：编制一个泵起动、停止的程序

使用以下 I/O:

I1=Start 启动按钮

I2=Stop 停止按钮

Q1=Run 运行

建立一个简单的 start/stop 自保回路。

(Q1 表示运行指示灯)



4.4.5 ZelioSoft 的仿真功能用法介绍

ZelioSoft 提供了强大、有效的调试工具：仿真调试功能。

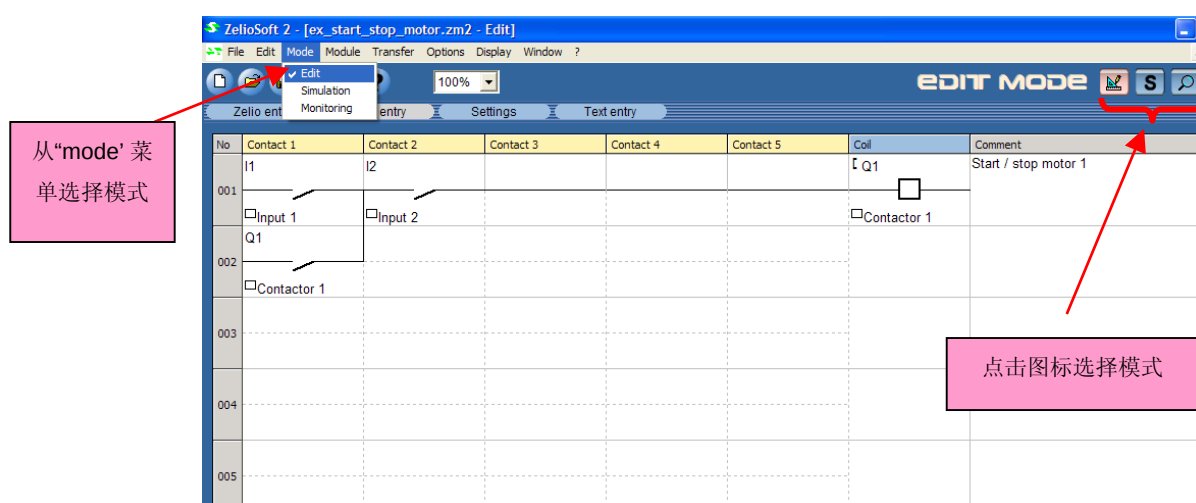
使用此功能，用户不需要购买实物的 Zelio Logic，就能进行程序编写和调试，可以节约成本，减少现场调试时间。该功能简单易用，100%仿真操作。

Zelio Soft 软件的操作模式为：

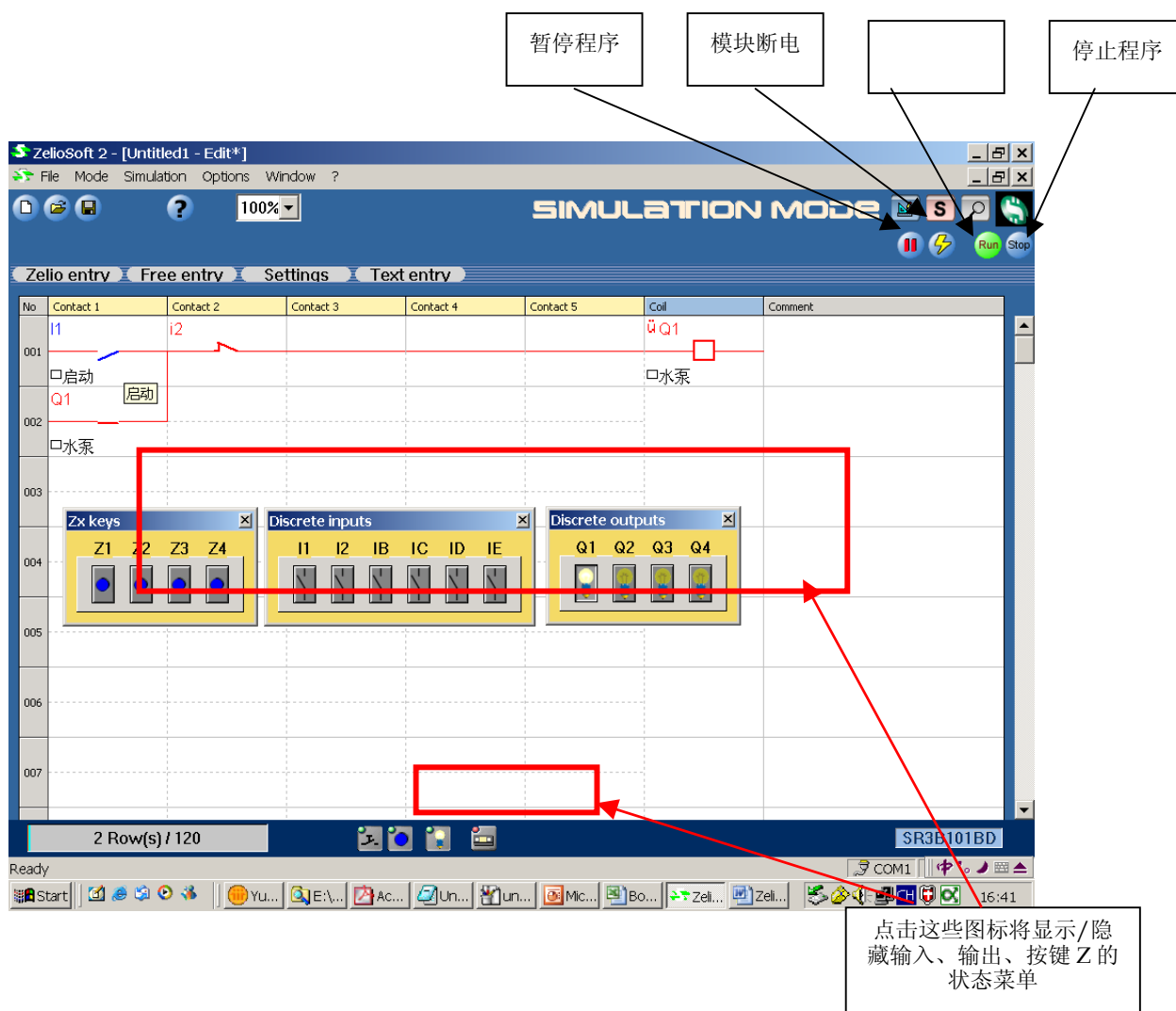
编辑 ：编辑梯形图或功能块程序

仿真 ：在计算机上运行程序 (仿真运行程序)

监控 ：在线实时监控程序，I/O 和功能参数



使用仿真功能调试上节的练习试题 1 的程序，点击 **S** 图标进入仿真界面如下：



仿真界面的右上角的四个图标  能用来仿真暂停程序运行、模块断电、启动运行程序、停止程序等功能。仿真界面的下部的四个图标  能用来显示输入、输出、按键 Z 等的状态菜单，在这些状态菜单中，能通过点击鼠标来仿真外部输入 ON/OFF 或按键 Z；同时，用户能监控到梯形图程序的执行状况。用仿真功能调试程序的效果与实际的联机调试非常相似，只是用户需要用鼠标点击来模拟输入和按键的状态变化。

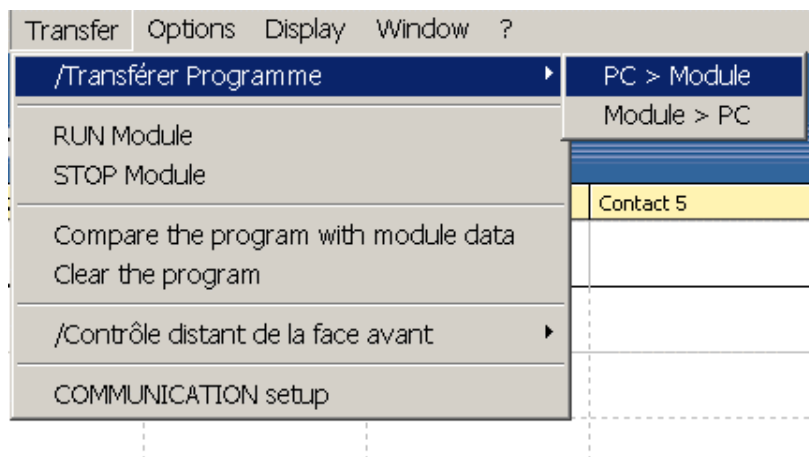
提示：仿真界面的下部的图标，如  等是由 ZelioSoft 软件根据用户程序用过的软件资源自动产生的。如程序中用到过辅助继电器 M 和定时器、计数器等资源，将会自动产生如下图标栏：



4.4.6 ZelioSoft 的程序下载和联机调试用法介绍

当用户程序用仿真功能调试完成后，就能下载程序到 Zelio Logic 模块进行联机调试了。本节以练习试题 1 的程序为例，讲述程序下载和联机调试的具体操作步骤。

下载程序将要用到“Transfer”菜单，显示如下：



Transfer 菜单有以下子菜单：

TransferProgramm: PC->Module(下载程序)、Module->PC(上载程序)

Run Module: 运行程序命令

Stop Module: 停止程序命令

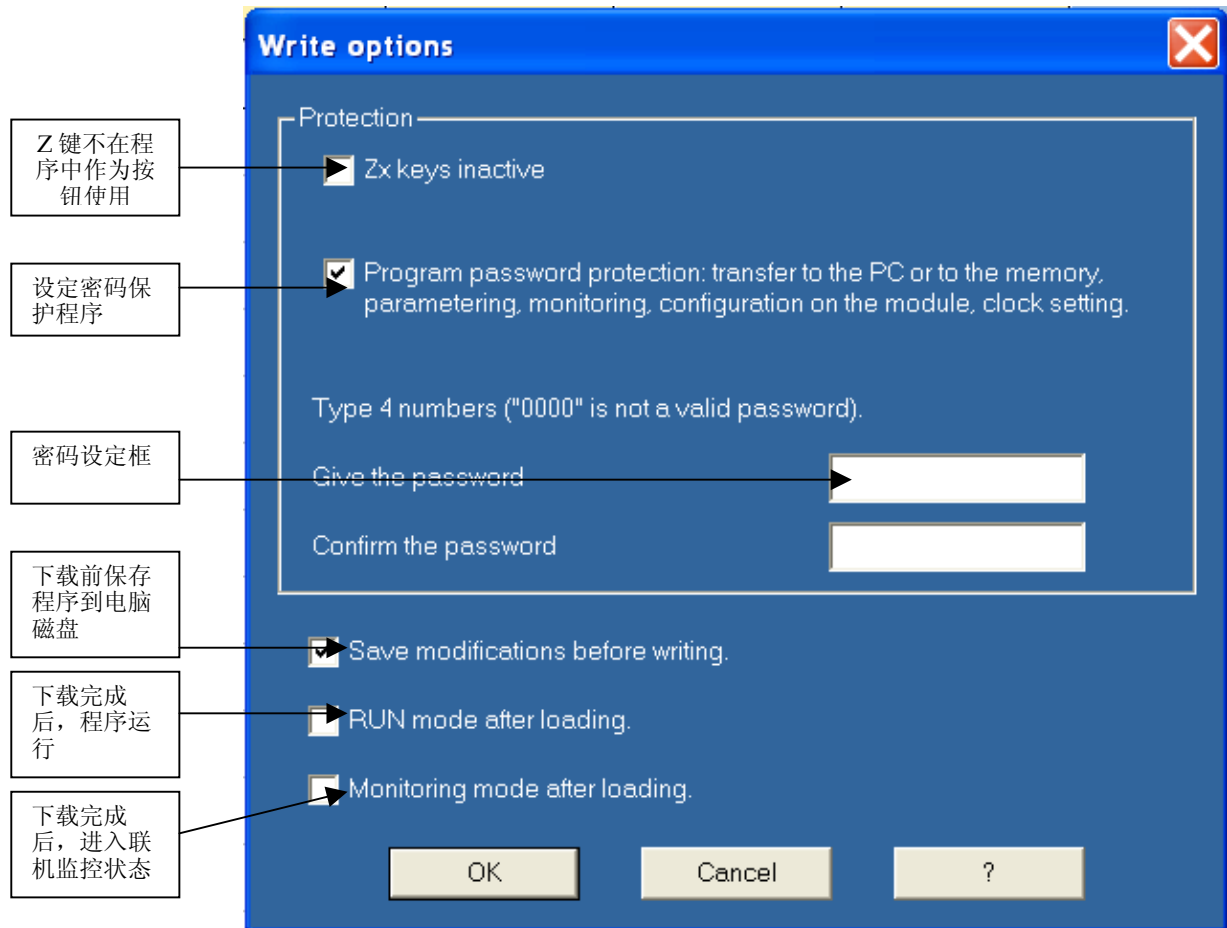
Compare Program: 比较 PC 中的程序和 Zelio Logic 中的程序

Clear Program: 清除 Zelio Logic 中的用户程序（即使此用户程序有密码保护，当忘记密码时，可用此功能）

Communication Setup: 选择 PC 的通讯口

一、程序下载的操作步骤和注意事项：

当选择 TransferProgramm: PC->Module(下载程序)功能时，则显示如下的“下载选项菜单”



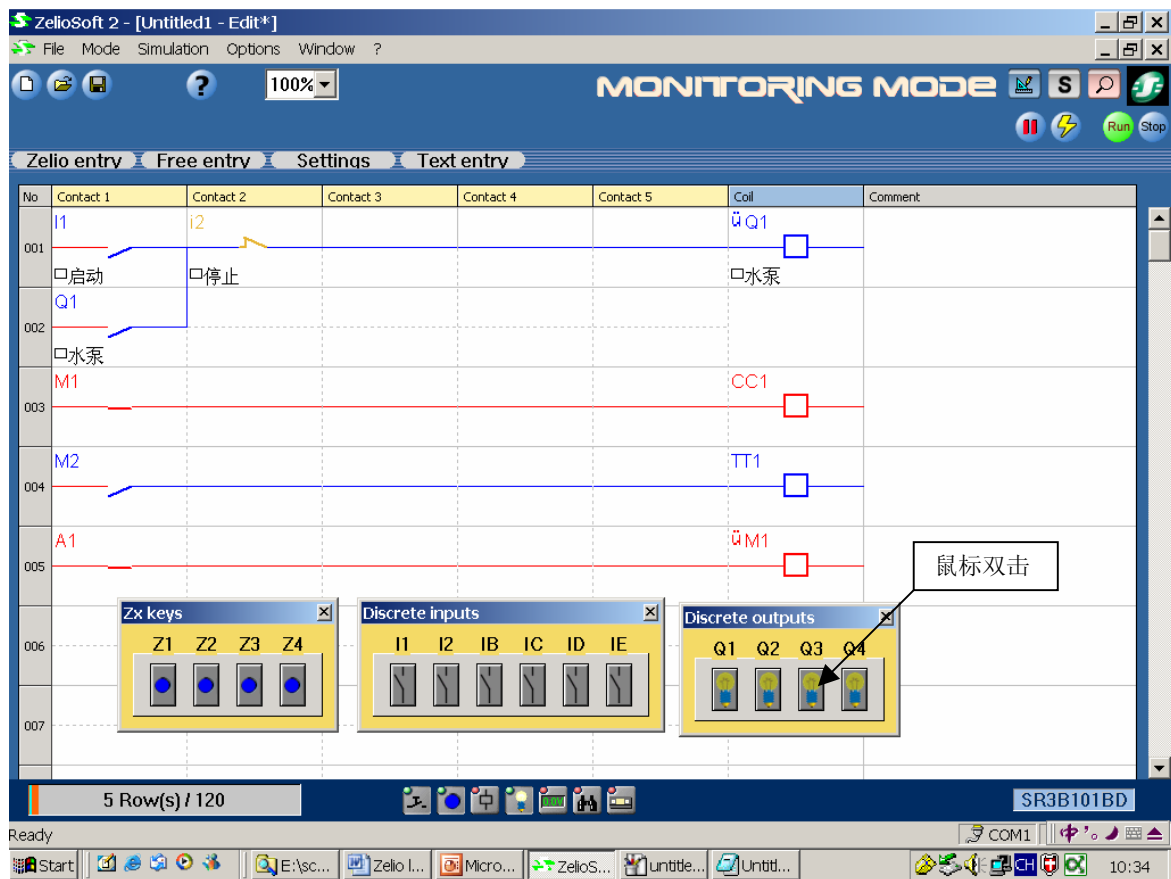
注意要点:

- 1、下载程序时可设定密码等选项，设定密码后，若忘记，则程序不能上载。
- 2、若 ZELIO LOGIC 中原有程序，下载操作会覆盖它。
- 3、若要下载的程序与 ZELIO LOGIC 中的 FIRMWARE 不兼容，则 ZelioSoft 会自动先执行更新 FIRMWARE 的操作，再下载用户程序。
- 4、完成各下载选项后，点击“OK”，即开始下载程序。

监控调试的操作步骤和注意事项:

要进入联机监控状态，用户既可以在“下载选项菜单”中选中“Monitoring Mode after Loading”，以直接在下载完成后进入联机监控状态，也能在下载完成后，点击后，点击图标进入联机监控状态。

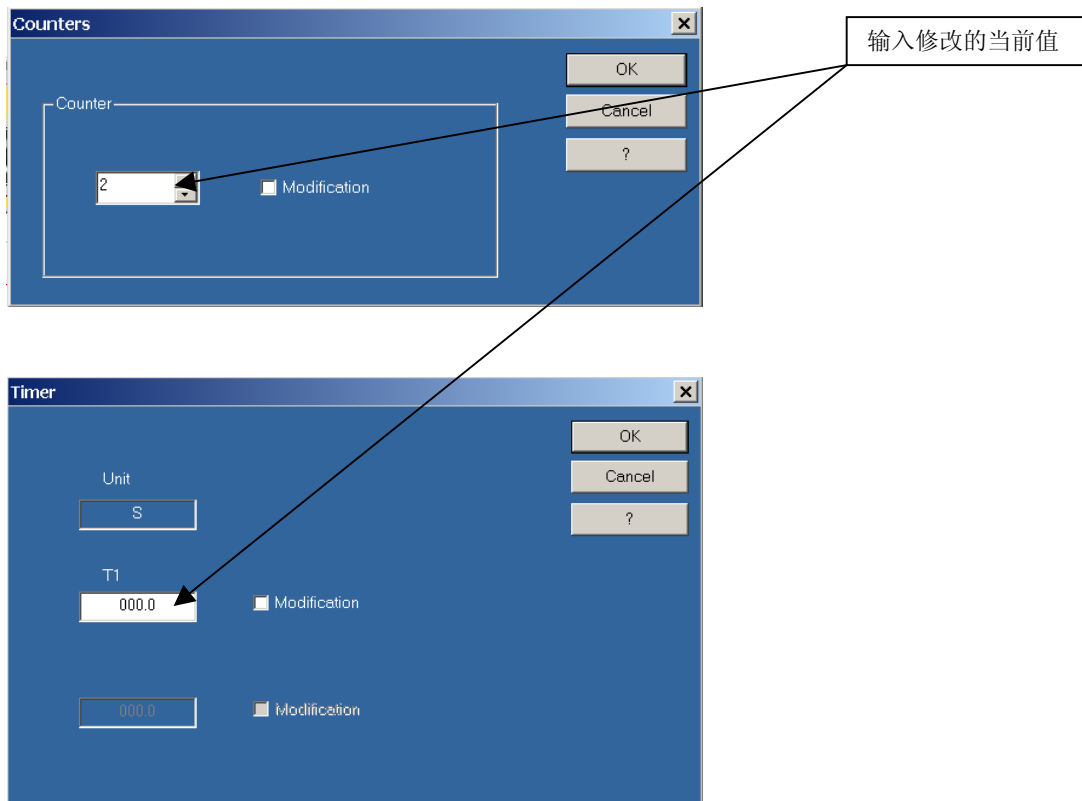
进入联机监控状态后，显示如下。监控模式和仿真模式的界面显示非常的相似，功能和操作方法也相同。只是在监控模式下，输入、输出、按键 Z 状态菜单显示的是 Zelio Logic 实际的状态。



“功

Function blocks							
No	Function	Label	Type	Preset	Current	Lock	Comment
001	Timer	T1	A: On delay	T1 = 003.0 S	T1 = 000.0 S	No	
002	Counter	C1	Input ON when the preset value is reached	C1 = 00000	C1 = 00002	No	
003	Analog	A1	2: Ib >= Ic		Ib = 5.2V Ic = 2.7V	No	

双击每个元件的“Current”栏，将显示如下当前值修改菜单：



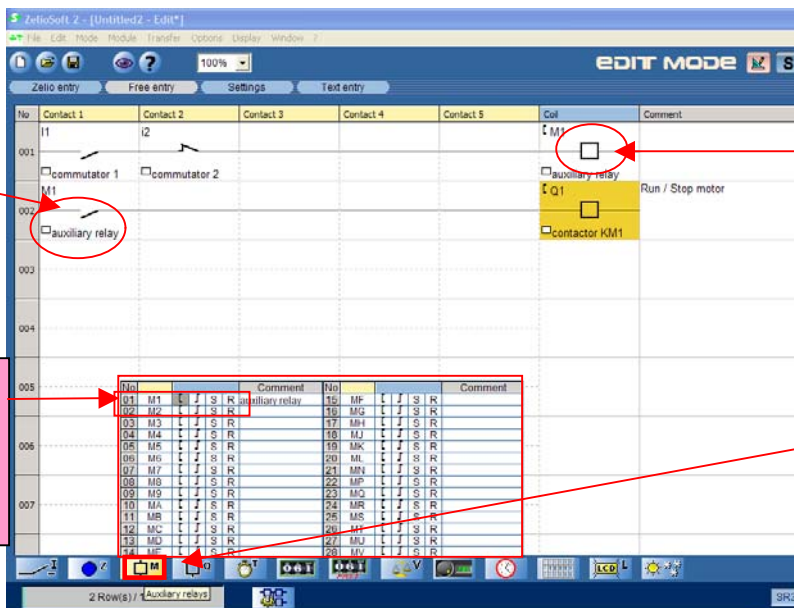
提示：在梯形图监控中，红色的元件和连线表示 ON 或导通，蓝色的元件和连线表示 OFF 或断开。
电脑中的程序必须和 Zelio Logic 中的程序相同才能进行联机监控。

4.4.7 按键 Z、辅助继电器 M 的图标和梯形图编程时的用法介绍

按键 Z、辅助继电器 M 的图标位于编程区域的下方，图标为  和 

按键 Z 的用法和输入点 I 相同，只是输入点 I 真正物理连接到外部的开关、传感器，而按键 Z1 到 Z4 与面板上的四个黑色按键对应。

辅助继电器 M 的用法和输出点 Q 相似，也有一个触点和直接驱动、翻转驱动、置位、复位四个线圈，只不过输出点 Q 有物理输出，而辅助继电器 M 没有。



用触点 M1 控制线圈 Q1

用 M1 保持 I1 和 I2 的状态。

选择线圈 M1 (模式: 触点、直接驱动, 翻转驱动, 置位, 复位) 并拖动到梯形图编辑区

将鼠标置于 M 功能上以访问辅助继电器

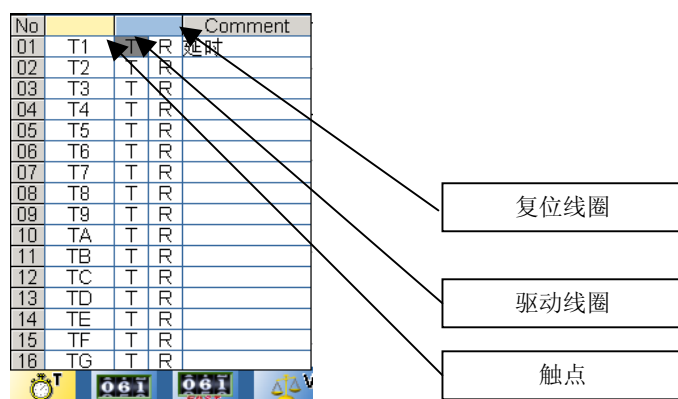
No.	Output	Mode	Comment	No.	Output	Mode	Comment
01	M1	L	J S R	15	MF	L	J S R
02	M2	L	J S R	16	MG	L	J S R
03	M3	L	J S R	17	MH	L	J S R
04	M4	L	J S R	18	ML	L	J S R
05	M5	L	J S R	19	MK	L	J S R
06	M6	L	J S R	20	ML	L	J S R
07	M7	L	J S R	21	ML	L	J S R
08	M8	L	J S R	22	MP	L	J S R
09	M9	L	J S R	23	MP	L	J S R
10	MA	L	J S R	24	MR	L	J S R
11	MB	L	J S R	25	MS	L	J S R
12	MC	L	J S R	26	MU	L	J S R
13	MD	L	J S R	27	MU	L	J S R
14	ME	L	J S R	28	MY	L	J S R

注意: 用过的输出点显示为灰色且不能被重复使用。

4.4.8 定时器 T 的图标和梯形图编程时的用法介绍

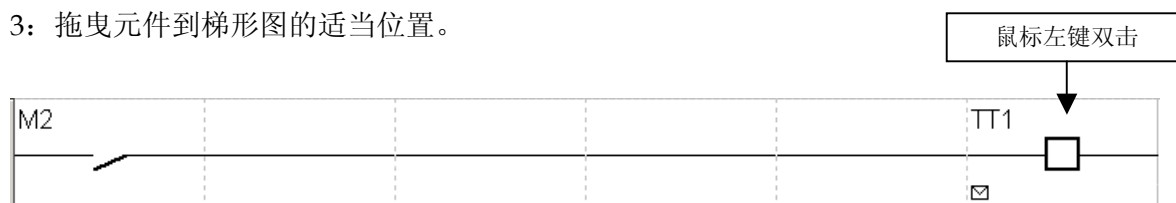
定时器的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用定时器操作步骤如下：

1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单如下

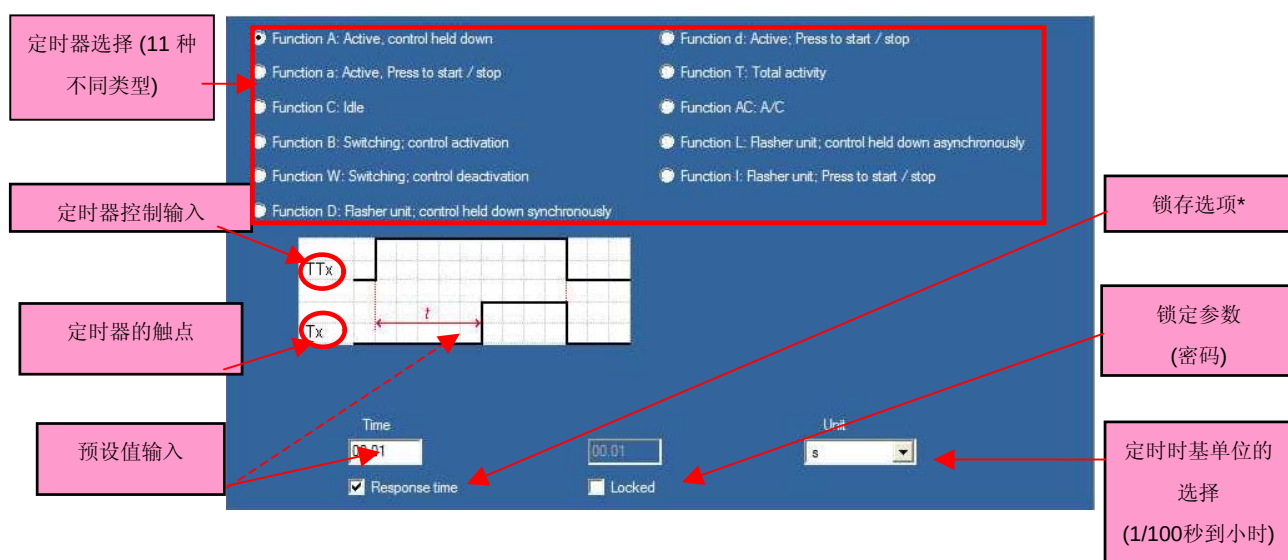


2: 选择定时器的触点、驱动线圈和复位线圈。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。



4: 双击驱动线圈或复位线圈，显示定时器的相关参数菜单。



6: Locking: 锁定参数选项用于选择是否在“Parameter”菜单中出现该功能块。

注意要点：多达 11 种功能，需区分使用

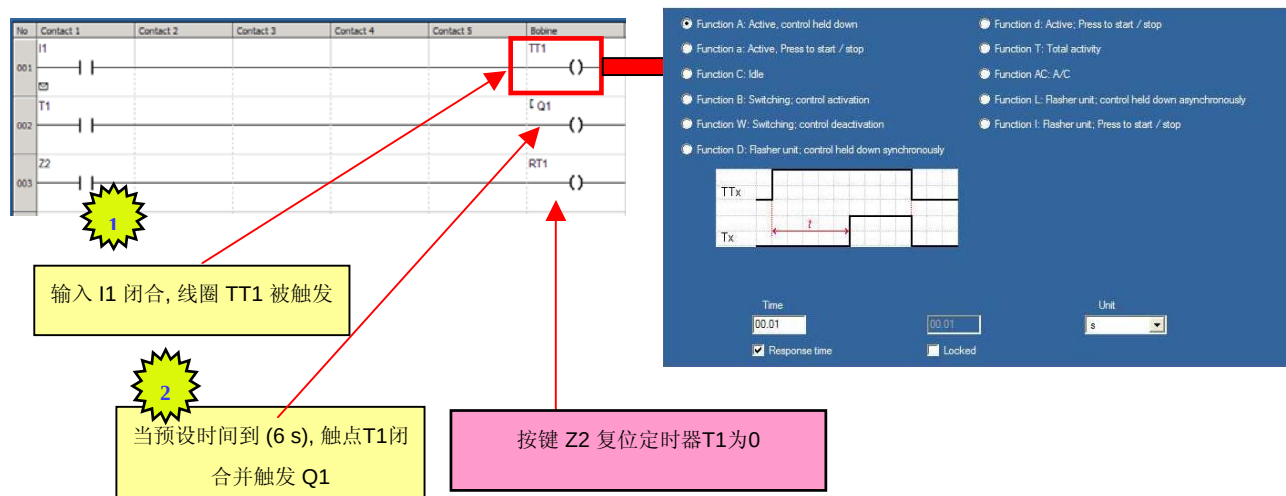
- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ Function A: | 通电延时计时器 |
| ➤ Function PA: | 上升沿通电延时计时器 |
| ➤ Function C: | 断电延时计时器 |
| ➤ Function B: | 上升沿触发计时器 |
| ➤ Function W: | 下降沿触发计时器 |
| ➤ Function D: | 对称脉冲 |
| ➤ Function PD: | 脉冲启动/停止的不对称脉冲 |
| ➤ Function T: | 带复位的全部活动 |
| ➤ Function AC: | 通电和断电延时计时器 |
| ➤ Function L: | 不对称脉冲 |
| ➤ Function I: | 脉冲启动/停止的脉冲 |

提示：如果锁存“Latching”选项被选定，当前值和线圈状态在断电时会被保存到 EEPROM 闪存中，存储时间可达 10 年。

举例：使用定时器类型为 A 的定时器 T1 练习设定参数和编程。

梯形图编程

定时器 TT1 参数设置画面



练习试题 2：在练习试题 1 的基础上，再用一个定时器来控制泵，编制一个泵控制回路的程序。

使用以下 I/O 和功能块：

Q1=运行指示灯

Q2=控制泵的接触器

Timer 1 (TT1)，ON 3 秒 & OFF 5 秒

用 Q1 驱动定时器的定时回路

T1 启动泵工作 3 秒，停止 5 秒，控制泵运行和停止，这样循环，直到‘Stop’指令。

使用仿真功能调试这个循环程序

4.4.9 计数器 C 的图标和梯形图编程时的用法介绍

计数器用于对脉进行加计数或减计数。

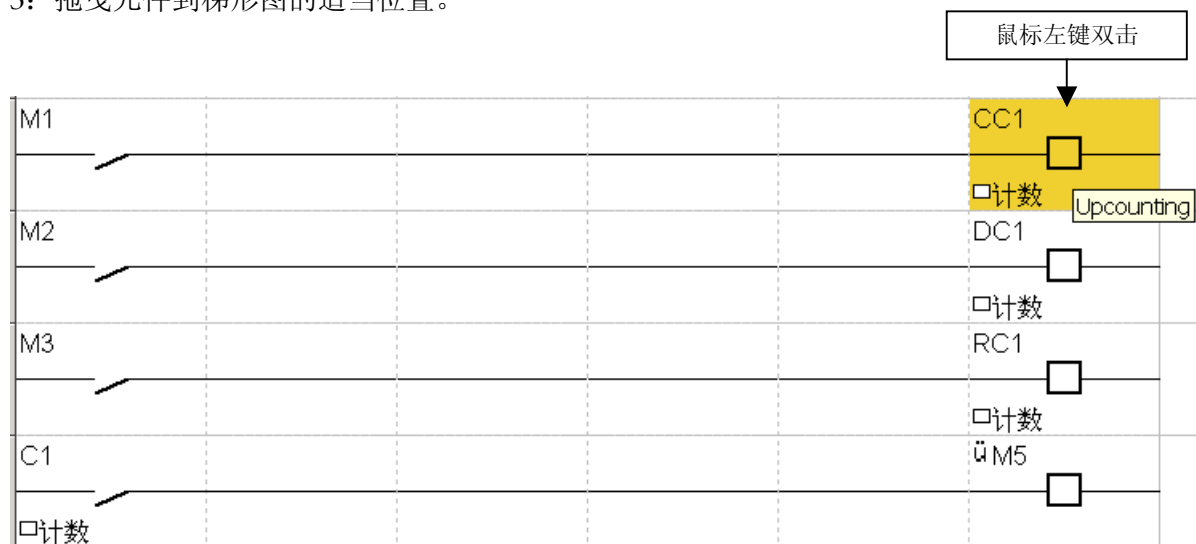
计数器的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用计数器操作步骤如下：

1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单如下

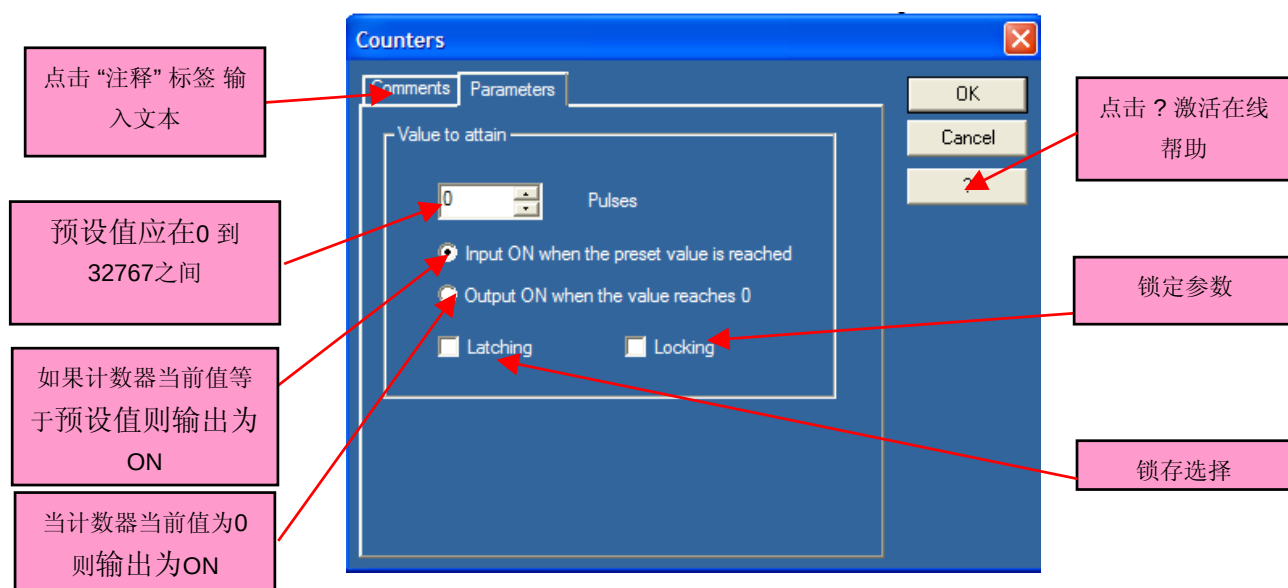


2: 选择计数器的触点、计数驱动线圈、计数方向选择线圈和计数复位线圈。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。



4: 双击线圈，显示计数器的相关参数菜单。



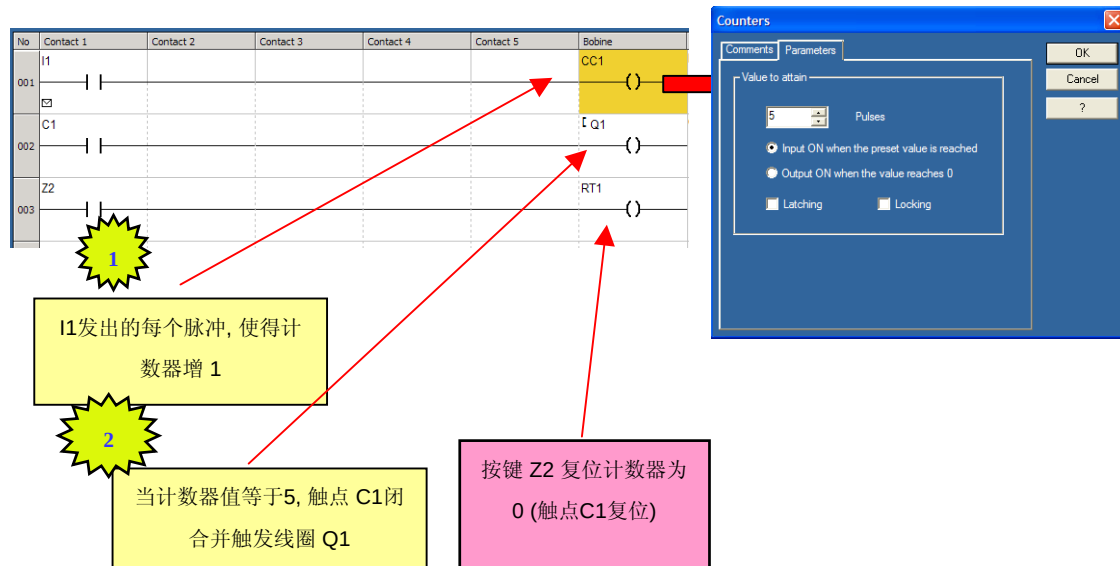
5: Latching: 锁存选项用于选择断电时是否保存该功能块的当前值。

6: Locking: 锁定参数选项用于选择是否在“Parameter”菜单中出现该功能块。

举例说明计数器设定和编程方法：

梯形图编程

计数器 CC1 参数设置画面



练习试题 3：在练习试题 1、2 的基础上，增加一个计数器来控制对泵的过滤。为了保持泵有效工作，需要预防性的维护，我们将编制一个用计数器监控泵的操作，在泵工作 10 个周期后自动停止，进行过滤操作。

要求：编制一个计数器控制回路，使用以下 I/O 和功能块：

Q2=Pump

Q3=Clean Filter

C1=Counter

I3=reset counter

计数器 C1 监控泵操作的次数

用 Q3 表示泵在操作 10 次后，需要进行过滤，如有需要，Q3 可以连接 RED 灯

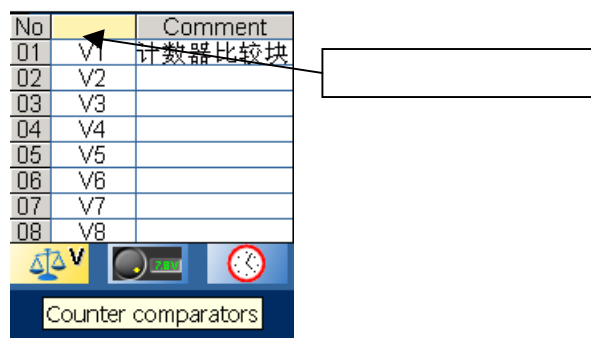
用 I3 对计数器进行 RESET

练习试题 4：在练习试题 3 的基础上，改进计数器 C1 的 RESET，确保计数器 C1 在没有达到它的预设值前不会 RESET。

4.4.10 计数器比较块 V 的图标和梯形图编程时的用法介绍

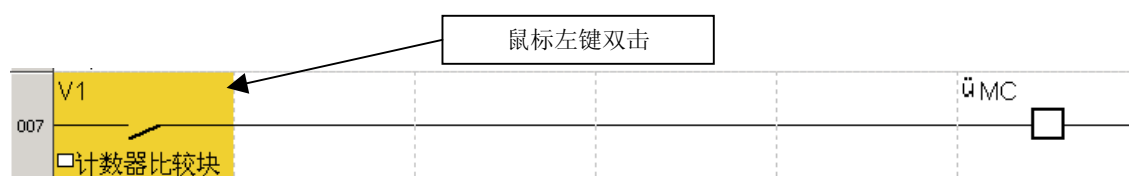
计数器比较块的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用计数器比较块的操作步骤如下：

1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。

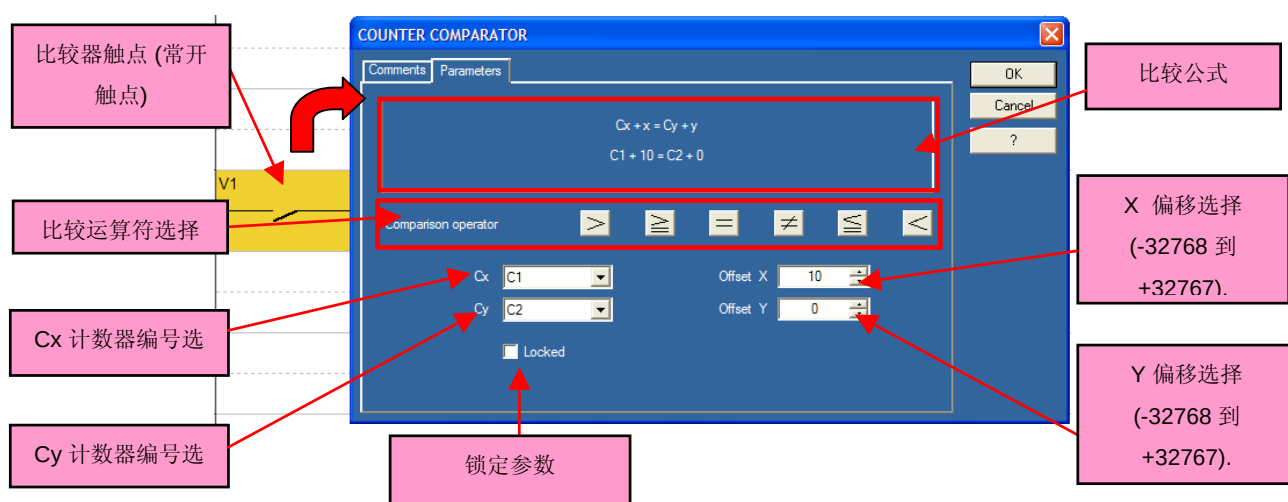


2: 选择功能块的触点。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。



4: 双击图标，显示相关参数菜单。

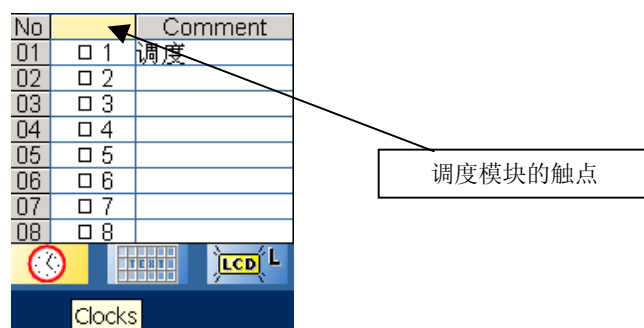


比较两个计数器的当前计数值，此功能块的触点显示比较公式是否成立。

4.4.11 调度模块的图标和梯形图编程时的用法介绍

调度模块的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用调度模块的操作步骤如下：

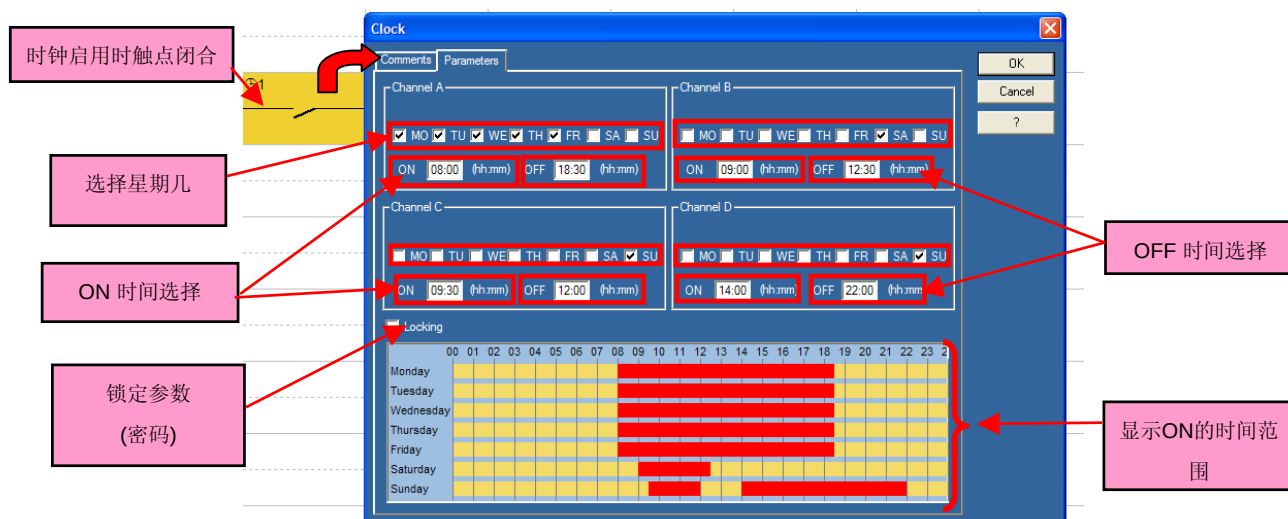
1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。



2: 选择功能块的触点。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。

4: 双击图标，显示相关参数菜单。

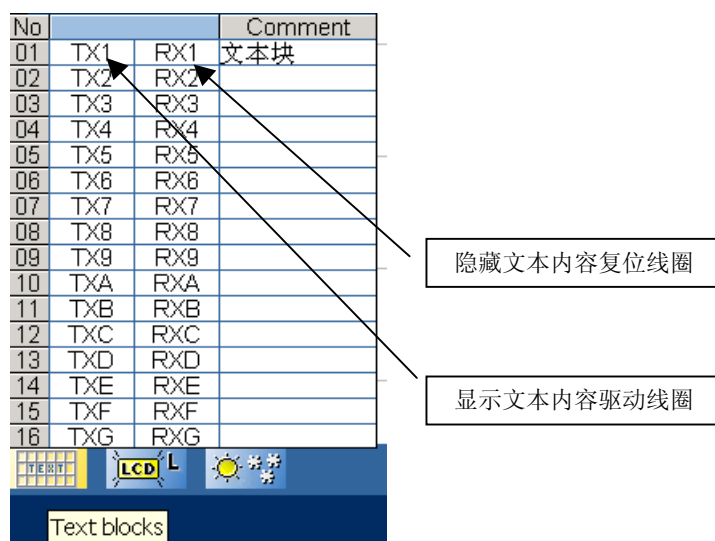


提示：调度功能用于确认某一时间段执行某一动作，只有带时钟功能的 Zelio Logic 有调度模块。

4.4.12 文本块的图标和梯形图编程时的用法介绍

文本块的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用文本块的操作步骤如下：

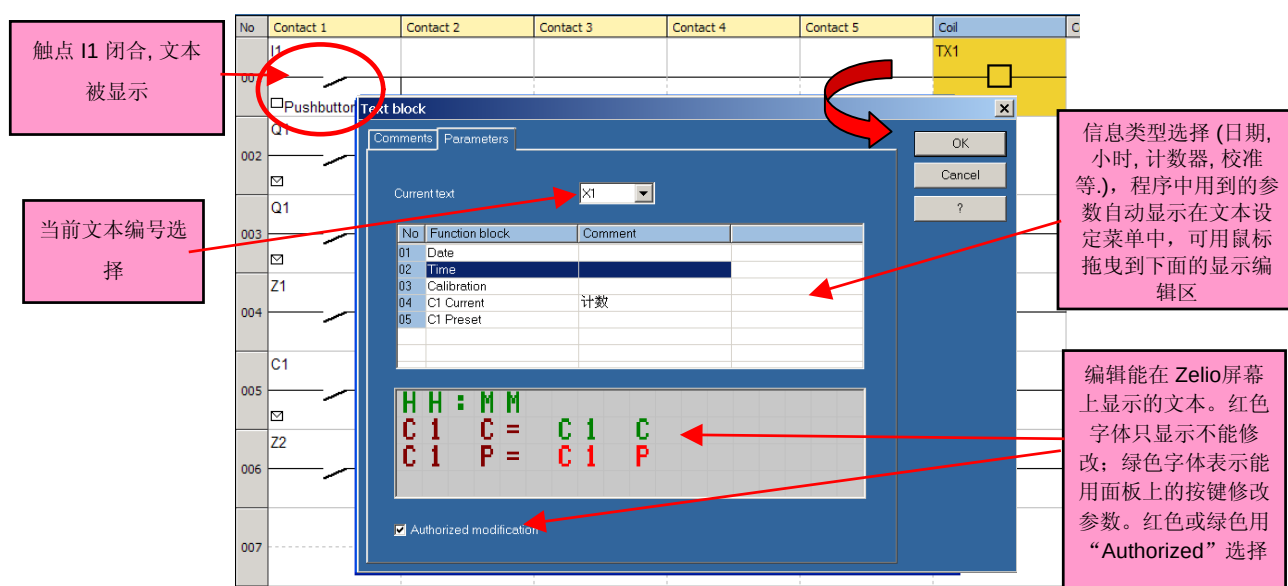
1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。



2: 选择文本块的驱动线圈和复位线圈。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。

4: 双击线圈，显示文本块的相关参数菜单。



练习试题 5: 在前面练习试题 3、4 的基础上，为了易于维护，用文本显示功能来显示和改变过滤器和定时器的值。

要求: 显示功能设置，用文本功能块完成显示信息和改变定时器和计数器的值

TXT1 显示 “Pump Running” 和 泵运行时的 T1 计数器的值

TXT2 显示 “Pump Stopped, Clean Filter”，当 C1 达到预设值时，显示计数器的值（当显示 “clean filter” 时，背光灯闪烁时基为 1 秒）

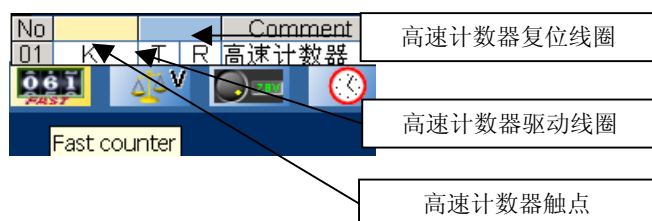
TXT3 显示 “Preset Values” 和 T1, C1 值改变（用 Z1 可对预设值进行改变）

TXT4 显示 “Pump Stopped” 和当泵停止时的计数值。

4.4.13 高速计数块图标和梯形图编程时的用法介绍

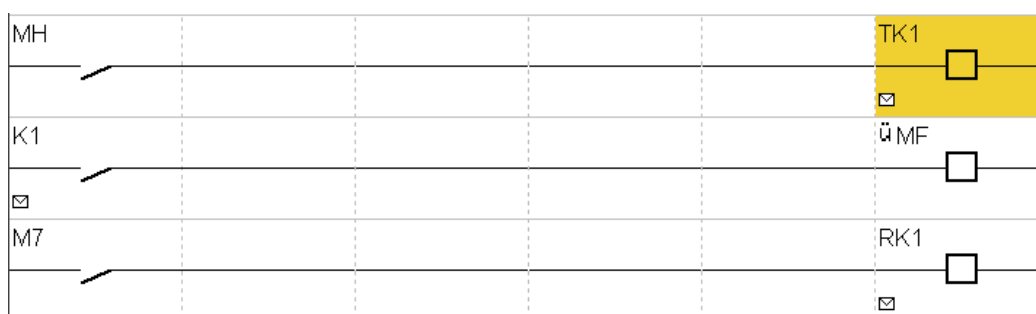
高速计数块的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用高速计数块的操作步骤如下：

1：在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。

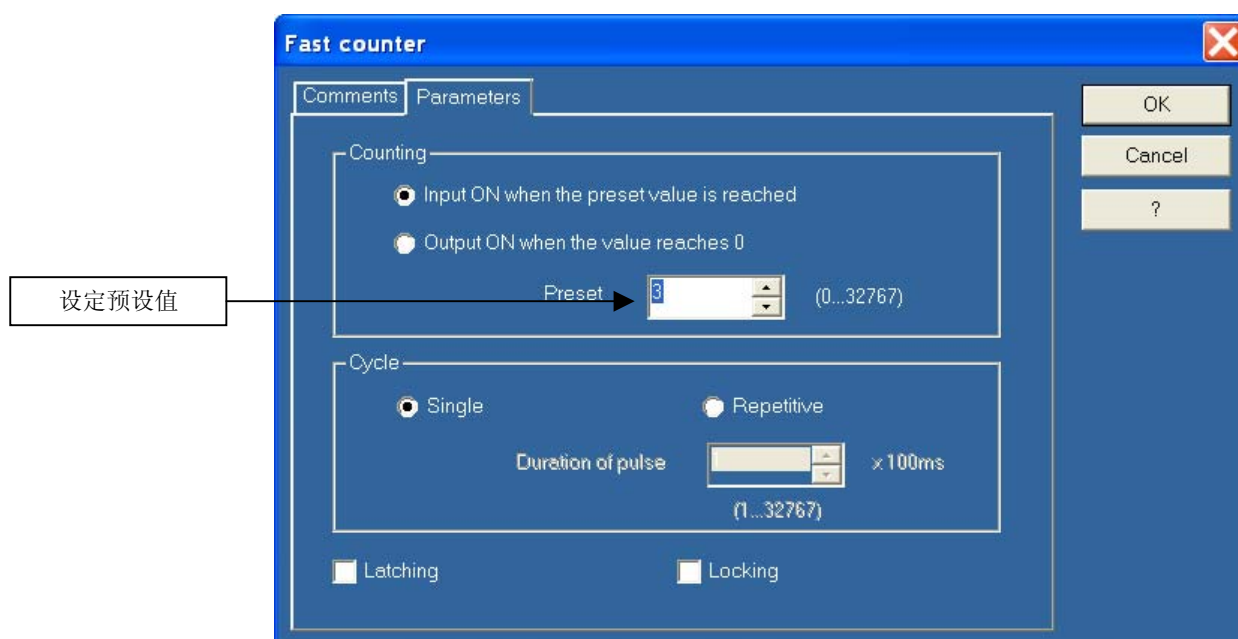


2：选择高速计数块的触点、驱动线圈和复位线圈。

3：拖曳元件到梯形图的适当位置。



4：双击线圈，显示高速计数块的相关参数菜单。



5、高速计数块默认使用输入点 I1、I2。I1 加计数，I2 减计数。

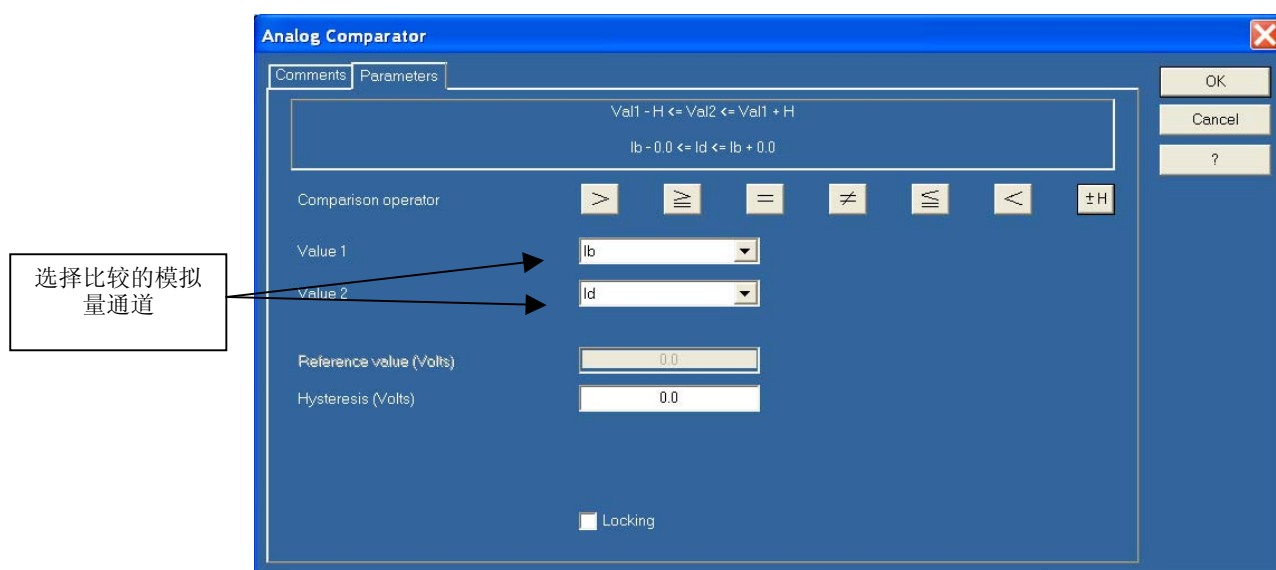
练习试题 6：使用 K1 对 I1、I2 的输入点进行计数。

要求：高速计数功能设置，I3 使能高速计数，I4 复位高速计数。TXT5 显示高速计数的相关参数。

4.4.14 模拟比较块的图标和梯形图编程时的用法介绍

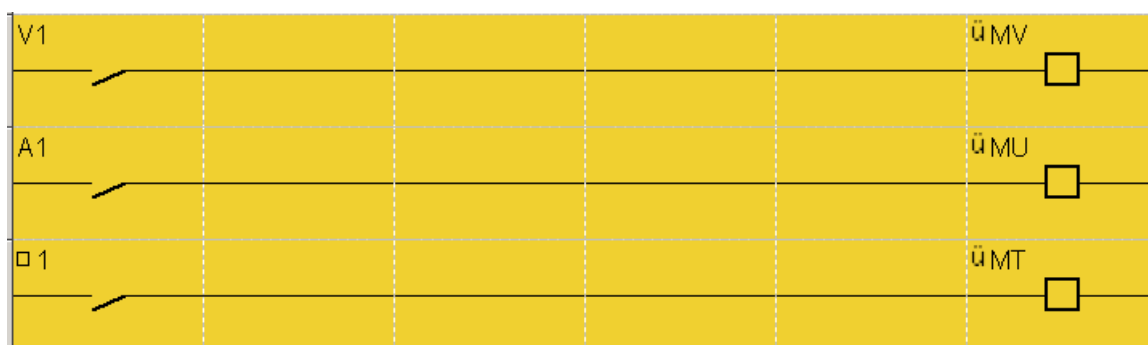
模拟比较块的图标位于编程区域的下方，图标为  使用模拟比较块的操作步骤如下：

- 1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。
- 2: 选择功能块的触点。
- 3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。
- 4: 双击图标，显示相关参数菜单。



- 5: 其设定方式类似与计数器比较块。

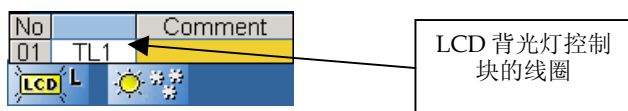
模拟比较块的用法举例



4.4.15 LCD 背光灯控制块(TL)的图标和梯形图编程时的用法介绍

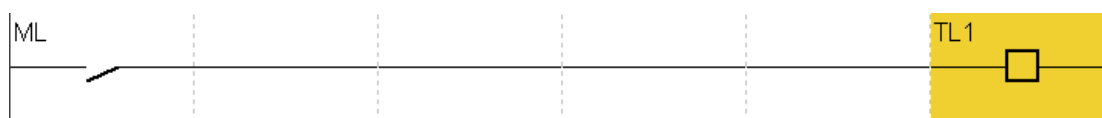
LCD 背光灯控制块(TL)的图标位于编程区域的下方，图标为 ，使用 LCD 背光灯控制块(TL)的操作步骤如下：

1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。



2: 选择功能块的线圈。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。

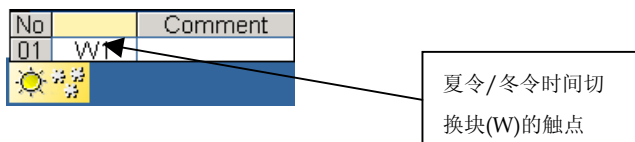


4: 如 LCD 背光灯控制块(TL)的线圈被驱动，则屏幕的背光灯亮；如 LCD 背光灯控制块(TL)的线圈不被驱动，则屏幕的背光灯不亮。

4.4.16 夏令/冬令时间切换块(W)的图标和梯形图编程时的用法介绍

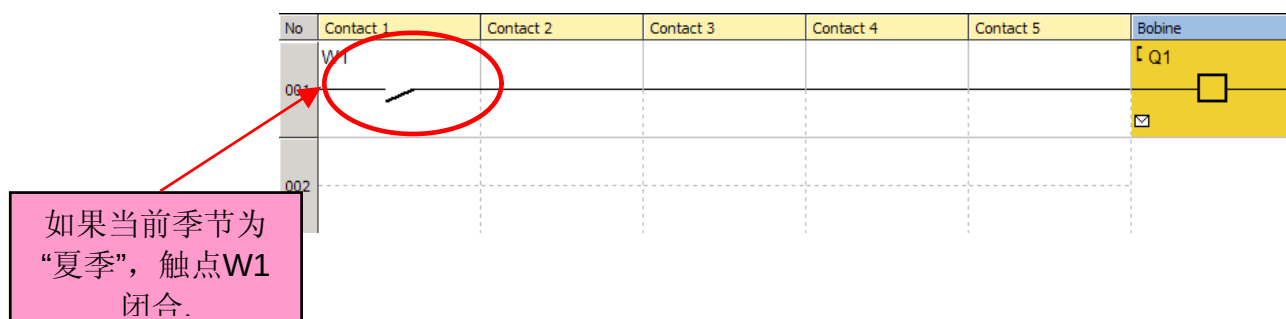
夏令/冬令时间切换块(W)的图标位于编程区域的下方，图标为，使用夏令/冬令时间切换块(W)的操作步骤如下：

1: 在屏幕下方找到图标，置鼠标于其上方，出现资源菜单。



2: 选择功能块的触点。

3: 拖曳元件到梯形图的适当位置。

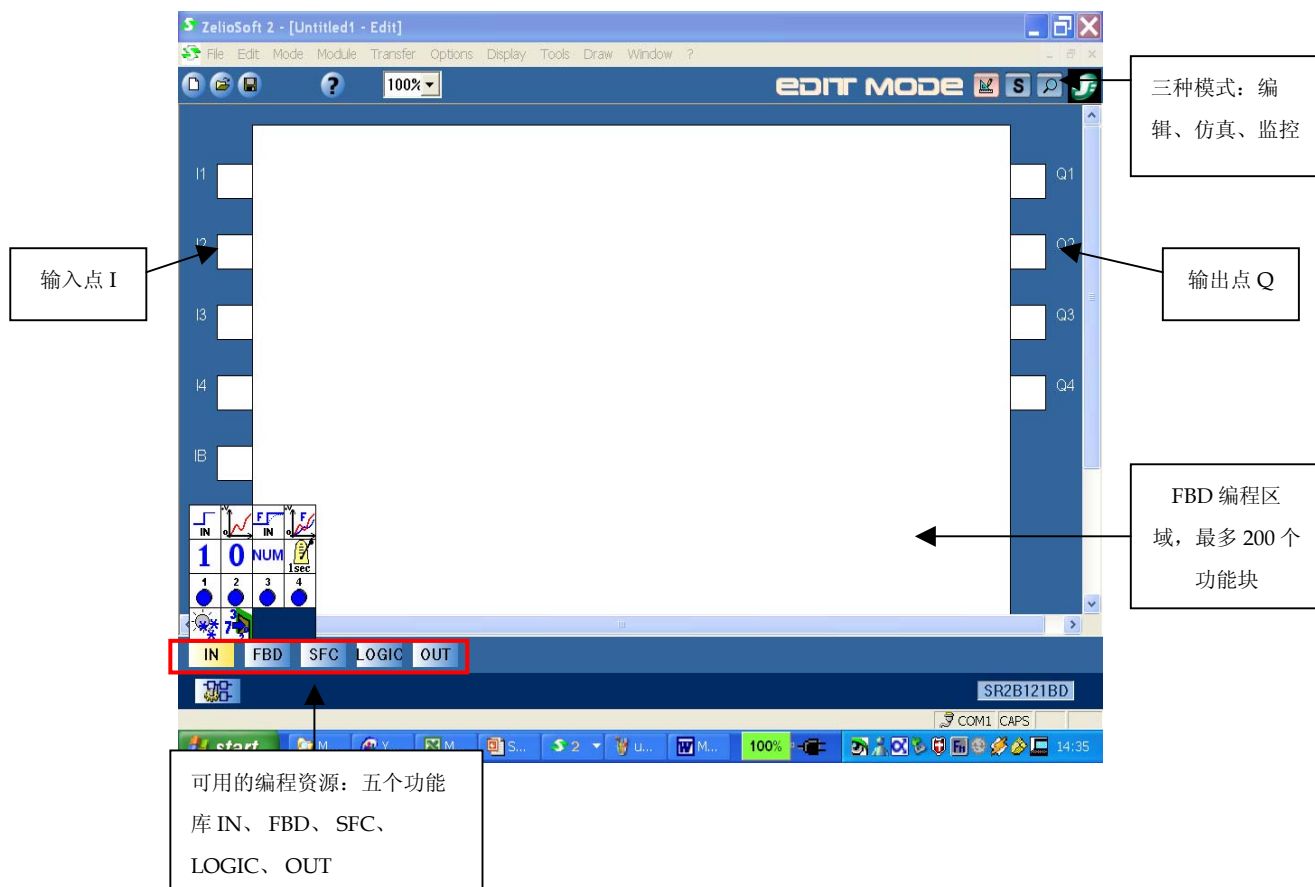


提示：此功能用一个触点指示当前季节(夏季或冬季)(常开触点 W1 表示夏季)。只有在夏季/冬季时间被配置后此功能才有效。

4.5 FBD 编程方法介绍

4.5.1 FBD 编程界面介绍

如在 4.3 节中选择了 FBD 编程模式，点击“NEXT”图标，出现如下“FBD 编程”界面，：



熟悉 FBD 编程界面

1: 编程区域：最多 200 个功能块

2: 三种模式：编辑、仿真、监控

3: 可用的编程资源：五个功能库 IN、FBD、SFC、LOGIC、OUT

输入块: IN

输出块: OUT

逻辑功能块: LOGIC

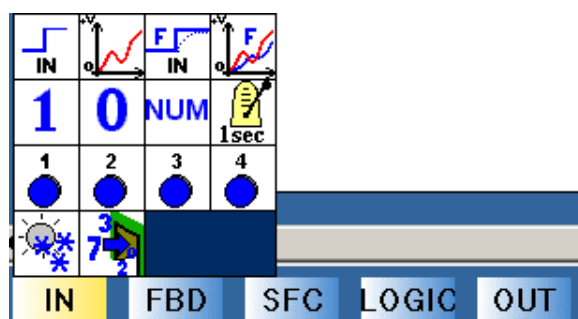
标准功能块: FBD

顺序功能图功能块: SFC

提示：屏幕下方的可见资源即是本配置的全部可用资源，FBD 支持算术运算功能。

4.5.2 输入块 (IN)的功能和用法

移动鼠标到输入块 IN 图标上，显示如下可用资源



离散输入  : 用于所有的物理输入

滤波输入  : 滤波输入 (1 到 255 周期)

模拟输入  : 数字值 (0 到 255) 可用于 IB 到 IG

滤波模拟  : 带有低通滤波器 (0.06 to 88.25 Hz) 数字值 (0 到 255) 的可用于输入 IB 到 IG

整数输入  : 数字值 (-32768 到 +32767) 可用于 Modbus 扩展模組输入

按键  : 功能键 (Z1 到 Z4)

离散常量  : 二进值 0 或 1

数字常量  : 数字值 (-32768 到 +32767)

夏季时间  输入在夏季激活

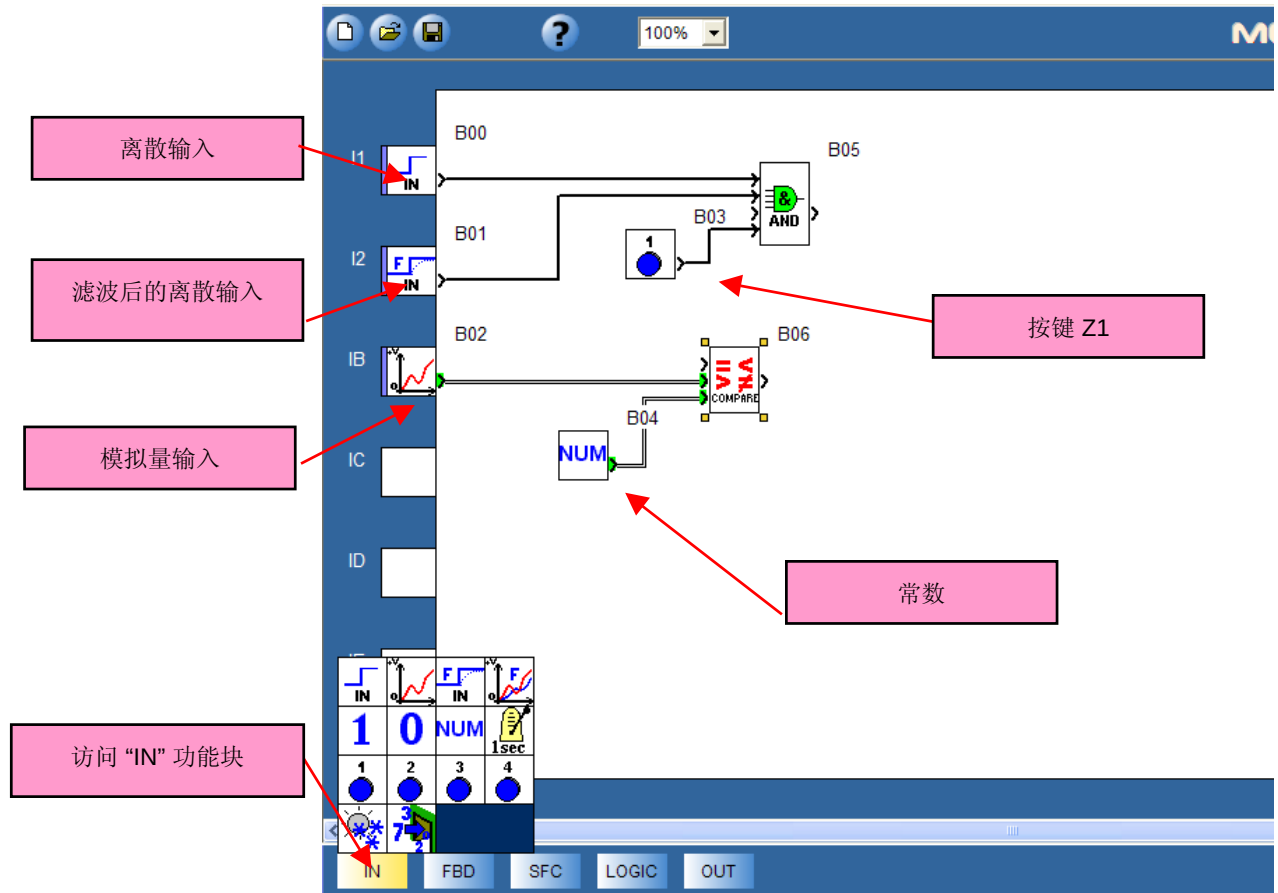
Flash  : 模組内部时钟一直有效

选择所需的元件资源的方式是：按住鼠标左键拖曳元件到编辑区的合适位置。

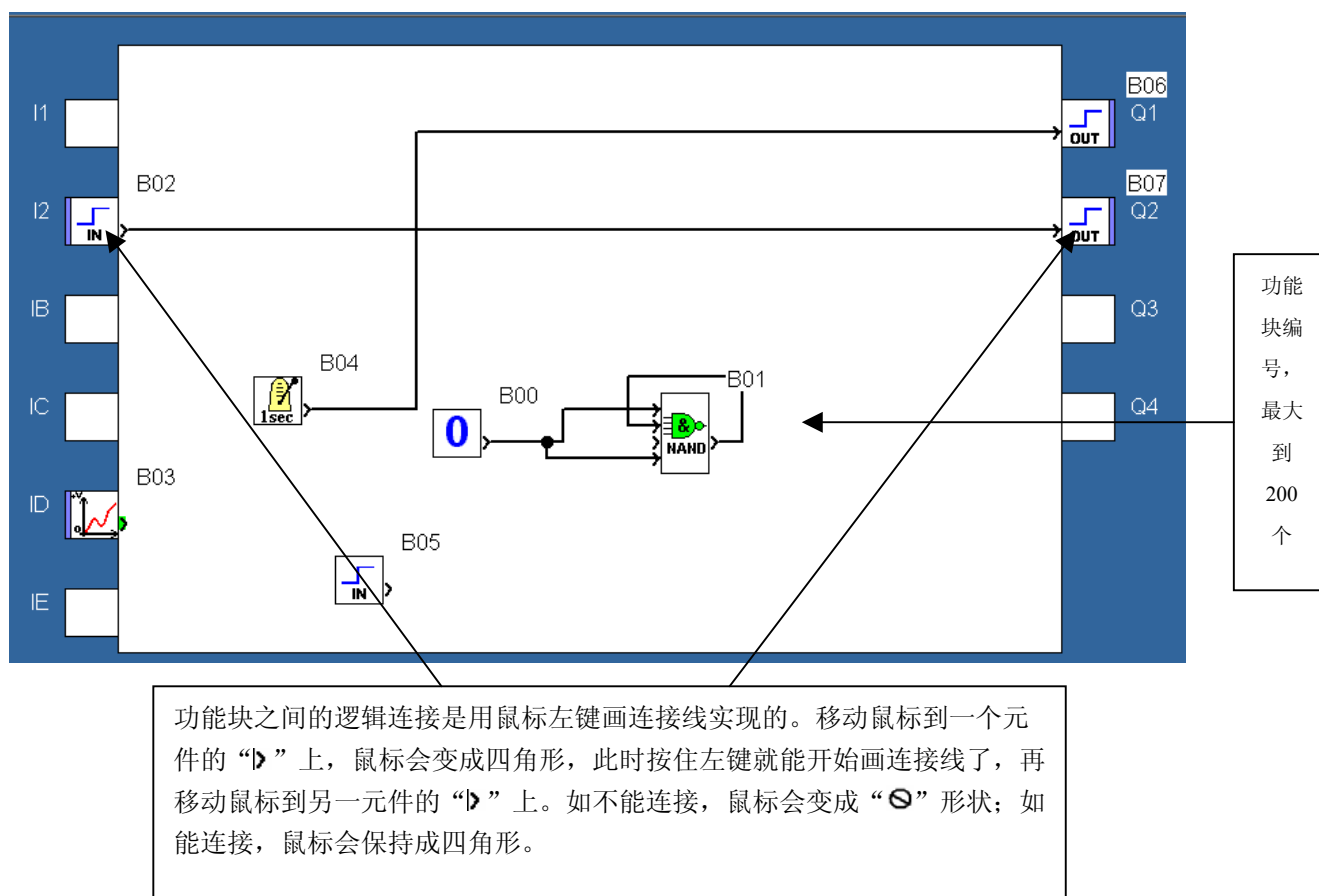
注意：在拖曳过程中，ZelioSoft 会用  符号表示元件能放在当前位置，用  符号表示元件不能放在当前位置；离散或模拟输入点需根据其属性正确放置在 I (1、2...B、C..) 的小方框内；按键，离散/数字常量，夏季/冬季功能块等在编辑区内。

输入块 (IN) 的用法举例

该示例使用一个离散输入，一个滤波后的离散输入，一个模拟量输入，按键 Z1 和一个数字输入。

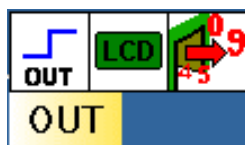


功能块之间连接线的画法：



4.5.3 输出块 (OUT)的功能和用法

输出块 (OUT)对应 Zelio Logic 逻辑控制器物理输出或数值输出，移动鼠标到输出块 OUT 图标上，显示如下可用资源。



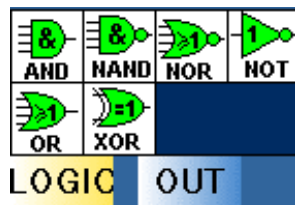
离散  : 用于物理输出

整数输出  : 数字值 (-32768 到 +32767) 用于 Modbus 扩展模块输出 outputs

背光  : 用于控制 LCD 显示单位的背光照明

4.5.4 逻辑功能块 (LOGIC)的功能和用法

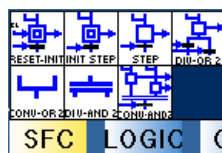
移动鼠标到逻辑功能块 (LOGIC)图标上，显示如下可用资源。



功能	符号	输入数
非		1
与		4
或		4
与非		4
或非		4
异或		2

4.5.5 顺序功能图 (SFC) 功能块的功能和用法

顺序功能图 (SFC) 功能块用于线路图中，与 Grafset 语言类似，用于以图形表示顺序控制系统的操作。移动鼠标到顺序功能图 (SFC) 功能块图标上，显示如下可用资源。



名称	符号	描述
INIT STEP (初始步)		图表初始步。
RESET-INIT (复位初始步)		以一个命令初始图表。
STEP (步)		传送命令到另一功能块
DIV AND 2 (与 分解)		从一步或两步转成两步。
CONV AND 2 (与 集中)		两个同时步转成一步。
DIV OR 2 (或分解)		从一步转成一步或两步
CONV OR 2 (或集中)		从一到四步转成单步

初始步: INIT STEP

如果输入 1 或输入 2 为有效，初始步被激活并保持激活，即使输入激活状态不再保持，如果转换有效，步输出被禁止。

复位初始步: RESET INIT

与“初始步”功能块同样功能，再增加复位输入，可用于激活功能块的步输出和复位图中的所有步。

步: STEP

图表中的一步。每步有一个关联的动作，该动作传送命令到其它功能块 (离散输出，逻辑等。)如果输入 1 或输入 2 被激活，该步被激活。如果转换有效，则步输出失效。

与分支: DIV AND 2

此功能块用于同时构成一个从一或二步到二步的转换

与集中: CONV AND 2

此功能块用于同时构成一个从二步到一步的转换

或分支: DIV OR 2

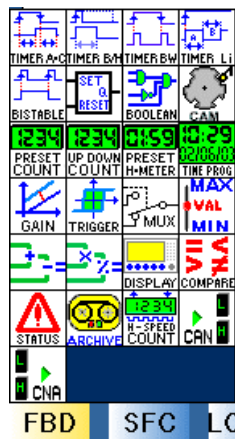
此功能块用于构成一个从一步到一或两步的转换.

或集中: CONV OR 2

此功能块用于构成一个一至四步到单步的转换.

4.5.6 标准功能块 (FBD)的功能和用法

移动鼠标到标准功能块 (FBD)图标上，显示如下可用资源。



布尔平衡: BOOLEAN

此功能块有 4 个离散输入 (16 种组合) 和一个离散输出. 所有组合均可在真值表中找到，您可为每一个设定一个输出值 (此真值表可在本功能块的参数设置画面访问).

远程控制切换: BISTABLE

此功能块有两个离散输入和一个离散输出. 每一个“命令”输入脉冲的上升沿, 输出改变状态. 当“重置为 0”输入有效, 保持无输出.

翻转: SET/RESET

此功能块有两个离散输入和一个离散输出. “SET”输入将输出置位而“RESET”输入将输出复位. 如果两输入同时为 1，有一参数可定义输出状态优先权

定时器: TIMER A/C

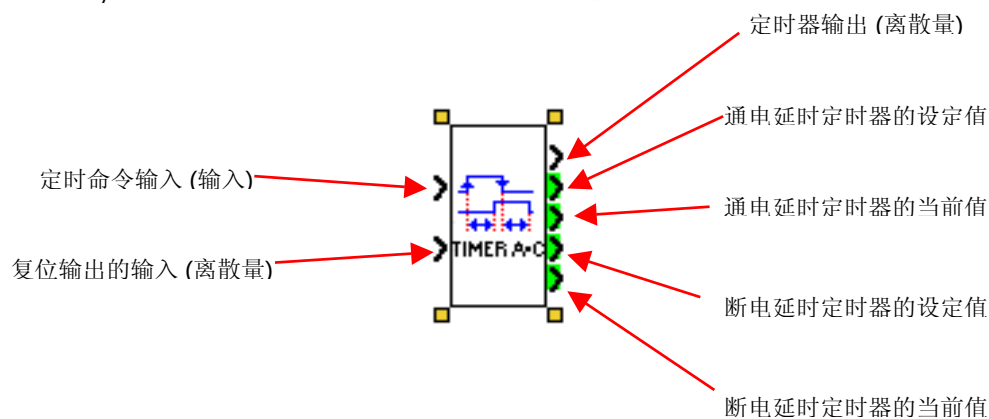
此功能块用于延迟和或将命令延长一段给定的时间。

它集合了以下 3 种功能:

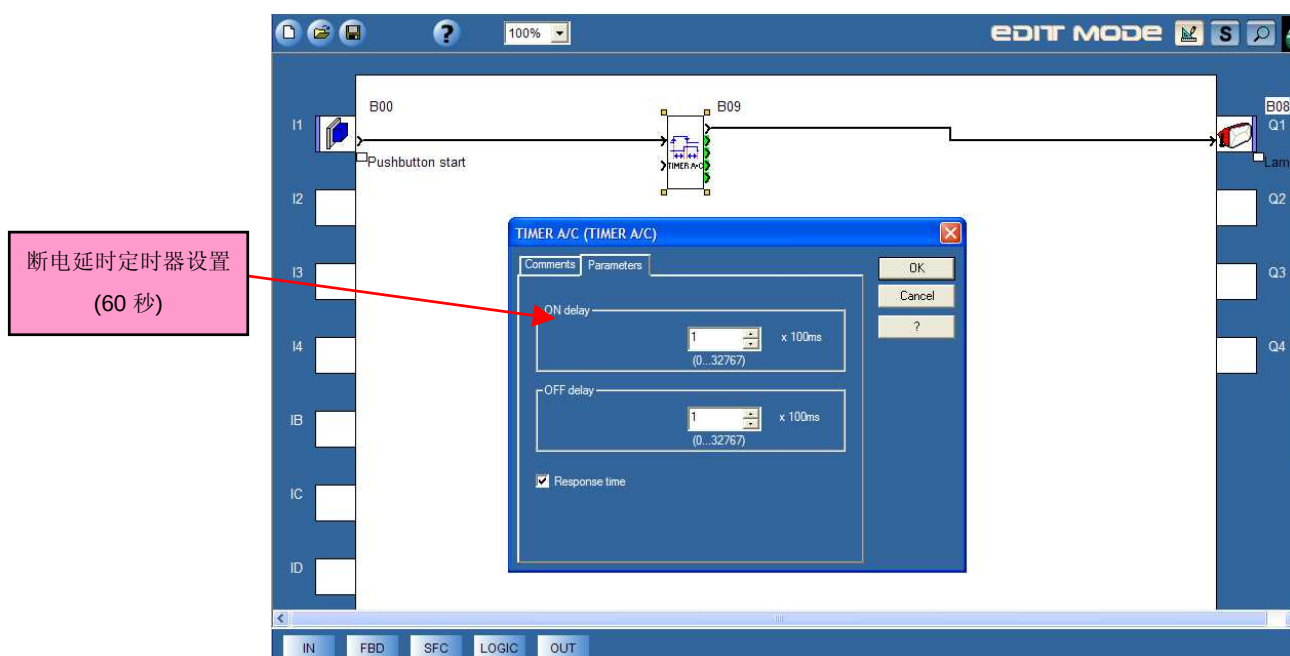
Function A: 通电延时定时器

Function C: 断电延时定时器

Function A/C: 以上两者结合即占空比可调的脉冲输出

**示例: TIMER A/C**

此定时器可用于创建一个定时开关. 当控制键释放后, 背光60秒后关闭 (function C 型定时器).



其它定时器

TIMER BW  : 在输入上升沿产生一个持续一循环周期的脉冲

TIMER Li  : 在输入上升沿产生不对称脉冲 (闪烁).

TIMER B/H  : 在输入上升沿产生一个输出脉冲.

预设加/减计数器: PRESET COUNT

此功能用于加计数时: 累加计数到一个参数预设的数值 (介于 0 到 32767 之间), 减计数时: 从此预设值减计数到 0。当达到预设值, 输出保持为 1, 直到被复位为 0。有以下两种可选功能: “单循环” 加/减计数: 初始化时计数器置为 0; “多循环” 加/减计数器: 初始化时和加计数或减计数达到时, 计数器置为 0。此功能有三个输入 (加计数, 减计数和初始化), 会输出一个离散输出。预设值, 当前值和当前计时器值。

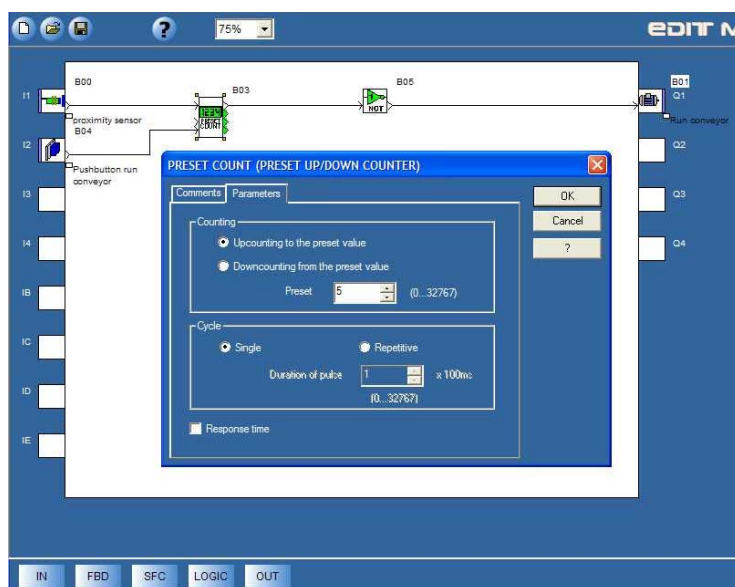
快速计数器: FAST COUNT

此功能计数脉冲可高达 1 KHz.

快速计数器输入默认连接到 I1, 作为加计数输入, 输入 I2 为减计数输入。

举例: 预设计数器 PRESET COUNT

此功能块计数传送装置上的输送的产品. 计满 5 件后, 传送装置停止. 操作员将产品打包. 操作员再次按运行键将计数器复位为 0 并重新启动传送装置。



预设加/减计数器: UP/DOWN COUNT

此功能块用于从一个来自功能块外部的预设值加/减计数, 这个值可以是一个数字常量, 一个模拟输入或一个功能块输出的整数。

预设时间计数器: PRESET H-METER

此功能块会检测其激活输入的时间. 一旦此时间达到预设值, 输出被激活. 此时间可以用小时 (最大 32767) 和分钟设定。

施密特触发器: TRIGGER

此功能用于监控与 2 个阈值(下限和上限阈值)相关的一个模拟量值. 如果输入值低于 (或高于) 下限 (或上限), 则输出改变状态。

比较: 比较处于范围内

此功能用于比较范围内的一个值, 该范围由两个设定点 (该范围的最大和最小值)定义. 离散输出反映比较结果. 在参数设置窗口, 输出状态可依照比较结果来选定:

- 启动 (在范围内): 如果此值在两个设定点之间, 则激活输出.
- 停止 (在范围内): 如果此值在两个设定点之间, 则取消输出.

比较两个模拟值: COMPARE

此功能块用于比较两个模拟值. 如果此 2 值的比较结果为真, 则输出动作. 比较运算符号在参数设置窗口选择。

增益: GAIN

此功能用于测定模拟值。

增益计算公式:

输出计算 = $A/B \times \text{输入计算} + C$

输入计算: 在 -32768 和 $+32767$ 之间的模拟值

输出计算: 如果有输入, 则为该公式的计算结果, 否则为 0

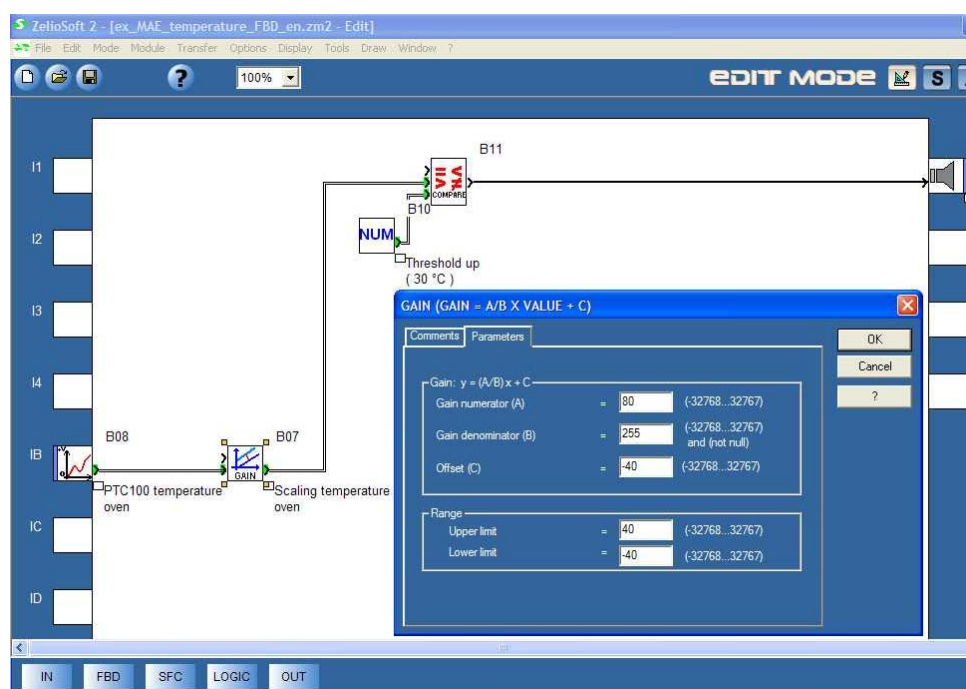
A/B : $A = -32768$ 到 $+32767$ 和 $B = -32768$ 到 $+32767$ (B 不包括 0) 决定的增益

C : 在 -32768 和 $+32767$ 之间的偏移值

举例: 增益

增益功能块用于测定 Pt100 探针检测到的温度, 该温度介于 -40 到 $+40^{\circ}\text{C}$ (Pt100 变送器: ref. RMPT13BD). 如果温度超出 30°C 阈值, 比较功能块会激发操作警报器。

A=80(检测范围: -40 到 $+40^{\circ}\text{C}$)
B= 255 (模拟量测量的分辨率)
C = -40 (偏移)



多路输入: MUX

此功能块用于从 2 个输入通道中选择一个应用于输出。

输入功能:

通道 A: 整型多路器的输入 A

通道 B: 整型多路器的输入 B

命令: 可用于选择通道应用于输出的输入

激活(active)命令: 输出等于通道 B

禁活(inactive)命令: 输出等于通道 A

算术: ADD-SUB

此功能块用于整数相加和/或相减。

计算公式: 输出计算 = 输入 1 + 输入 2 - 输入 3

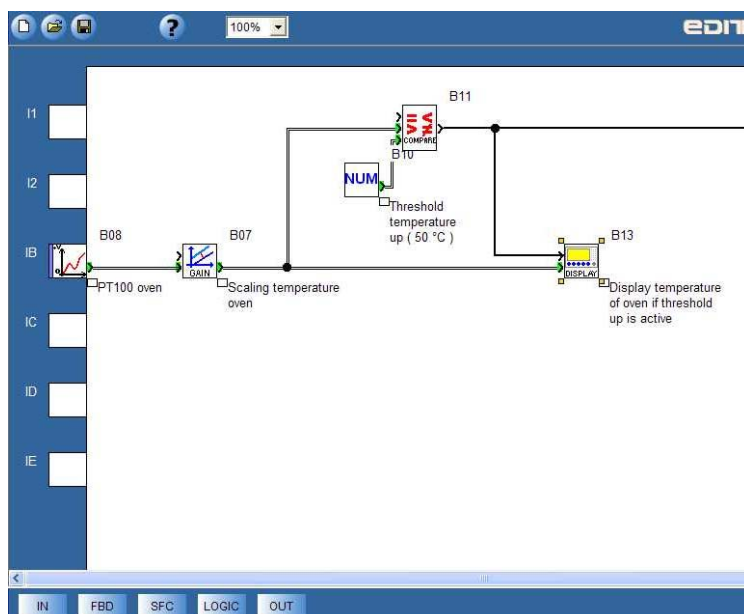
算术: MUL-DIV

此功能块用于整数相乘和/或相除。

计算公式: 输出计算 = 输入 1 x 输入 2 / 输入 3

LCD 屏幕显示

此功能块用于显示: 文本, 日期, 时间, 值。



凸轮编程器: CAM BLOCK

此功能块用于控制 8 个离散输出和配置高达 50 个步序或位置.在参数设置窗口, 将为每一步配置步序号和 8 个输出的状态。

归档: ARCHIVE

此功能用于保存两个整数值的同时, 将记录数据的时间和日期一起保存。

模组状态: STATUS

此功能块用于访问 Zelio 模组状态 和修改符合这些状态的程序动作。它有 6 个离散输出来决定模组状态 (报警, 运行等,) 还有一个整数形式的输出提供激活报警码。

转换: CAN/CNA

CAN 功能块将一个整数型输入 (16 位) 转换成 16 个输出位. The CNA 功能块将 16 位型的输出转换成一个整数类型(16 位).

第 5 章 Modbus 通信模块

本章内容

5.1 Modbus 通讯模块介绍

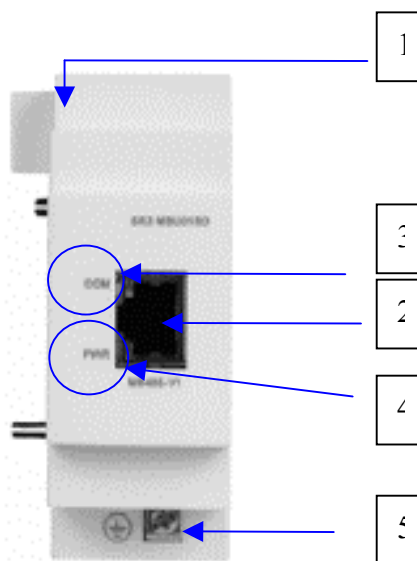
5.2 Modbus 总线连接介绍

5.3 Modbus 模块的配置

5.4 Modbus 主站能访问的 Zelio Logic 的元素地址

5.1 Modbus 通讯模块介绍

Zelio Logic 的 Modbus 通讯模块的型号是：SR3MBU01BD，只能用于 24VDC 供电的 Zelio Logic CPU 模块。其外形图如下：

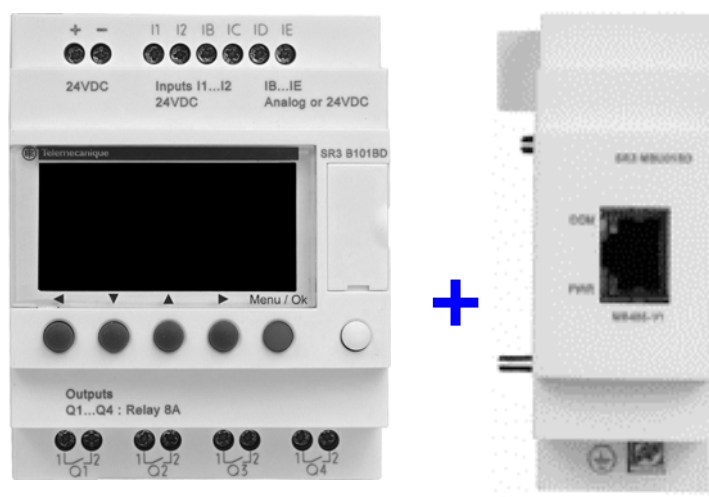


- 1 安装：35mm 导轨安装, 可伸缩安装脚。
- 2 RJ45 连接器：Modbus 现场总线连接
- 3 COM: 通信状况
- 4 PWR: 上电或故障
- 5 保护接地螺栓

RJ45 口的针脚定义如下：

RJ45连接器脚号	2 线 Modbus	4 线 Modbus
1	NC	RXD0
2	NC	RXD1
3	NC	NC
4	D1	TXD1
5	D0	TXD0
6	NC	NC
7	NC	NC
8	公共	公共

Zelio logic 通过 modbus 通讯扩展模块连接到 modbus 现场总线去



Modbus RTU/ASCII 协议

配置 : Zelio HMI or Zelio- Soft

接线数目 = 2, 4

格式 = **RTU** 或 ASCII

速度 = 1200, 2400, ..., **19200**, ..., 57600

奇偶校验 = **none**, even, odd

地址 = **1** 到 247

粗体部分为默认设置

可支持的 Modbus 请求如下：

读取多寄存器 : Modbus 功能码 = 03 (0x03)

写入单寄存器 : Modbus 功能码 = 06 (0x06)

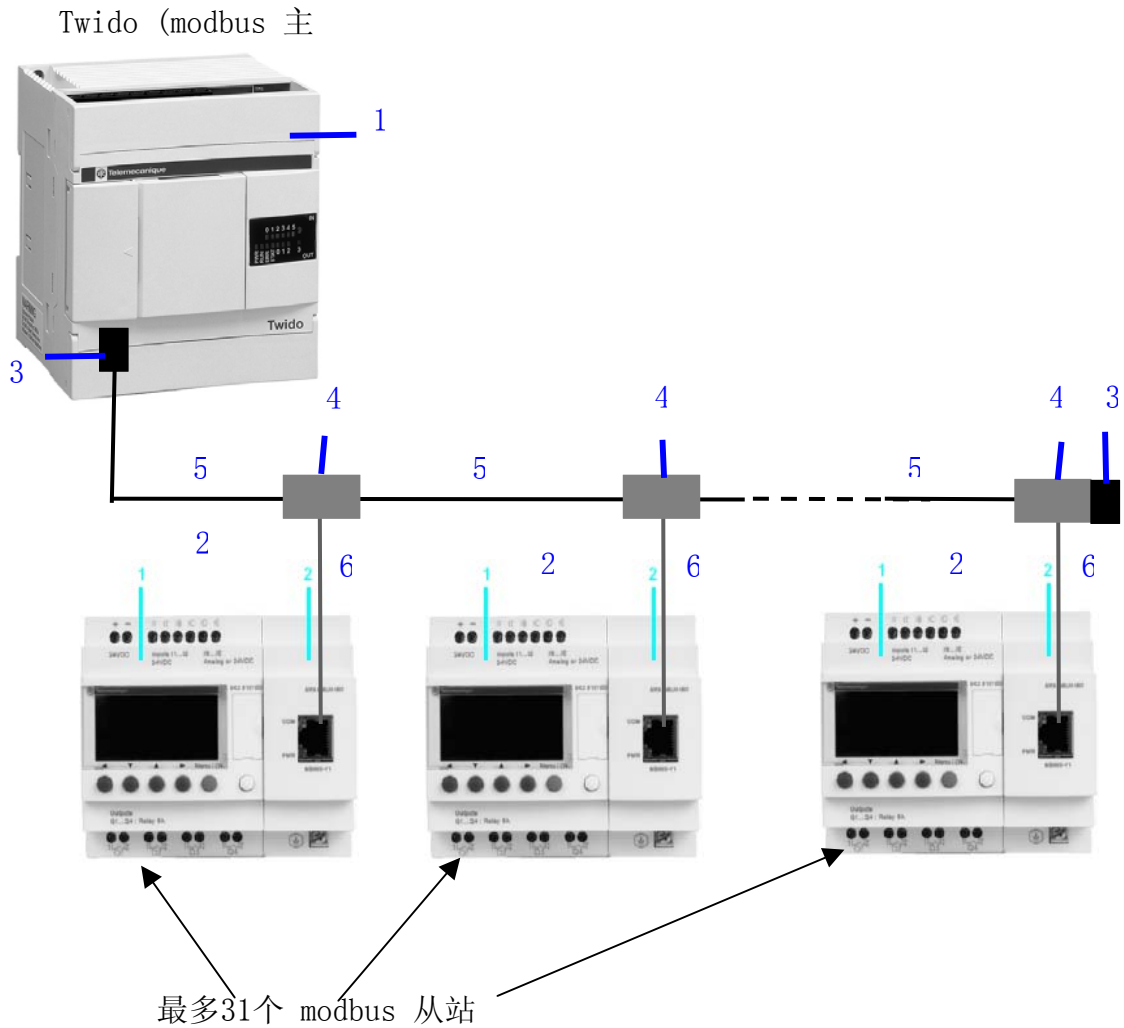
写入多寄存器 : Modbus 功能码 = 16 (0x10)

读取设备身份 : Modbus 功能码 = 43 (0x2B)

支持广播方式 (写至地址 0).

5.2 Modbus 总线连接介绍

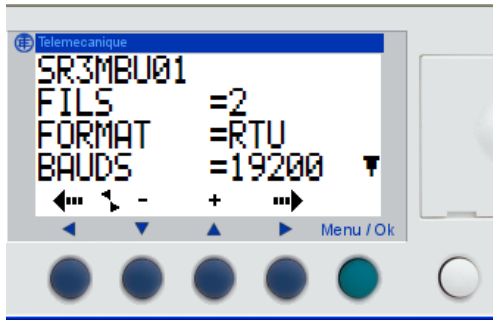
T 型连接



- 1 Twido 一体型+ RS485 miniDIN 串口
- 2 Zelio logic 及 Modbus 通讯扩展模块
- 3 线端电阻 120 欧姆
- 4 T 型接头 : VW3A8306R
- 5 电缆 3m mini-DIN 及 RJ45 : TWDXCARJ030
- 6 2 RJ45 连接器间电缆: VW3A306R..

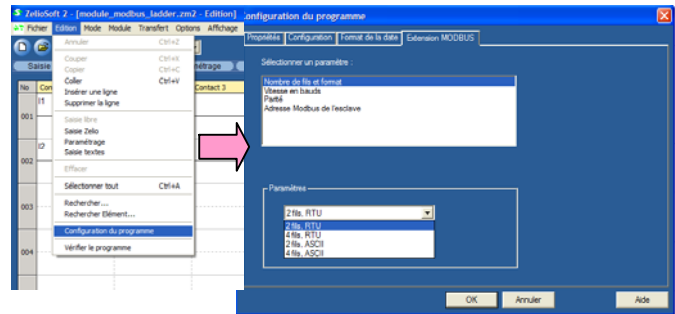
5.3 Modbus 模块的配置

Zelio HMI 用法



从主菜单中：选择“配置”项并选择“初始化
MODBUS”以访问 modbus 参数。

Zelio-Soft用法



从编辑菜单中：点击程序配置（program configuration）
及“MODBUS 扩展”标签以访问modbus参数。

5.4 Modbus 主站能访问的 Zelio Logic 的元件地址

一、梯形图编程模式下(LADDER)的元件地址

主站与 Zelio Logic 之间的数据传送对 Zelio 而言是透明的。

主站能访问 Zelio Logic 的数据如下表：

Modbus 交换	Modbus功能码	Modbus寄存器
Zelio 输入/输出读取	03 (读取多字)	Word 20 : 本体输入 I1到 IG Word 21 : 扩展输入 IH 到 IR Word 22 : 本体输出 Q1 到 QA Word 23 : 扩展输出 QB 到 QG
Zelio 时钟读/写	03 (读取多字) 06 (写入单字) 16 (写入多字)	Word 32 : 星期几, 秒 Word 33 : 分钟, 小时 Word 34 : 月内日期, 月份 Word 35 : 年, 世纪
Zelio 模組状态	03 (读取多字)	Word 48 : bit 0 = 运行/停止, bit 1 = 监控, bit 2 = 报警, bit 3 = 故障, bit 7 = 暂停 bit 8 ~F = 报警码

二、FBD 编程模式下(FBD)的元件地址

主站能访问 Zelio Logic 的数据如下表：

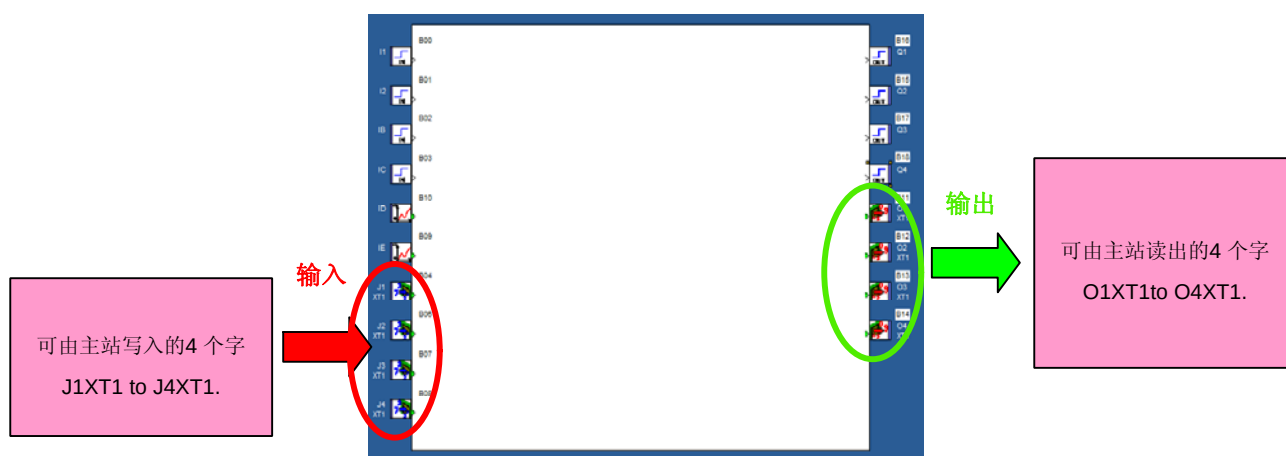
Modbus 交换	Modbus 功能码	Modbus寄存器
Zelio 时钟读/写	03 (读取多字) 06 (写入单字) 16 (写入多字)	Word 32 : 星期几, 秒 Word 33 : 分钟, 小时 Word 34 : 月内日期, 月份 Word 35 : 年份, 世纪
Zelio模组状态	03 (读取多字)	Mot 48 : bit 0 = 运行/停止, bit 1 = 监控, bit 2 = 报警, bit 3 = 故障, bit 7 = 暂停 bit 8 ~ F = 报警码

Zelio Logic 应用程序和 Modbus 主站之间的输入/输出数据字交换

4 个输入字 : J1XT1 / J4XT1

4 个输出字 : O1XT1 / O4XT1

请求 modbus	Modbus 功能码	Modbus寄存器	输入/输出 Zelio
读/写 4 个字 (16位) Zelio	03 (读取多字) 06 (写入单字) 16 (写入多字)	Word 16 Word 17 Word 18 Word 19	J1XT1 J2XT1 J3XT1 J4XT1
读4个字 (16位) Zelio	03 (读取多字)	Word 20 Word 21 Word 22 Word 23	O1XT1 O2XT1 O3XT1 O4XT1



第 6 章 应用实例一停车场控制系统

本章内容

6.1 停车场控制系统要求规范

6.2 Zelio Logic 地址分配

6.3 解决方案

6.1 停车场控制系统要求规范

停车场控制系统的规范要求如下：

停车场的车辆出口和入口通常由常用的自动栅门控制，该栅门具备标准的处理功能，如打开或关闭时间延迟以允许车辆通行，处理停车费，具有内置的安全对讲机，关闭的位置处具有外部栅门锁定装置等。

除此之外，新规范旨在增加新的功能，该功能可以计数停泊在停车场中的车辆数量，控制泊位灯光显示牌，提醒用户所有的泊位已占用，并通过锁定栅门来禁止新的用户进入。此时，司机将明白要去其它地方寻找泊位。同时，在有必要允许紧急服务 (如救火，紧急医疗服务等) 介入的情况下，还必须有可能超越此功能。

该规范同样旨在禁止车辆在工作时间之外进出停车场，并允许安全人员超越此功能以应付突发事件。通常的工作时间为：星期一至星期五 08:30 到 17:30，星期六 09:30 到 12:00，星期日全天关闭。

出于安全原因，同样需要排除有毒气体，如当二氧化碳的浓度标准超出允许标准时，应用风扇排出二氧化碳气体 (方法是使用专用的传感器，其输出值在 0 到 10V 之间)。

同样，需要在汽车到来时对灯光触发进行控制，方法是通过安置在所有步行通道点附加的按钮开关完成。出于节约电能方面的原因，照明灯应当在持续 10 分钟之后自行关闭，照明时间通常应当满足用户从停车、离开汽车到乘坐电梯，或返回汽车并离开停车场所用的时间。

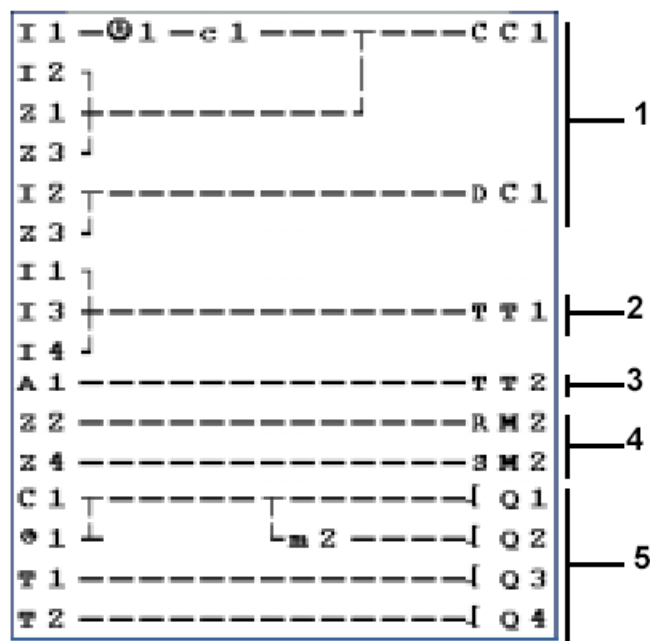
要实现这一系统，应进行手动干预，以通过增加或减少智能继电器所决定的车辆数来更新停车场中的车辆数量。

6.2 Zelio Logic 地址分配

元件	说明
输入 I1	车辆入口检测。
输入 I2	车辆出口检测。
计数器 C1	计数停车场中车辆的数量 (最多 93 辆)。
输出 Q1	表示停车场满员时的时间。
输出 Q2	在停车场满员或停车场开放时间之外锁定入口栅门 (禁止打开入口栅门)
功能键 Z4	手动释放入口栅门。
功能键 Z2	恢复自动进入控制。
功能键 Z1	手动增加停车场中的车辆数量。
功能键 Z3	手动减少停车场中的车辆数量。
时钟功能块 No. 1	管理停车场开放时间。
输入 I3 和 I4	在步行通道处用于打开停车场照明的按钮。一个用于控制电梯, 一个用于控制楼梯 (车辆入口处不允许步行出入)。
输出 Q3	控制照明灯。
计时器功能块 No. 1	照明灯计时器 (10 分钟)。
模拟输入 IB	二氧化碳标准测量传感器。
模拟功能块 A1 , 对应于 8.5 伏电压的许可阈值。	对测量到的二氧化碳标准与所允许的阈值进行比较。
输出 Q4	控制排气扇的操作。
计时器功能块 No. 2	风扇计时器 (15 分钟)。

6.3 解决方案

梯形图：

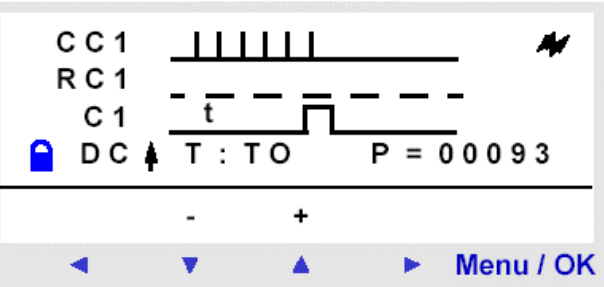
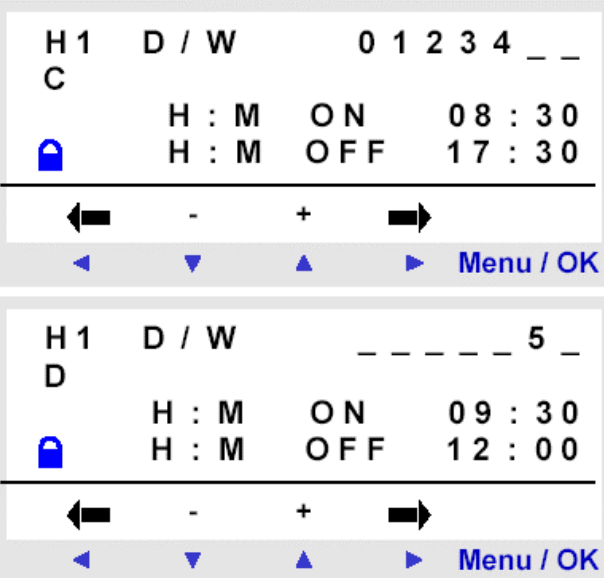


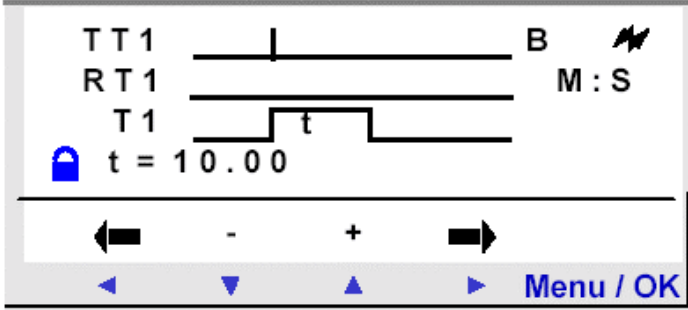
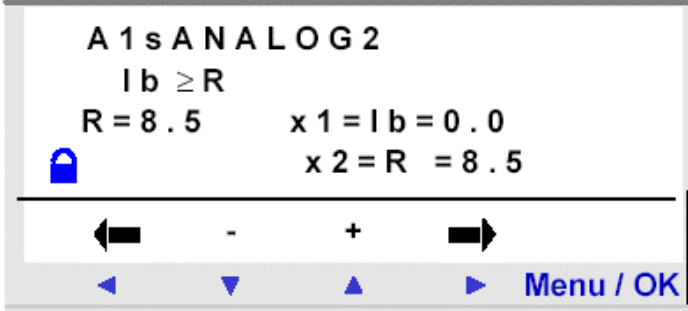
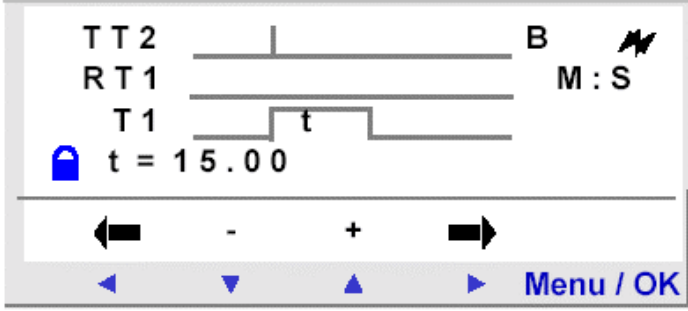
	说明
1	计数进入的车辆，减去驶出的车辆，手动更新停车场中实际的汽车数量。
2	启动照明计时器。
3	启动排气扇计时器。
4	操作手动释放功能。
5	控制输出：布满指示器的停车场，关闭入口，照亮停车场，运转排气扇。

在超出计数底线和上限时，计数器将在停车场已满员时自动锁定 (如果在手动释放模式下允许车辆进入，则不会出现虚假检测或计数行为)。

重要事项：对于给定的计数器，CC 和 DC 线圈只能在梯形图中出现一次。此外，输出 Q2 会在禁止车辆进入停车场时被激发。这将导致辅助继电器的使用，以便使用箭头键手动锁定或解除出入栅门。

功能块配置

功能块	注解
计数器功能块 C1 	预设值为 93 (即停车场中所允许的最大停车数量)。 必要的时候, 可在操作中更改该值。
时钟功能块 1 	开放时间: ◆ 星期一到星期五: 08:30 - 17:30 ◆ 星期六: 09:30 - 12:00 ◆ 星期日全天关闭。 使用两个范围。

功能块	注解
计时器功能块 T1 	停车场照明计时器： 10 分钟。
模拟功能块 A1 	对测量到的二氧化碳标准与阈值 8.5 V 进行比较。
计时器功能块 T2 	二氧化碳标准超出阈值时的风扇 运行时间：15 分钟。

第 7 章 故障排除

本章内容

7.1 Zelio Logic 逻辑控制器消息

7.2 常见问题和答案

7.1 Zelio Logic 逻辑控制器消息

Zelio Logic 逻辑控制器消息通常表示为对用户提出的某些做不到的动作请求的反馈。

消息	产生原因	解决方案
NO PARAMETER	用户要求访问 PARAMETER 选项，但是没有可用的参数。(梯形图没有包含任何带参数的元素)。	
TRANSF.ERR.	传输正在进行，而与 PC 的链接却意外中断。	参阅智能继电器 PC 编程应用 ZelioSoft 的说明文档。
TRANSFER ERROR: NO MEMORY	请求向 EEPROM 传输，而 EEPROM 当前不存在或位置错误。	检查 EEPROM 的当前状态和正确位置。
TRANSFER ERROR: CONFIG INCOMPAT	用户请求与目标智能继电器不匹配的程序传输。如(其他时钟、模拟输入、软件版本级别等)。	检查要传输的程序源并选择与相应智能继电器相兼容的程序。
TRANSFER ERROR: VERSION INCOMPAT	如果其中一个智能继电器版本与需求不一致，将出现该错误：如固件 LD 或 FBD 功能	检查所使用的固件版本。
Outputs are displayed blinking on the main screen	一个或多个静态输出已短路或超载。	排除故障，然后终止智能继电器，以便在重新选择 RUN 模式之前结束闪烁(自动重启)

7.2 常见问题和答案

为帮助用户更进一步地了解智能继电器，下表列出了一些常见的问题信息。

问题	答案
无法访问某些参数。	某些参数是不可访问的，请参阅说明文档以确定是否可以更改这些元素：计数器功能块计数方向。该元素只有在与梯形图电线连接后才是可访问的。
一直无法访问某些参数。	要访问参数，请使用 ← 和 → 箭头键选择。↑ 和 ↓ 键用于更改它们的值。然后按下 Menu/OK 以接受更改。
尽管已使用 Menu/ OK 键确认了 RUN/ STOP 选项，但还是无法运行 (RUN) 智能继电器。	注意：检查以确保上下文菜单行中未出现错误符号 (!)。改正错误以运行 (RUN) 智能继电器。
我想更改梯形图行，但是 Menu/ OK 键不再起作用。	确保智能继电器已确实终止。同时禁止在 RUN 模式下进行更改。
在试图更改梯形图时，智能继电器只显示给我行编号 (LINE No.)。是否已丢失所做的一切工作？	没有必要担心，如果空白行或 4 个连续行已插入到了梯形图的开头，通常会出现这种情况。

问题	答案
我的梯形图使用 Z 键 (←↑↓→) 作为按钮。我想对其进行测试，但是当我将梯形图显示为 RUN 模式时，Z 键不再起作用。该如何处理？	绝不可能出现这种情况。
我已在使用时钟功能的模块上生成了一个梯形图。是否可以使用备份存储器将其传输到智能继电器，而无需使用时钟？	不可能。
在输入梯形图时，时钟功能块没有在选中触点时出现。这是正常的吗？	很可能的原因是，智能继电器没有时钟，从而无法访问时钟功能块。应仔细检查产品参考编号。
在输入梯形图时，模拟功能块没有在选中触点时出现。这是正常的吗？	很可能的原因是，智能继电器没有模拟输入，从而无法访问模拟功能块。应仔细检查产品订货号。

第 8 章 附录

本章内容

8.1 Zelio Logic 逻辑控制器在断电时的反应

8.2 Zelio Logic 的内存卡的使用法

8.3 练习试题 1~5 梯形图答案

8.4 练习试题 1~5 FBD 答案

8.1 Zelio Logic 逻辑控制器在断电时的反应

Zelio Logic 逻辑控制器在断电时的反应：

电源中断可能造成 Zelio Logic 逻辑控制器重新启动或未保存数据的丢失。

Zelio Logic 逻辑控制器具有保存当前时间至少 10 年的能力。

此外，Zelio Logic 逻辑控制器也可以备份参数窗口中定义的且使用 Latching(锁存)选项配置的变量。

该功能可以用于保存电源中断时的当前值：

LD 模式

- ◆ 辅助继电器 (锁存) ，
- ◆ 离散输出 (锁存) ，
- ◆ 计时器，
- ◆ 计数器，
- ◆ 快速计数器。

FBD 模式

- ◆ AC, BH, Li 计数器，
- ◆ Cam 程序员功能 CAM BLOCK，
- ◆ PRESET COUNT， UP DOWN COUNT 计数器，
- ◆ PRESET H-METER 小时计数器，
- ◆ 数据存档功能 ARCHIVE，
- ◆ 快速计数器。

8.2 Zelio Logic 的内存卡的用法

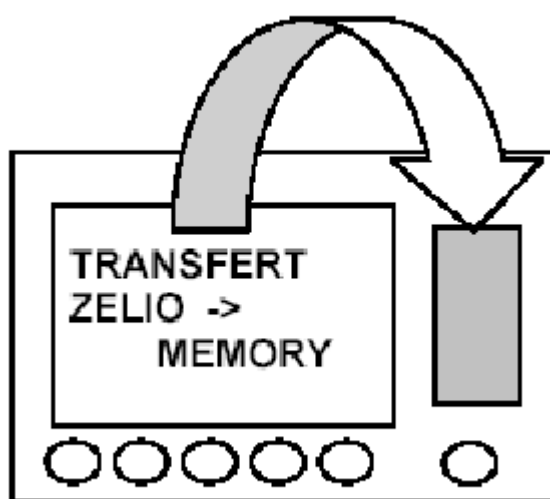
SR2-MEM01 内存卡能用于保存、备份和复制 Zelio Logic 的用户程序。针对 Zelio Logic 是否带有液晶显示屏和按键，使用 SR2-MEM01 时有两种不同的用法。

用法一：此用法针对带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic。

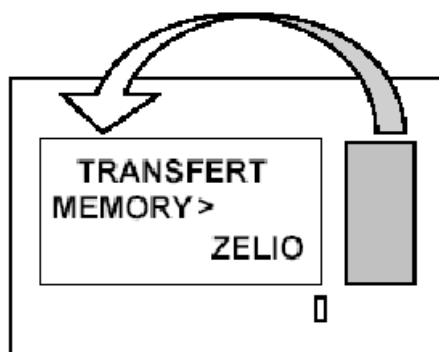
步骤 1：用液晶显示屏、按键编辑用户程序或用电脑编辑用户程序并下载到 Zelio Logic。

步骤 2：断电后插入 SR2-MEM01，再上电。

步骤 3：操作 Zelio Logic 上的按键进入“Transfer”菜单，选择 Zelio-》Memory，并等待屏幕提示“ok”，即可把 Zelio Logic 的用户程序备份在 SR2-MEM01 中。图示如下：

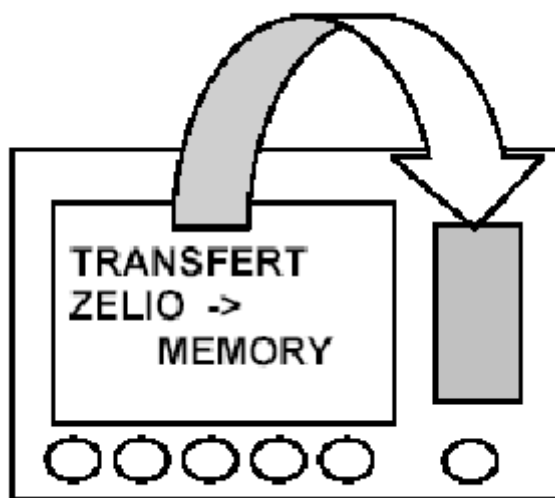


步骤 4：复制 SR2-MEM01 中用户程序到另外一台型号相同的 Zelio Logic 的方法如下：插入 SR2-MEM01 到目标 Zelio Logic，再上电。操作 Zelio Logic 上的按键进入“Transfer”菜单，选择 Memory-》Zelio，并等待屏幕提示“ok”，即可把 SR2-MEM01 中的用户程序复制到另外一台型号相同的 Zelio Logic，用此法可方便地批量复制程序。图示如下：



用法二：此用法针对不带有液晶显示屏、按键的 Zelio Logic。型号名为 SR2E****、SR2D****、SR3E****、SR3D****等的产品是不具有液晶显示屏、按键的，因此上述 4 类产品必须使用电脑编辑用户程序并下载到 Zelio Logic 模块中，同时也无法用操作按键的方式来在 Zelio 和 Memory 卡之间互相传递程序。这种情况下，必须借助一款兼容的带有液晶显示屏、按键的 Zelio Logic 模块来过渡备份用户程序到 SR2—MEM01，具体步骤如下：

- 步骤 1：选择兼容的带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块，必须满足如下的兼容规则：型号名相同，除了用 A 取代 D，B 取代 E。举例：如要备份 SR2E121FU 的程序到 SR2-MEM01,只能用 SR2B121FU 的模块来做过渡，注意只是 B 取代了 E，其余部分完全相同。
- 步骤 2：在电脑上编辑用于不带有液晶显示屏、按键的 Zelio Logic 模块的用户程序（本例为 SR2E121FU）。注意在用编程软件 ZELIOSOFT 中编程时，必须要选择兼容的带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块来编程（本例为 SR2B121FU）。
- 步骤 3：下载用户程序到带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块（本例为 SR2B121FU）
- 步骤 4：断电后插入 SR2—MEM01，再上电。
- 步骤 5：操作 Zelio Logic 上的按键进入“Transfer”菜单，选择 Zelio—》Memory，并等待屏幕提示“ok”，即可把 Zelio Logic 的用户程序备份在 SR2—MEM01 中。图示如下：



- 步骤 6：复制 SR2—MEM01 中用户程序到另外一台兼容的不带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块（本例为 SR2B121FU）。方法如下：插入 SR2—MEM01 到目标 Zelio Logic，再上电。此时对于不带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块，系统会自动把 SR2—MEM01 的程序传送到 Zelio Logic 模块中，此传送过程耗时约 10 秒种。
- 步骤 7：断电，拔出 SR2—MEM01，再上电，此不带有液晶显示屏和按键的 Zelio Logic 模块将自动进入运行状态。用此法可方便地批量复制程序。

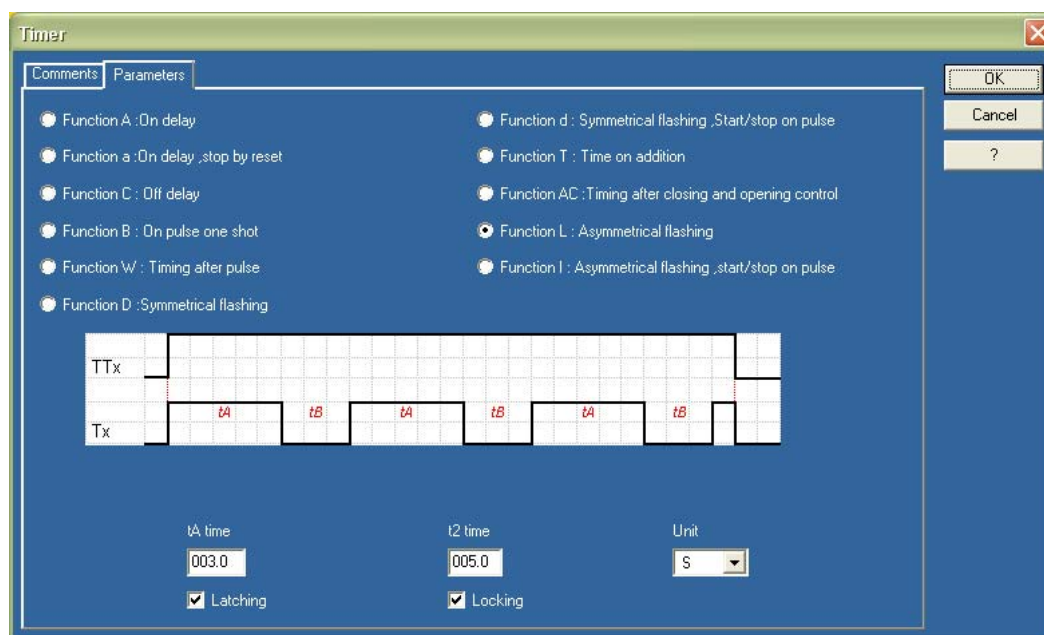
8.3 练习试题 1~5 梯形图答案

练习试题 1 答案:

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil
001	I1  ☐ START	I2  ☐ STOP				Q1  ☐ AUTO-RUN
002	Q1  ☐ AUTO-RUN					

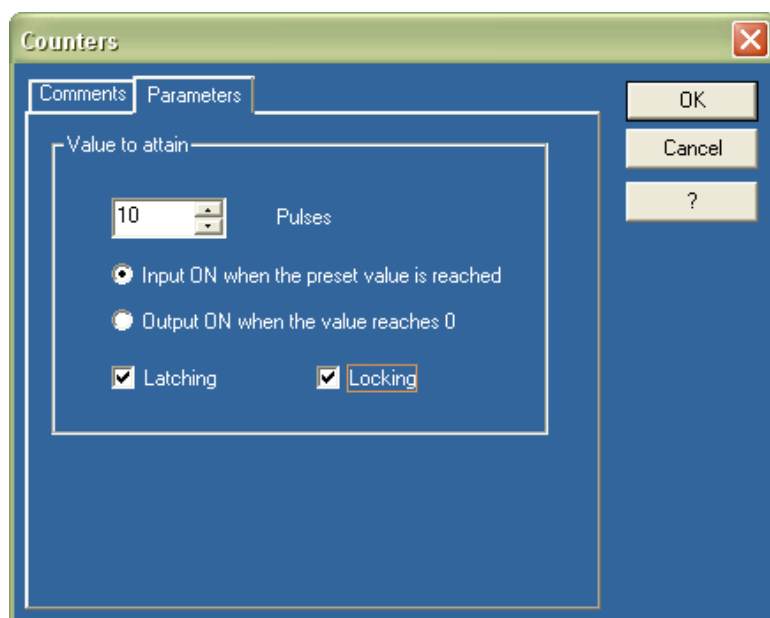
练习试题 2 答案:

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
001	I1  ☐ START	I2  ☐ STOP				Q1  ☐ AUTO RUN	AUTO RUN
002	Q1  ☐ AUTO RUN						
003	Q1  ☐ AUTO RUN					TT1  ☐ START-STOP PUMP	Function L : flashing
004	T1  ☐ START-STOP PUMP					Q2  ☐ PUMP	PUMP RUNNING



练习试题 3 答案:

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
001	I1 START	I2 STOP				Q1 AUTO RUN	AUTO RUN
002	Q1 AUTO RUN						
003	Q1 AUTO RUN					TT1 START-STOP PUMP	Function L: Flashing
004	T1 START-STOP PUMP					Q2 PUMP RUNNING	PUMP RUNNING
005						CC1 COUNT FILTER	Operations counter Pulses=10
006	C1 COUNT FILTER					Q3 Clean Filter	Clean Filter
007	I3 RESET					RC1 COUNT FILTER	RESET COUNTER CLEAN FILTER

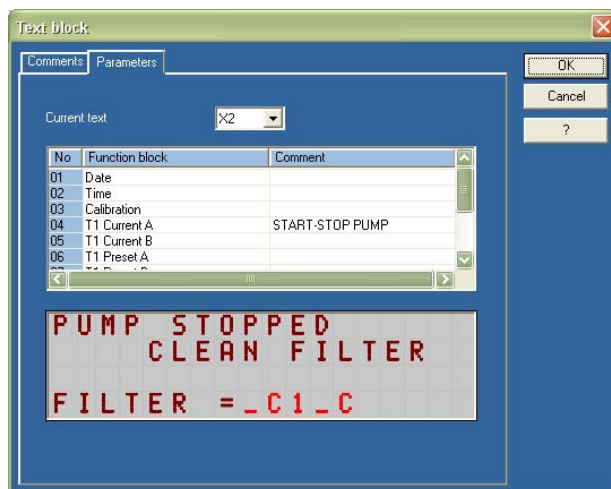
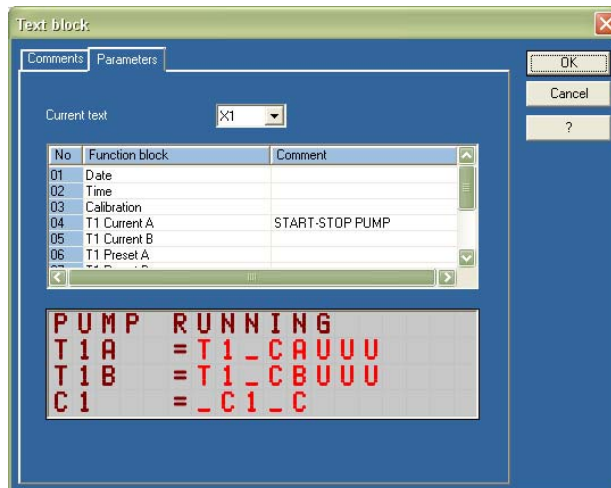


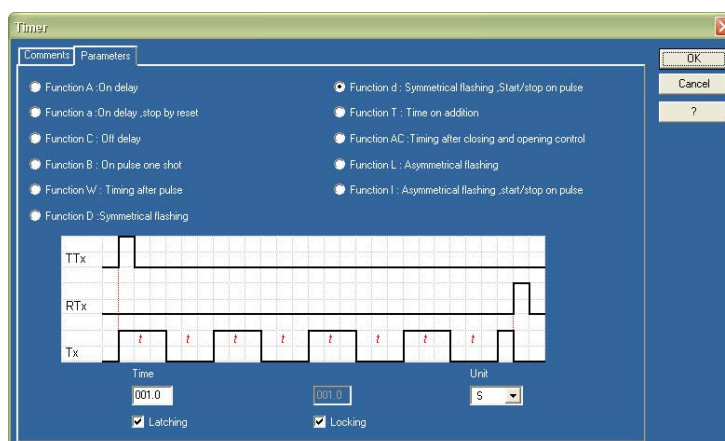
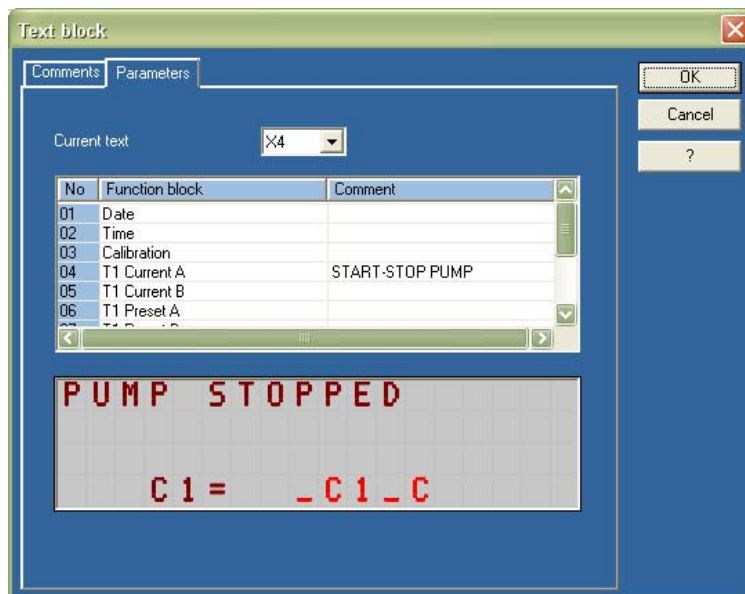
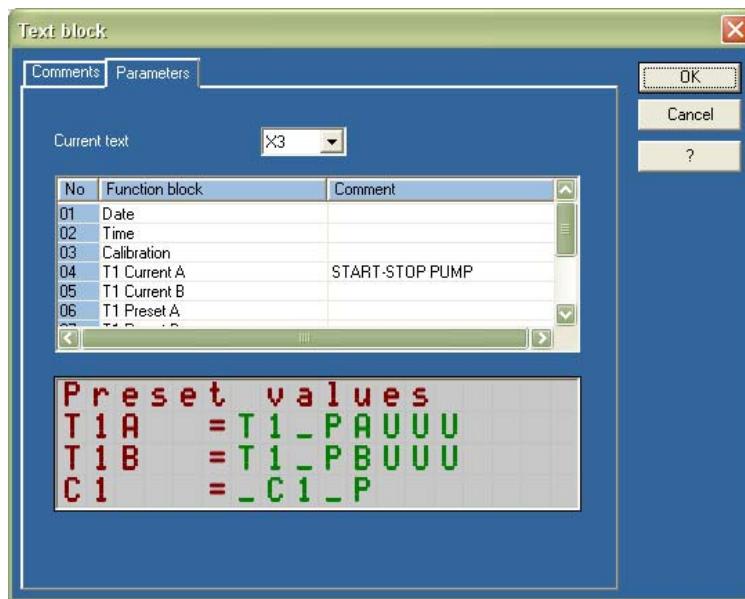
练习试题 4 答案:

No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
001	I1 START	I2 STOP	Q3			Q1 AUTO RUN	AUTO RUN
002	Q1 AUTO RUN						
003	Q1 AUTO RUN					TT1 START-STOP PUMP	Function L: Flashing
004	T1 START-STOP PUMP					Q2 PUMP RUNNING	PUMP RUNNING
005						CC1 COUNT FILTER	Operations counter Pulses=10
006	C1 COUNT FILTER					Q3 Clean Filter	Clean Filter
007	I3 RESET		C1 COUNT FILTER			RC1 COUNT FILTER	RESET COUNTER CLEAN FILTER
008							

练习试题 5 答案:

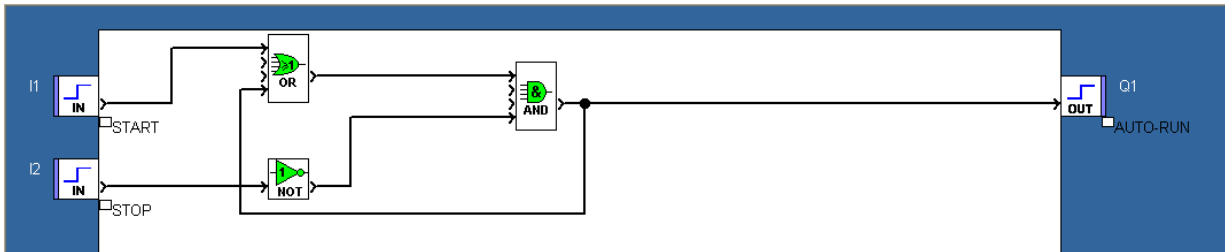
No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
008	Q1 AUTO RUN	m1 PRESET				TX1 PUMP RUNNING	Pump running display T1 and C1
009	Q3 CLEAN-FILTER	m1 PRESET				TX2 CLEAN FILTER	Pump stopped clean filter & display counter
010	Z1 Preset Times					T M1 PRESET	Preset timer lock
011	M1 PRESET					TX3 PRESET VALUES	Preset values
012	q1 AUTO RUN	q3 CLEAN-FILTER	m1 PRESET			TX4 PUMP STOPPED	PUMP STOPPED
013	Q3 CLEAN-FILTER			T3 FLASH BACKLIGHT		TL1 CLOCK FOR BACKLIGHT FLASHING	
014						TT3 Symetrical flashing 1s	
015	q3 CLEAN-FILTER					RX2 RESET TEXT 2	
						CLEAN FILTER	



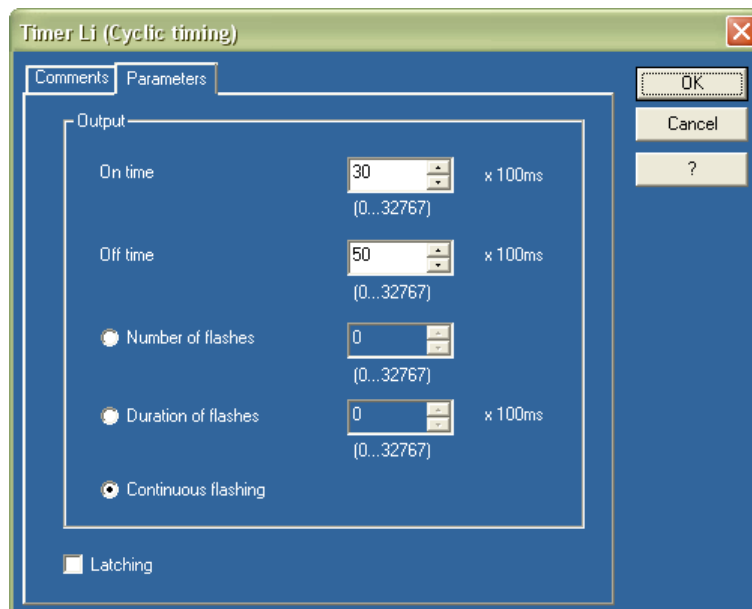
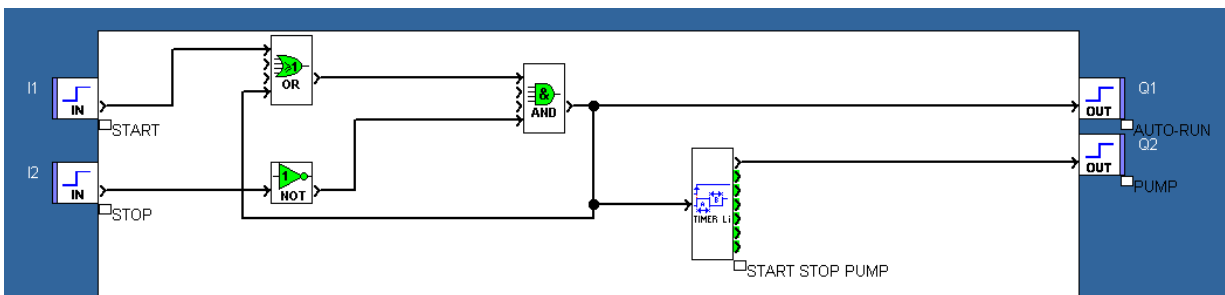


8.4 练习试题 1~5 FBD 答案

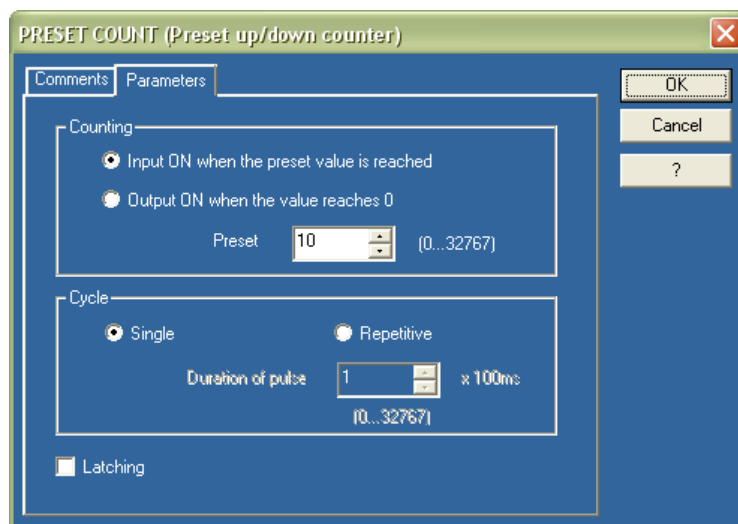
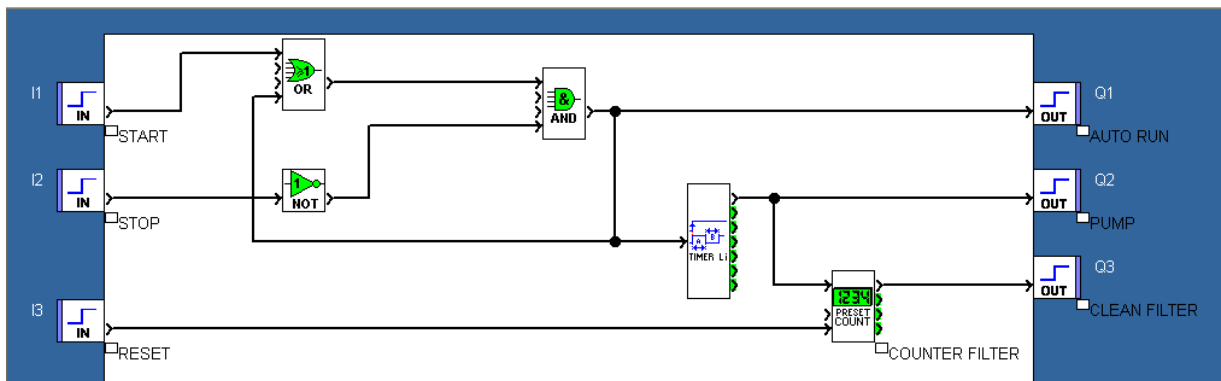
练习试题 1 答案:



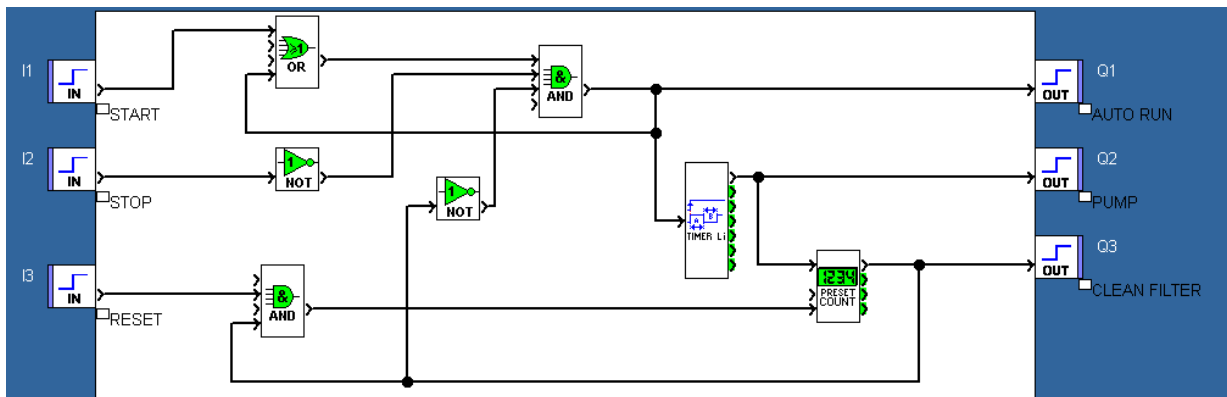
练习试题 2 答案:



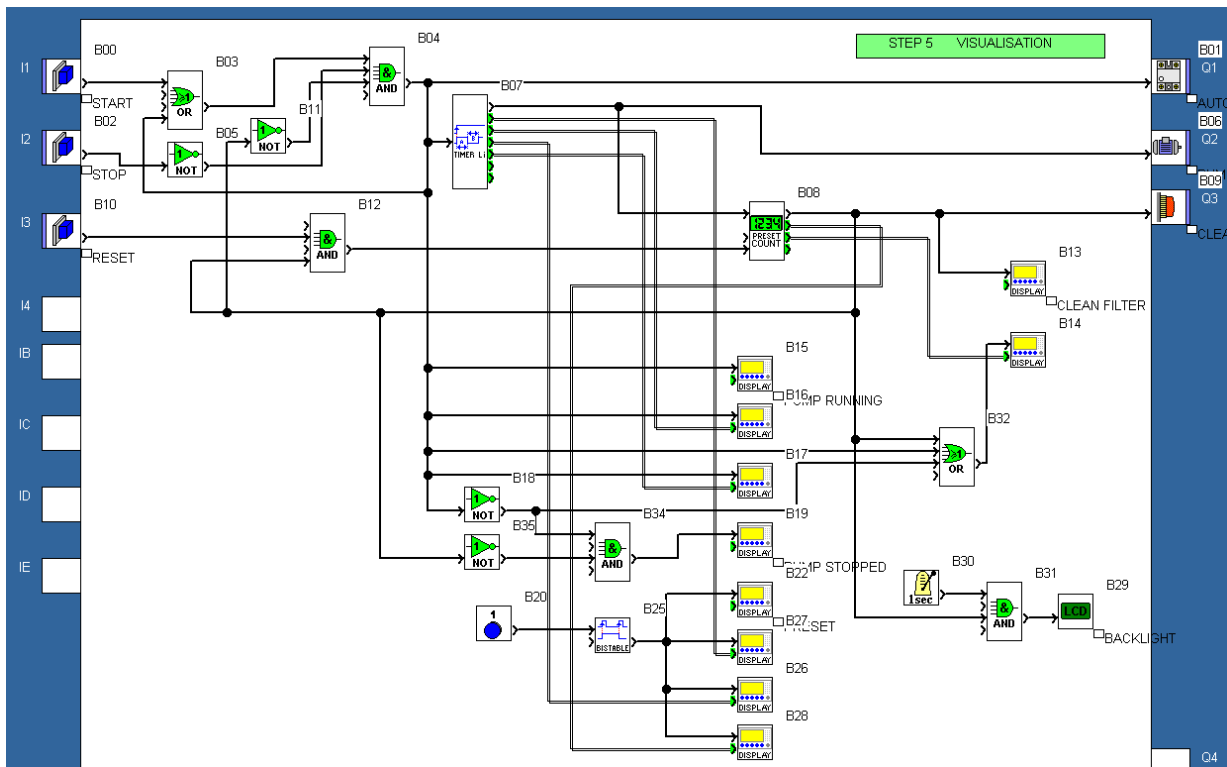
练习试题 3 答案:



练习试题 4 答案:



练习试题 5 答案:



The background block number must have always the smallest value

